千寻SDK集成开发指南

v1.1.40

法律声明

版权所有© 2023，千寻位置网络有限公司。保留一切法律权利。本文档包含的所有内容除特别声明之外，版权均属于千寻位置网络有限公司所有，受《中华人民共和国著作权法》及相关法律法规和中国加入的所有知识产权方面的国际条约的保护。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得以任何方式（电子或机械，包括影印）或理由对该文档或其包含的任何产品、服务、信息、材料的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售，否则将视为侵权，本公司必依法追究其法律责任。本文档并不代表供应商或其代理的承诺，千寻位置网络有限公司可在不作任何申明的情况下对本文档内容进行修改。本文档中提到的其它公司及其产品的商标所有权属于该商标的所有者。

千寻位置网络有限公司

联系邮箱: service@qxwz.com

官方网站: www.qxwz.com

免责声明

千寻位置网络有限公司拥有随时修改本手册的权利，内容如有更改，恕不另行通知。包括但不限于对产品特定用途适用性和适销性的隐含保证。

千寻位置网络有限公司对本手册中包含的错误或对本手册的使用所带来的偶然或继起损害不承担任何责任。

文档修改记录

版本	修改日期	描述
v1.0.0	2019-06-15	初版发布
v1.0.1	2019-07-15	更新状态码
v1.0.2	2019-08-30	增加设置服务器信息接口
v1.0.3	2019-09-06	增加状态码说明
v1.0.4	2019-09-10	增加通用设置接口
v1.0.5	2019-10-28	增加使用限制说明
v1.0.6	2019-11-26	增加设置坐标系、分段计费、终端激活接口
v1.0.7	2019-12-26	更新使用限制说明
v1.0.8	2020-03-06	增加服务预置模组使用说明
v1.1.0	2020-04-13	增加卫星完好性数据服务说明 增加解码LSSR、设置LSSR加密密钥和更新DSS的接口说明
v1.1.1	2020-06-04	增加UPLOADX能力和文件上传接口说明
v1.1.2	2020-07-27	增加获取硬件配置能力接口和配置信息解密接口说明
v1.1.3	2020-09-11	1. 区分激活接口回调函数中code和能力result的状态码 2. 激活接口回调函数result状态码新增需要实名认证的错误 3. 新增终端实名认证接口
v1.1.4	2020-09-27	1. qxwz_sdk_decrypt_starx_config 接口增加错误码 QXWZ_SDK_ERR_ONLY_AVAILABLE_IN_DSK_MODE, 只能在DSK鉴权模式下调用该接口。
v1.1.5	2020-11-25	1. 增加加密配置设置获取接口，用于获取设备间数据交互 2. 更新流程图 3. 新增QXWZ_SDK_KEY_TYPE_EXTERNAL鉴权类型
v1.1.6	2020-12-28	1. 优化接口qxwz_sdk_enc_config_ctl的使用说明 2. 优化auth中离线鉴权逻辑和新增离线鉴权成功状态码和离线鉴权失败错误码 3. 优化获取离线账号和配置流程图
v1.1.7	2021-01-19	1. 增加Lite SDK支持，RAM < 8K, ROM < 64K 2. 增加BD3 Data格式支持
v1.1.8	2021-05-26	增加一种外部鉴权模式QXWZ_SDK_KEY_TYPE_EXTERNAL_KEY
v1.1.9	2021-06-10	增加获取账号信息接口
v1.1.10	2021-07-20	增加获取EPH星历数据的接口
V1.1.11	2021-07-29	1. UPLOADX能力上传文件接口qxwz_sdk_file_config_t结构体新增fileid字段 2. 增加解算能力任务提交接口 3. 增加解算能力任务查询状态接口 4. 增加解算能力任务查询结果接口 5. 增加文件下载接口
V1.1.12	2021-11-04	1. 增加更新能力配置接口 2. 增加电离层抑制功能 1）增加注册设备信息获取回调接口 2）增加启动应用精度增强服务接口

版本	修改日期	描述
		3）增加上传观测数据接口 4）增加上传结算状态数据接口
v1.1.13	2022-01-07	1.增加NSSR能力相关描述 2.增加能力状态回调 3.新增能力带参数启动接口 4.新增根据能力上报GGA接口 5.增加配置接口中日志参数的描述
v1.1.14	2022-01-25	1.SDK配置增加DNS服务器配置说明
v1.1.15	2022-06-23	1.新增林业能力ID
v1.1.16	2022-06-24	1.新增一个实时获取能力信息的接口:qxwz_sdk_get_online_cap_info
v1.1.17	2022-07-11	1.新增一个查询资源包信息的接口:qxwz_sdk_query_res_pack_request
v1.1.18	2022-07-26	更新第四章第23条(加密配置设置、获取)的流程图及文案
v1.1.19	2022-09-15	1.SDK配置接口新增绑定Socket网卡/IP/优先级的配置，支持DNS/非DNS绑定 2.SDK配置接口新增设置证书目录或文件的配置
v1.1.20	2022-11-16	1.新增修改本地离线能力配置文件的接口(qxwz_sdk_update_offline_cap_config) 2.新增QXWZ_SDK_ERR_UPDATE_KEY_NOT_NEWEST状态码 3.新增QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_READ_FAIL状态码 4.新增鉴权接口离线鉴权部分的描述
v1.1.21	2023-4-24	1.新增RTK演示通知接口:qxwz_sdk_notify_demo_startup和查询接口:qxwz_sdk_query_demo
v1.1.22	2023-4-25	1.更新部分结构体和错误码
v1.1.23	2023-08-02	增加DSCP配置说明
v1.1.24	2023-08-22	1.增加SDK调用者配置选项 2.增加sidiff接口说明
v1.1.25	2023-10-13	1.新增离线更新LSSR注册码的接口 2.新增离线更新LSSR密钥的接口
v1.1.26	2023-10-25	1.新增查询地理围栏信息的接口 2.新增查询能力信息的接口
v1.1.27	2023-10-25	1.更新离线更新星基注册码和密钥的接口说明及返回值
v1.1.28	2023-11-24	1.新增NOSR坐标框架及历元查询接口 2.新增NOSR坐标框架及历元设置
v1.1.29	2023-12-28	1.新增LSSR密钥信息获取接口 2.新增LSSR规格获取接口 3.qxwz_device_info_t结构体新增antenna字段
v1.1.30	2024-04-24	1.新增NSSR坐标系与历元查询与修改接口 2.新增星基beam信息获取接口 3.支持DNS request的配置
v1.1.31	2024-08-20	1.新增证书获取相关错误码
v1.1.32	2024-08-23	1.新增LSSR星基授权码获取接口 2.增加QXWZ_SDK_ERR_RESOLVE_SERVICE_EXPIRED错误码的映射。
v1.1.33	2024-09-25	1.补齐和优化部分结构体和状态码。
v1.1.34	2024-11-07	1.更新电离层抑制相关接口说明。

版本	修改日期	描述
v1.1.35	2024-12-13	1.新增网络获取beam支持按天线类型筛选查询接口。
v1.1.36	2024-12-31	1.观测数据上传接口中增加频率编码对应关系快查表
v1.1.37	2025-02-07	1.新增5个能力：环境监测能力、样地监测能力和3个测呗预留能力
v1.1.38	2025-04-21	1.更新qxwz_sdk_config域名配置相关的说明 2.删除配置类型QXWZ_SDK_CONF_SERV,由qxwz_sdk_init配置serv_conf
v1.1.39	2025-05-09	1.增加离线主机注册码功能接口
v1.1.40	2025-11-17	1.更新socket绑定端口结构 2.增加本地DNS类型和结构 3.增加-511新错误码

目录

- 千寻SDK集成开发指南
  v1.1.40
- 法律声明
- 免责声明
- 文档修改记录
- 目录
- 一、SDK简介
- 二、名词解释
- 三、快速开始
  - 1. 准备工作
    - 1.1 开发须知
  - 2. 接入流程
    - 2.1 通用配置设置
    - 2.2 初始化
    - 2.3 鉴权
    - 2.4 启动能力
    - 2.5 驱动SDK运转
    - 2.6 上传GGA/解析LSSR数据
    - 2.7 停止能力
    - 2.8 关闭SDK
- 四、详细接口描述
  - 1. 通用配置设置
    - 1.1 接口定义
    - 1.2 参数说明
      - 1.2.1 qxwz_sdk_oss_conf_t类型说明
      - 1.2.2 qxwz_sdk_nosr_data_format_t类型说明
      - 1.2.3 qxwz_sdk_log_conf_t类型说明
      - 1.2.4 qxwz_sdk_socket_bind_conf_t类型说明
      - 1.2.5 qxwz_sdk_ssl_cert_config_t类型说明
      - 1.2.6 qxwz_sdk_caller_info_t类型说明
      - 1.2.7 qxwz_sdk_dns_request_t类型说明
      - 1.2.8 qxwz_sdk_abroad_conf_t类型说明
      - 1.2.9 qxwz_sdk_local_dns_t类型说明
    - 1.3 返回值说明
  - 2. 初始化接口
    - 2.1 接口定义
    - 2.2 参数说明
      - 2.2.1 数据回调函数data_cb
      - 2.2.2 状态回调函数status_cb
      - 2.2.3 鉴权回调函数auth_cb
      - 2.2.4 能力启动回调函数start_cb

        - 2.2.5 能力状态回调函数cap_status_cb
        - 2.2.6 服务器域名端口配置qxwz_sdk_serv_conf_t
    - 2.3 返回值说明

▼

3. 鉴权接口

- 3.1 接口定义
- 3.2 参数说明
- 3.3 返回值说明

▼

4. 能力启动接口（新）

- 4.1 接口定义
- 4.2 参数说明
- 4.3 返回值说明

▼

5. SDK驱动接口*

- 5.1 接口定义
- 5.2 参数说明
- 5.3 返回值说明

▼

6. 能力停止接口

- 6.1 接口定义
- 6.2 参数说明
- 6.3 返回值说明

▼

7. SDK关闭接口

- 7.1 接口定义
- 7.2 参数说明
- 7.3 返回值说明

▼

8. 版本获取接口

- 8.1 接口定义
- 8.2 参数说明
- 8.3 返回值说明

▼

9. 能力配置信息获取接口

- 9.1 接口定义
- 9.2 参数说明
- 9.3 返回值说明

▼

10. 上传GGA接口（新）

- 10.1 接口定义
- 10.2 参数说明
- 10.3 返回值说明

▼

11. 终端激活接口*

- 11.1 接口定义
- 11.2 参数说明
- 11.3 返回值说明

▼

12. 获取当前坐标系接口*
- 12.1 接口定义
- 12.2 参数说明
- 12.3 返回值说明

▼
13. 设置当前坐标系接口*
- 13.1 接口定义
- 13.2 参数说明
- 13.3 返回值说明

▼
14. 查询执行计划接口*
- 14.1 接口定义
- 14.2 参数说明
- 14.3 返回值说明

▼
15. 账号恢复接口*
- 15.1 接口定义
- 15.2 参数说明
- 15.3 返回值说明

▼
16. 解码LSSR数据接口*
- 16.1 接口定义
- 16.2 参数说明
- 16.3 返回值说明

▼
17. 设置LSSR加密密钥接口*
- 17.1 接口定义
- 17.2 参数说明
- 17.3 返回值说明

▼
18. 更新DSS接口*
- 18.1 接口定义
- 18.2 参数说明
- 18.3 返回值说明

▼
19. 上传文件接口*
- 19.1 接口定义
- 19.2 参数说明
- 19.3 返回值说明

▼
20. 获取硬件配置信息接口*
- 20.1 接口定义
- 20.2 参数说明
- 20.3 返回值说明

▼
21. 硬件配置信息解密接口*
- 21.1 接口定义
- 21.2 参数说明
- 21.3 返回值说明

▼
22. 实名认证接口

- 22.1 接口定义
- 22.2 参数说明
- 22.3 返回值说明

▼
23. 加密配置设置、获取

- 23.1 接口定义
- 23.2 参数说明
- 23.3 返回值说明

▼
24. 账号信息获取接口

- 24.1 接口定义
- 24.2 参数说明
- 24.3 返回值说明

▼
25. EPH星历数据获取接口

- 25.1 接口定义
- 25.2 参数说明
- 25.3 返回值说明

▼
26. 提交解算任务接口

- 26.1 接口定义
- 26.2 参数说明
- 26.3 返回值说明

▼
27. 查询解算任务状态接口

- 27.1 接口定义
- 27.2 参数说明
- 27.3 返回值说明

▼
28. 查询解算任务结果接口

- 28.1 接口定义
- 28.2 参数说明
- 28.3 返回值说明

▼
29. 下载文件接口

- 29.1 接口定义
- 29.2 参数说明
- 29.3 返回值说明

▼
30. 更新能力配置接口

- 30.1 接口定义
- 30.2 参数说明
- 30.3 返回值说明
- 30.4 状态码说明

▼
31. 注册设备信息获取回调接口

- 31.1 接口定义
- 31.2 参数说明
- 31.3 返回值说明

▼
32. 启动应用精度增强服务接口

- 32.1 接口定义
- 32.2 参数说明
- 32.3 返回值说明

▼
33. 上传观测数据接口

- 33.1 接口定义
- 33.2 参数说明
- 33.2.1 频率编码对应关系快查表
- 33.3 返回值说明

▼
34. 上传结算状态数据接口

- 34.1 接口定义
- 34.2 参数说明
- 34.3 返回值说明

▼
35. 获取实时能力信息接口

- 35.1 接口定义
- 35.2 参数说明
- 35.3 返回值说明

▼
36. 查询资源包信息接口

- 36.1 接口定义
- 36.2 参数说明
- 36.3 返回值说明

▼
37. 更新本地能力配置文件接口

- 37.1 接口定义
- 37.2 参数说明
- 37.3 返回值说明

▼
38. 查询RTK演示信息接口

- 38.2 参数说明
- 38.3 返回值说明

▼
39. 通知RTK演示启动接口

- 39.2 参数说明
- 39.3 返回值说明

▼
40. SIDIFF编码接口

- 40.1 接口定义
- 40.2 参数说明
- 40.3 返回值说明

▼
41. 离线更新LSSR注册码接口*

- 41.1 接口定义
- 41.2 参数说明
- 41.3 返回值说明

▼
42. 离线更新LSSR 密钥接口*

- 42.1 接口定义
- 42.2 参数说明
- 42.3 返回值说明

▼
43. 查询地理围栏信息接口*

- 43.1 接口定义
- 43.2 参数说明
- 43.3 返回值说明

▼
44. 查询能力信息接口

- 44.1 接口定义
- 44.2 参数说明
- 44.3 返回值说明

▼
45. NOSR坐标系及历元查询接口*

- 45.1 接口定义
- 45.2 参数说明
- 45.3 返回值说明

▼
46. NOSR坐标系及历元设置接口*

- 46.1 接口定义
- 46.2 参数说明
- 46.3 返回值说明

▼
47. LSSR密钥获取接口*

- 47.1 接口定义
- 47.2 参数说明
- 47.3 返回值说明

▼
48. LSSR规格获取接口

- 48.1 接口定义
- 48.2 参数说明
- 48.3 返回值说明

▼
49. NSSR坐标系及历元查询接口*

- 49.1 接口定义
- 49.2 参数说明
- 49.3 返回值说明

▼
50. NSSR坐标系及历元设置接口*

- 50.1 接口定义
- 50.2 参数说明
- 50.3 返回值说明

▼

51. 查询星基波束beam信息接口*
- 51.1 接口定义
- 51.2 参数说明
- 51.3 返回值说明

▼
52. 查询星基波束beam信息接口*
- 52.1 接口定义
- 52.2 参数说明
- 52.3 返回值说明

▼
53. 获取LSSR星基授权码接口*
- 53.1 接口定义
- 53.2 参数说明
- 53.3 返回值说明

▼
54. 更新离线主机注册码接口*
- 54.1 接口定义
- 54.2 参数说明
- 54.3 返回值说明

▼
55. 获取离线主机注册码接口*
- 55.1 接口定义
- 55.2 参数说明
- 55.3 返回值说明

▼ 五、常见错误码和状态码定义
- 状态码描述表
- 错误码描述表

- 六、 使用限制说明

▼ 七、常见问题
- 1. 鉴权失败怎么办
- 2. 能力启动失败怎么办
- 3. 是否需要使用多线程
- 4. 如何重置SDK
- 5. 何时开始调用qxwz_sdk_upload_gga_by_cap_id
- 6. 多久调用一次qxwz_sdk_upload_gga_by_cap_id

一、SDK简介

本SDK提供获取网络播发差分原始数据(NOSR/NSSR)、获取EPH星历数据的接口，提供处理卫星L波段播发星基改正数据(LSSR)的接口和其他千寻增值服务的接口，以及相关配套的工具组件。

二、名词解释

- NOSR：Network Observation Space Representation，网络播发观测空间域；
- NSSR：Network State Space Representation，网络播发状态空间域；
- LSSR：L-band State Space Representation，卫星L波段播发状态空间域；
- EPH：ephemeris，星历数据

三、快速开始

1. 准备工作

开发者需先去官网注册，购买服务，获取AK/AS或DSK/DSS，提供DeviceType和DeviceId完成设备绑定，详细操作步骤见千寻位置官网。

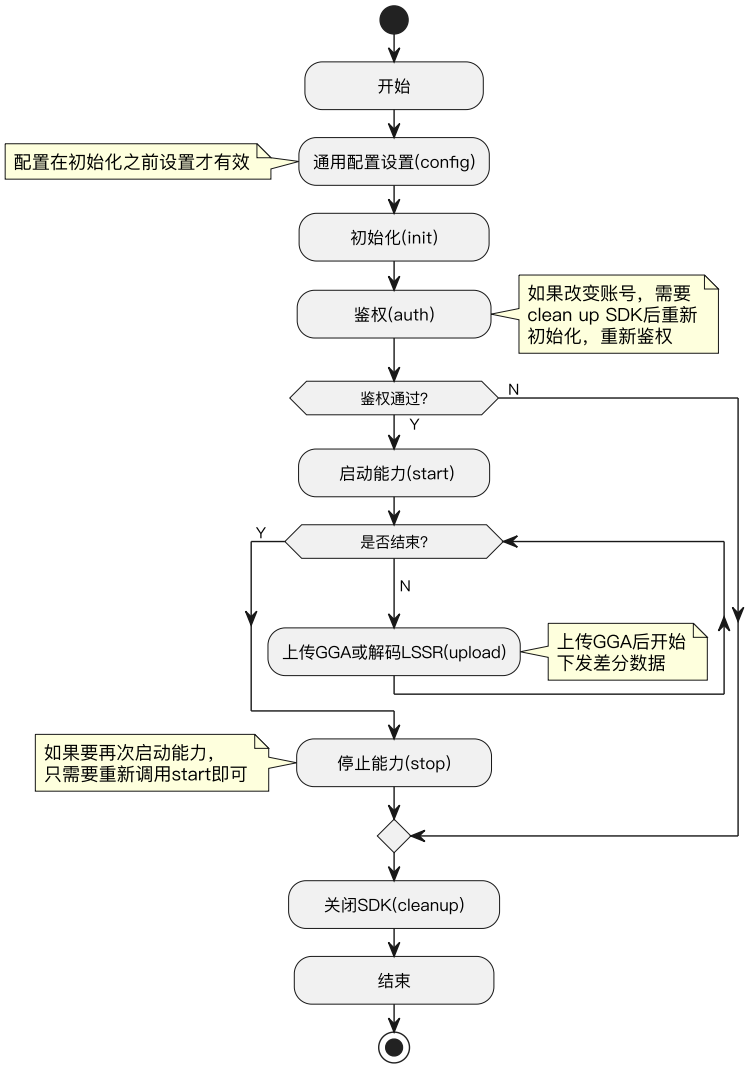
对于非Linux的设备需根据自身情况实现部分平台相关的功能，例如：网络连接和网络数据收、发功能、日志打印、线程互斥锁等，待实现的函数接口定义参见 `qxwz_user_impl.h` 头文件中，开发者需完成接口实现后再进行SDK接入。

1.1 开发须知

本SDK在设计上采用异步模式，对于耗时的操作，其接口调用的执行结果是通过回调函数通知到调用者的。

> - **为了确保SDK的数据一致性和执行的实效性，请不要在回调函数中执行耗时操作**。
> - 对于 `Linux` 和安卓等多任务系统，**请勿在回调函数中调用其他SDK接口，以防止死锁的发生**。

2. 接入流程



2.1 通用配置设置

使用接口qxwz_sdk_config可以对SDK做个性化的设置，设置OSS连接的心跳间隔和断连重试间隔，设置BDS3播发格式以及设置网络超时时间等等。**默认配置即可以满足绝大部分用户的使用**。
示例代码如下：

```c
int ret = 0;

/* 设置oss心跳间隔30s和重连间隔30s */
qxwz_sdk_oss_conf_t oss_conf = {30, 30};
ret = qxwz_sdk_config(QXWZ_SDK_CONF_OSS, &oss_conf);

/* 设置RTCM播发格式 */
qxwz_sdk_nosr_data_format_t bds_fmt = QXWZ_SDK_NOSR_QX_FORMAT;
ret = qxwz_sdk_config(QXWZ_SDK_CONF_NOSR_DATA_FORMAT, &bds_fmt);

/* 设置网络超时时间: 60s */
qxwz_uint32_t net_timeout = 60;
ret = qxwz_sdk_config(QXWZ_SDK_CONF_NET_TIMEOUT, &net_timeout);

/* 绑定网卡、ip、套接字优先级、DSCP */
qxwz_sdk_socket_bind_conf_t bind_conf={
    .bind_type = 0,
    .order = 0,
    .eth_name = "enp0s3",
    .ip_name = "10.0.2.15",
    .set_priority_flag = 1,
    .priority = 3,
    .dscp = 0x40
};
qxwz_sdk_config(QXWZ_SDK_CONF_SOCKET_BIND_INFO, &bind_conf);

/* 设置调用者信息(可选) */
qxwz_sdk_caller_info_t caller_info = {"default", "1.0.0"};
qxwz_sdk_config(QXWZ_SDK_CONF_CALLER, &caller_info);
```

2.2 初始化

使用接口qxwz_sdk_init进行SDK初始化，初始化参数中需提供账号、绑定的设备以及相关的回调函数。
示例代码如下：

```c
int ret = 0;
qxwz_sdk_config_t sdk_config = {0};
sdk_config.key_type = QXWZ_SDK_KEY_TYPE_DSK,
strcpy(sdk_config.key,      "Your DSK");
strcpy(sdk_config.secret,   "Your DSS");
strcpy(sdk_config.dev_id,   "Your Device Id");
strcpy(sdk_config.dev_type, "Your Device Type");

sdk_config.status_cb    = demo_on_status;
sdk_config.data_cb      = demo_on_data;
sdk_config.auth_cb      = demo_on_auth;
sdk_config.start_cb     = demo_on_start;
sdk_config.cap_status_cb = demo_on_cap_status;

/* 设置服务器域名和端口号，分非加密和加密两种。 */
/* 非加密链路设置如下 */
qxwz_sdk_serv_conf_t serv_conf = {"openapi.qxwz.com", 8000, "oss.qxwz.com", 8007};
/* SSL加密链路设置如下 */
qxwz_sdk_serv_conf_t serv_conf = {"openapi.qxwz.com", 8443, "oss.qxwz.com", 8008};
/* 以上2个设置只能2选1，并且与SDK SSL版本还是非SSL版本强相关，请确认后再设置 */

memcpy(&sdk_config.serv_conf, &serv_conf, sizeof(qxwz_sdk_serv_conf_t));

ret = qxwz_sdk_init(&sdk_config);
```

2.3 鉴权

只有通过鉴权才能使用千寻服务，使用接口qxwz_sdk_auth进行鉴权。
示例代码如下：

```
int ret = 0;

ret = qxwz_sdk_auth();
```

鉴权结果通过初始化时设置的鉴权回调函数通知到开发者，鉴权回调函数的示例代码如下：

```
static qxwz_void_t demo_on_auth(qxwz_int32_t status_code, qxwz_sdk_cap_info_t *cap_info)
{
    if (status_code == QXWZ_SDK_STAT_AUTH_SUCC) {
        printf("The authorization succeeded. You can call the qxwz_sdk_start function now.\n");
    } else {
        printf("The authorization failed. status_code=%d\n", status_code);
    }
}
```

> 注意：鉴权失败后，SDK不会主动重试，开发者需关注鉴权回调接口中 `status_code` 的值并在鉴权失败时决定是否重试。

2.4 启动能力

鉴权通过后使用接口qxwz_sdk_start_with_params](#qxwz_sdk_start_with_params)启动某个能力，多次调用可启动多个能力，示例代码如下：

```
int ret = 0;

ret = qxwz_sdk_start_with_params(QXWZ_SDK_CAP_ID_NOSR, NULL);
ret = qxwz_sdk_start_with_params(QXWZ_SDK_CAP_ID_LSSR, NULL);
ret = qxwz_sdk_start_with_params(QXWZ_SDK_CAP_ID_NSSR, NULL);
```

实际使用过程中建议先确认能力已激活再开启能力，以免出现启动能力失败的情况，获取能力信息的方法有两种：

- 鉴权回调函数的第二个参数中保存了所有能力的配置信息；
- 鉴权通过后调用qxwz_sdk_get_cap_info获取所有能力信息；
- 状态回调函数的第一个参数，返回能力运行和启动的错误值和状态值；

下面的代码演示如何在鉴权回调函数中判断NOSR能力是否已激活：

```
static qxwz_void_t demo_on_auth(qxwz_int32_t status_code, qxwz_sdk_cap_info_t *cap_info)
{
    qxwz_int32_t loop = 0;
    qxwz_bool_t flag = QXWZ_FALSE;
    if (status_code == QXWZ_SDK_STAT_AUTH_SUCC) {
        for (loop = 0; loop < cap_info->caps_num; ++loop) {
            if (cap_info->caps[loop].cap_id == QXWZ_SDK_CAP_ID_NOSR) {
                if (cap_info->caps[loop].state == QXWZ_SDK_CAP_STATE_INSERVICE) {
                    flag = QXWZ_TRUE;
                }
                break;
            }
        }
        if (flag) {
            printf("NOSR is in service, you can start it now.\n");
        } else {
            printf("NOSR is NOT in service, please check.\n");
        }
    } else {
        printf("The authorization failed, code: [%d]\n", status_code);
    }
}
```

能力启动结果通过能力启动回调函数通知到开发者，能力启动回调函数的示例代码如下：

```
static qxwz_void_t demo_on_start(qxwz_int32_t status_code, qxwz_uint32_t cap_id)
{
    if (status_code == QXWZ_SDK_STAT_CAP_START_SUCC) {
        printf("Start capability [%d] successfully.\n", cap_id);
    } else {
        printf("Start capability [%d] failed. status_code: [%d].\n", cap_id, status_code);
    }
}
```

> 注意：能力启动失败后，SDK不会主动重试，开发者需关注能力启动回调接口中 `status_code` 的值并在启动失败时决定是否重试。

能力启动或运行过程中通过状态回调函数通知到开发者，状态回调函数的示例代码如下：

```
static qxwz_void_t demo_on_status(qxwz_int32_t status_code)
{
    printf("status code: [%d].\n", status_code);
    /* 用户可以根据不同的状态码做不同的处理 */
}
```

能力启动或运行过程中部分状态(文档中会标识)会通过能力状态回调函数通知到开发者，能力状态回调函数的示例代码如下：

```
static qxwz_void_t demo_on_cap_status(qxwz_uint32_t cap_id, qxwz_int32_t status_code)
{
    if (status_code == QXWZ_SDK_ERR_CAP_SERVER_ERROR) {
        /* 通知用户对应能力的服务错误 */
    } else {
        printf("capability status_code: [%d].\n", status_code);
    }
}
```

2.5 驱动SDK运转

在嵌入式设备上开发者需要定期调用接口qxwz_sdk_tick来驱动SDK运转，时间间隔建议在10ms~100ms之间，可根据实际情况增大或缩小时间间隔，理论上时间间隔越小处理速度越快，同时浪费的cpu时间片也越多，时间间隔越大的情况与之相反，一般我们会在一个无限循环中调用

qxwz_sdk_tick。需要保证该函数参数monotonic_tick必须单调递增的，否则SDK无法正常运行。

> 注意：因为平台的不同，部分发布的版本中不包含该接口，用户则无需调用该接口，**实际情况请以 `qxwz_sdk.h` 头文件为准**。

代码示例如下：

```
int ret = 0;
struct timeval tval = {0};

while (1) {
    gettimeofday(&tval, NULL);
    ret = qxwz_sdk_tick(tval.tv_sec);   /* with monotonic increasing seconds */
    usleep(100 * 1000); /* 100ms */
}
```

在实际使用中，用户可以在无限循环中添加其他业务代码，比如：上传GGA数据或解码LSSR数据等。

2.6 上传GGA/解析LSSR数据

如下示例展示了调用接口 `qxwz_sdk_tick` 驱动SDK运转和业务逻辑并存的场景：

- 调用接口qxwz_sdk_upload_gga_by_cap_id上传GGA；
- 调用接口qxwz_sdk_decode_lssr解码LSSR数据；

```
int ret = 0;
unsigned int tick = 0;
unsigned char buf[1024] = {0};
struct timeval tval = {0};

while (1) {
    gettimeofday(&tval, NULL);
    ret = qxwz_sdk_tick(tval.tv_sec);
    usleep(100 * 1000); /* 100ms */
    ++tick;
    if ((tick % 10) == 0) {
        ret = qxwz_sdk_upload_gga_by_cap_id(QXWZ_SDK_CAP_ID_NOSR, DEMO_GGA_STR, strlen(DEMO_GGA_STR));  /* 上传GGA给NOSR */
        ret = qxwz_sdk_upload_gga_by_cap_id(QXWZ_SDK_CAP_ID_NSSR, DEMO_GGA_STR, strlen(DEMO_GGA_STR));  /* 上传GGA给NSSR */
    }

    ret = get_lssr_data(buf, sizeof(buf));
    if (ret > 0) {
        ret = qxwz_sdk_decode_lssr(buf, ret);   /* 解码星基LSSR播发数据，*此功能为增值功能 */
    }
}
```

获取到的NOSR差分数据，NSSR改正数据和解码后的LSSR改正数据都是通过数据回调函数传递给开发者的，用户可在数据回调函数中使用相关的数据。
示例代码如下：

```
static qxwz_void_t demo_on_data(qxwz_uint32_t type, const qxwz_void_t *data, qxwz_uint32_t len)
{
    switch (type) {
        case QXWZ_SDK_DATA_TYPE_RAW_NOSR:
            printf("QXWZ_SDK_DATA_TYPE_RAW_NOSR\n");
            break;
        case QXWZ_SDK_DATA_TYPE_RAW_NSSR:
            printf("QXWZ_SDK_DATA_TYPE_RAW_NSSR\n");
            break;
        case QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_ORBIT:
            printf("QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_ORBIT\n");
            break;
        case QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_CLOCK:
            printf("QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_CLOCK\n");
            break;

        ......

        default:
            printf("unknown type: %d\n", type);
    }
}
```

2.7 停止能力

启动某能力后可调用qxwz_sdk_stop停止该能力，示例代码如下：

```
int ret = 0;

ret = qxwz_sdk_stop(QXWZ_SDK_CAP_ID_NOSR);
ret = qxwz_sdk_stop(QXWZ_SDK_CAP_ID_NSSR);
ret = qxwz_sdk_stop(QXWZ_SDK_CAP_ID_LSSR);
```

> 注意：停止某能力后，请停止调用依赖该能力的接口，例如：停止NOSR后就不应该再调用qxwz_sdk_upload_gga，否则会造成对cpu资源的浪费。当所有能力均停止后，请跳出无限循环以免造成资源浪费。

2.8 关闭SDK

当无需继续使用SDK时可调用qxwz_sdk_cleanup关闭SDK并释放SDK占用的资源，示例代码如下：

```
int ret = 0;

ret = qxwz_sdk_cleanup();
```

四、详细接口描述

> 注意：用*标注的接口属于增值功能，部分账号可能不支持。

1. 通用配置设置

用于设置OSS心跳和重连间隔、RTCM播发格式等通用配置的接口，**请在调用初始化接口之前调用该接口**。

1.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_config(qxwz_sdk_conf_t type, qxwz_void_t* conf);

1.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
type	是	qxwz_sdk_conf_t	枚举类型，用于标识需要设置的配置项
conf	是	qxwz_void_t*	指向配置项值的指针，类型由type决定

`type` 取值和 `conf` 类型的对应关系如下表：

type取值	conf类型	备注
QXWZ_SDK_CONF_OSS	qxwz_sdk_oss_conf_t*	设置OSS数据长连接协议的配置项
QXWZ_SDK_CONF_NOSR_DATA_FORMAT	qxwz_sdk_nosr_data_format_t*	设置RTCM播发格式的配置项
QXWZ_SDK_CONF_NET_TIMEOUT	qxwz_uint32_t *	设置网络超时时间的配置项，最小为1s，最大为600s
QXWZ_SDK_CONF_DNS_SERVER	qxwz_char_t*	设置DNS解析服务器名，格式如："225.5.5.5"；
QXWZ_SDK_CONF_STARX_PUB_KEY	const qxwz_char_t *	设置RSA-2048公钥，用于STARX相关能力的校验， 必须为16进制字符串的形式
QXWZ_SDK_CONF_LOG_INFO	qxwz_sdk_log_conf_t*	设置日志等级、存储路径、文件大小等的配置项
QXWZ_SDK_CONF_SOCKET_BIND_INFO	qxwz_sdk_socket_bind_conf_t*	设置绑定的网卡、IP和绑定顺序的配置项；
QXWZ_SDK_CONF_CERT_CONFIG	qxwz_sdk_ssl_cert_config_t*	设置证书加载的目录或文件名；
QXWZ_SDK_CONF_CALLER	qxwz_sdk_caller_info_t*	设置调用者信息。
QXWZ_SDK_CONF_DNS_REQUEST	qxwz_sdk_dns_request_t*	设置DNS请求开关和时长。
QXWZ_SDK_CONF_ABROAD_FLAG	qxwz_sdk_abroad_conf_t*	设置星基海内外模式。
QXWZ_SDK_CONF_LOCAL_DNS	qxwz_sdk_local_dns_t*	设置本地DNS内容。

1.2.1 qxwz_sdk_oss_conf_t类型说明

```
typedef struct {
    qxwz_uint32_t oss_heartbeat_interval;
    qxwz_uint32_t oss_reconnect_interval;
} qxwz_sdk_oss_conf_t;
```

字段名	必填	字段类型	说明
oss_heartbeat_interval	是	qxwz_uint32_t	OSS心跳间隔，单位秒
oss_reconnect_interval	是	qxwz_uint32_t	OSS重连间隔，单位秒

1.2.2 qxwz_sdk_nosr_data_format_t类型说明

```
typedef enum {
    QXWZ_SDK_NOSR_QX_FORMAT,
    QXWZ_SDK_NOSR_STD_FORMAT
} qxwz_sdk_nosr_data_format_t;
```

枚举名	说明
QXWZ_SDK_NOSR_QX_FORMAT	千寻自定义格式（当期标示BDS3消息）
QXWZ_SDK_NOSR_STD_FORMAT	国标格式

1.2.3 qxwz_sdk_log_conf_t类型说明

```
typedef enum {
    LOG_LEVEL_NONE = 0,  // 控制台不输出任何日志，7个等级N>F>E>W>I>D>V
    LOG_LEVEL_FATAL,     // 控制台仅输出F级别的日志，如crash日志
    LOG_LEVEL_ERROR,     // 控制台仅输出>=E级别的日志
    LOG_LEVEL_WARNING,   // 控制台仅输出>=W级别的日志
    LOG_LEVEL_INFO,      // 控制台仅输出>=I级别的日志
    LOG_LEVEL_DEBUG,     // 控制台仅输出>=D级别的日志
    LOG_LEVEL_VERBOSE,   // 控制台仅输出>=V级别的日志
} LOG_LEVEL;

typedef enum {
    LOG_TARGET_NONE = 0, // 日志不输出到控制台和日志文件
    LOG_TARGET_CONSOLE,  // 日志仅输出到控制台打印，不输出到日志文件
    LOG_TARGET_FILE,     // 日志仅输出到日志文件，不输出到控制台打印
    LOG_TARGET_ALL,      // 日志输出到控制台和日志文件
} LOG_TARGET;

#define QXWZ_LOG_DUMP_PATH_MAX_LEN  (128)
typedef struct {
    qxwz_uint32_t level;
    qxwz_uint32_t target;
    qxwz_char_t   dump_path[QXWZ_LOG_DUMP_PATH_MAX_LEN];
    qxwz_uint32_t is_color_console;
    qxwz_uint32_t is_close_crash_file;
    qxwz_uint32_t log_file_size;
    qxwz_uint32_t log_file_num;
} qxwz_sdk_log_conf_t;
```

字段名	必填	字段类型	说明
level	是	qxwz_uint32_t	日志等级，支持7个等级，具体见LOG_LEVEL
target	是	qxwz_uint32_t	日志输出方式，支持4种方式，具体见LOG_TARGET
dump_path	是	qxwz_char_t[]	日志保存路径，仅target设置输出文件时有效，该目录必须存在
is_color_console	是	qxwz_uint32_t	控制台日志是否颜色输出，1：开启，0：关闭; (F:红色，E:红色，W:黄色，I:绿色，D:白色，V:蓝色)
is_close_crash_file	是	qxwz_uint32_t	是否关闭crash日志文件输出，1：关闭，0(默认)：开启
log_file_size	是	qxwz_uint32_t	当输出日志文件时，设置日志单个文件的大小，(Range 1K~50M)
log_file_num	是	qxwz_uint32_t	当输出日志文件时，设置日志文件的最大数量，(Range 1~10)

注：demo例子见app_nosr.c

1.2.4 qxwz_sdk_socket_bind_conf_t类型说明

```
typedef enum {
    QXWZ_SDK_SOCKET_BIND_TYPE_ALL,      /* 绑定所有套接字 */
    QXWZ_SDK_SOCKET_BIND_TYPE_DNS,      /* 只绑定UDP套接字 */
    QXWZ_SDK_SOCKET_BIND_TYPE_NON_DNS,  /* 只绑定TCP套接字 */
    QXWZ_SDK_SOCKET_BIND_TYPE_MAX,      /* 类型最大值 */
} qxwz_sdk_socket_bind_type_t;

typedef struct {
    qxwz_sdk_socket_bind_type_t bind_type;                  /* 套接字绑定类型 */
    qxwz_uint32_t   order;                                  /* 0: 网卡->ip地址, 1: ip地址-> */
    qxwz_char_t     eth_name[QXWZ_SOCKET_MAX_ETH_IP_NAME_LEN];   /* 网卡名称 */
    qxwz_char_t     ip_name[QXWZ_SOCKET_MAX_ETH_IP_NAME_LEN];    /* ip地址 */
    qxwz_uint16_t   port_base;                             /* local port base */
    qxwz_uint32_t   set_priority_flag;                      /* 是否设置套接字优先级的标志 */
    qxwz_uint32_t   priority;                                     /* 套接字优先级，范围：0-7 */
    qxwz_uint8_t    dscp;                                   /* 套接字DSCP取值范围 0-255,如果值为 0,它将不会被设置 */
} qxwz_sdk_socket_bind_conf_t;
```

字段名	必填	字段类型	说明
bind_type	是	qxwz_sdk_socket_bind_type_t	socket绑定类型，区分DNS和非DNS的socket;
order	是	qxwz_uint32_t	绑定顺序，0:先绑eth，后绑ip; 1:先绑ip，后绑eth;
eth_name	是	qxwz_char_t[]	绑定的网卡名
ip_name	是	qxwz_char_t[]	绑定的ip地址
port_base	是	qxwz_uint32_t	绑定的端口起始号，共占用5个端口
set_priority_flag	是	qxwz_uint32_t	是否设置优先级
priority	是	qxwz_uint32_t	绑定的socket优先级，范围0~7
dscp	否	qxwz_uint8_t	需要设置的ip数据包头部优先级，用于不同服务等级的区分和优先处理

1.2.5 qxwz_sdk_ssl_cert_config_t类型说明

```
typedef enum {
     QXWZ_SDK_CERT_TYPE_DIR     = 0, /* 证书以目录形式加载 */
     QXWZ_SDK_CERT_TYPE_FILE    = 1, /* 证书以文件形式加载 */
} qxwz_sdk_cert_config_type_e;

typedef struct {
    qxwz_sdk_cert_config_type_e cert_type;     /* 证书加载方式 */
    qxwz_char_t cert_path[QXWZ_SDK_MAX_CERT_PATH_LEN]; /* 证书路径 */
} qxwz_sdk_ssl_cert_config_t;
```

字段名	必填	字段类型	说明
cert_type	是	qxwz_sdk_cert_config_type_e	证书加载的类型，目录或文件
cert_path	是	qxwz_char_t[]	证书路径信息，目录或文件名

1.2.6 qxwz_sdk_caller_info_t类型说明

```
typedef struct
{
    qxwz_char_t name[QXWZ_SDK_MAX_CALLER_NAME_LEN];         /* 调用者名称 */
    qxwz_char_t version[QXWZ_SDK_MAX_CALLER_VERSION_LEN];   /* 调用者版本号 */
} qxwz_sdk_caller_info_t;
```

字段名	必填	字段类型	说明
name	是	qxwz_char_t[]	SDK调用者名称
version	是	qxwz_char_t[]	SDK调用者版本号

1.2.7 qxwz_sdk_dns_request_t类型说明

```
/**
 * @brief dns request struct
 *
 */
typedef struct
{
    qxwz_uint8_t dns_request_flag;          /* flag 0:close, 1:open */
    qxwz_uint32_t dns_ip_timeout;           /* timeout */
} qxwz_sdk_dns_request_t;
```

字段名	必填	字段类型	说明
dns_request_flag	是	qxwz_uint8_t	dns请求配置开关
dns_ip_timeout	是	qxwz_uint32_t	dns请求的超时时间，即在timeout时长内不再发出dns请求，超过后会发dns请求

1.2.8 qxwz_sdk_abroad_conf_t类型说明

```
/**
 * @brief sdk abroad config type
 *
 */
typedef enum
{
    QXWZ_SDK_CONF_HOME = 0, /* 星基国内模式 */
    QXWZ_SDK_CONF_ABROAD,   /* 星基海外模式 */
}qxwz_sdk_abroad_conf_t;
```

1.2.9 qxwz_sdk_local_dns_t类型说明

```
/**
 * @brief dns request struct
 *
 */
typedef struct
{
    qxwz_uint8_t *dns_contents;          /* local dns contents */
    qxwz_uint32_t length;                /* contents length */
} qxwz_sdk_local_dns_t;
```

字段名	必填	字段类型	说明
dns_contents	是	qxwz_uint8_t*	dns本地配置字符串

字段名	必填	字段类型	说明
length	是	qxwz_uint32_t	dns本地配置字符串长度

1.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	设置成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

2. 初始化接口

用于SDK初始化，除特殊说明，其他接口均依赖该接口。

2.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_init(qxwz_sdk_config_t *config);

2.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
config	是	qxwz_sdk_config_t*	保存SDK初始化所需的所有信息，包括鉴权相关信息和回调函数。

`qxwz_sdk_config_t` 类型定义如下：

```
typedef enum {
    QXWZ_SDK_KEY_TYPE_NONE                  = 0,    /* 无类型，初始无效状态 */
    QXWZ_SDK_KEY_TYPE_AK                    = 1,    /* 需对应输入AK和AS，不能为空 */
    QXWZ_SDK_KEY_TYPE_DSK                   = 2,    /* 需对应输入DSK和DSS，不能为空 */
#ifdef CONFIG_QID
    QXWZ_SDK_KEY_TYPE_AK_QID                = 3,    /* 已废弃 */
    QXWZ_SDK_KEY_TYPE_DSK_QID               = 4,    /* 已废弃 */
#endif
    QXWZ_SDK_KEY_TYPE_EXTERNAL               = 5,   /* 当用户没有秘钥信息也没有设备ID和设备类型时，可以先使用此模式进行无key初始化，初始化结
    QXWZ_SDK_KEY_TYPE_EXTERNAL_KEY           = 6,   /* 当用户有设备ID和设备类型但没有秘钥信息时，可以先使用此模式进行无key初始化，初始化结束
    QXWZ_SDK_KEY_TYPE_CEIL                          /* key类型最大值 */
} qwxz_sdk_key_type_e;

typedef struct {
    qxwz_char_t openapi_host[QXWZ_SDK_MAX_HOST_LEN];
    qxwz_uint32_t openapi_port;

    qxwz_char_t oss_host[QXWZ_SDK_MAX_HOST_LEN];
    qxwz_uint32_t oss_port;
} qxwz_sdk_serv_conf_t;

typedef struct {
    qwxz_sdk_key_type_e key_type;
    qxwz_char_t key[QXWZ_SDK_MAX_KEY_LEN];
    qxwz_char_t secret[QXWZ_SDK_MAX_SECRET_LEN];
    qxwz_char_t dev_id[QXWZ_SDK_MAX_DEV_ID_LEN];
    qxwz_char_t dev_type[QXWZ_SDK_MAX_DEV_TYPE_LEN];
    qxwz_char_t qid[QXWZ_SDK_MAX_QID_LEN]; /* 仅在服务预置模组SDK中存在该成员 */
    qxwz_sdk_data_callback_t    data_cb;        /* 数据回调函数指针 */
    qxwz_sdk_status_callback_t  status_cb;      /* 状态回调函数指针 */
    qxwz_sdk_auth_callback_t    auth_cb;        /* 鉴权回调函数指针 */
    qxwz_sdk_start_callback_t   start_cb;       /* 能力回调函数指针 */
    qxwz_sdk_cap_status_callback_t cap_status_cb;/* 能力状态回调函数指针 */

    qxwz_sdk_serv_conf_t serv_conf;         /* 服务器域名端口配置 */
} qxwz_sdk_config_t;
```

成员	必填	类型	说明
key_type	是	qwxz_sdk_key_type_e	账号类型；
key	是	qxwz_char_t[]	账号的AK（对应的账号类型需为AK或者AK_QID），或者设备服务号（对应的账号类型需为DSK或者DSK_QID）；
secret	是	qxwz_char_t[]	账号的AS（对应的账号类型需为AK或者AK_QID），或者密钥（对应的账号类型需为DSK或者DSK_QID）；
dev_id	是	qxwz_char_t[]	账号绑定的设备ID；
dev_type	是	qxwz_char_t[]	账号绑定的设备类型；
qid	否	qxwz_char_t[]	服务预置模组 的设备识别码，仅在账号类型是AK_QID或者DSK_QID模式下填写；
data_cb	是	qxwz_sdk_data_callback_t	SDK数据回调函数，当有差分等数据下发后通过该回调函数通知开发者；
status_cb	是	qxwz_sdk_status_callback_t	SDK状态回调函数，当SDK状态变更时通过该回调函数通知开发者；
auth_cb	是	qxwz_sdk_auth_callback_t	SDK鉴权回调函数，鉴权结果通过该回调函数通知开发者；
start_cb	是	qxwz_sdk_start_callback_t	SDK能力启动回调函数，能力启动结果通过该回调函数通知开发者；
serv_conf	是	qxwz_sdk_serv_conf_t	服务器域名和端口

2.2.1 数据回调函数data_cb

用于将获取到的NOSR/NSSR差分原始数据、解码后的LSSR改正数以及卫星完好性改正数等数据发布给开发者。

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_data_callback_t)(qxwz_uint32_t type, const qxwz_void_t *data, qxwz_uint32_t len);
```

参数名	参数类型	说明
type	qxwz_uint32_t	数据类型
data	const qxwz_void_t*	开发者需根据type的值将data强制类型转换成该值对应的数据类型指针
len	qxwz_uint32_t	当data是结构体指针时返回该结构体的大小，当data是二进制数据时返回二进制数据的字节数

字段取值说明：

type值	data类型	len取值	说明
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_RAW_NOSR	const qxwz_uint8_t*	二进制数据的字节数	原始**RTCM32格式**差分数据， 默认坐标系框架为**CGCS2000**， 用户需要自己解码后使用。
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_RAW_NSSR	const qxwz_uint8_t*	二进制数据的字节数	原始网络SSR改正数据， 用户需要自己解码后使用。
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_BEAM_MSG	const qxwz_uint8_t*	二进制数据的字节数	LSSR BEAM消息
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_UPLOAD_FILE_REQ	const qxwz_uint8_t*	二进制数据的字节数	UPLOAD上传文件请求消息
QXWZ_SDK_TYPE_RAW_DATA_EPH	const qxwz_uint8_t*	二进制数据的字节数	EPH加速定位消息

下面的这些数据定义，基本不再使用

type值	data类型	len取值	说明
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_SIDS_INT	const qxwz_sids_sid_info_t *	sizeof(qxwz_sids_sid_info_t)	卫星完好性改正数
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_ORBIT	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	orbit改正数
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_CLOCK	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	clock改正数
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_CBIAS	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	cbias改正数
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_PBIAS	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	pbias改正数
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_VTEC	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	vtec改正数
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_SUBNET	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	subnet改正数
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_CLOCK_INT	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	clock完好性数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_PBIAS_INT	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	pbias完好性数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_VTEC_INT	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	vtec完好性数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_SUBNET_INT	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	subnet完好性数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_ALARM	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof_(qxwz_ssr_data_t)	alarm数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_BEAM	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	beam数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_EPH_GPS	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	GPS星历数据

type值	data类型	len取值	说明
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_EPH_GLO	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	格洛纳斯星历数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_EPH_BDS	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	北斗星历数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_EPH_GAL	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	伽利略星历数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_ITRF	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	itrf数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_ALMANAC_GPS	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	GPS历书数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_ALMANAC_GLO	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	格洛纳斯历书数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_ALMANAC_BDS	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	北斗历书数据
QXWZ_SDK_DATA_TYPE_LSSR_ALMANAC_GAL	const qxwz_ssr_data_t *	sizeof(qxwz_ssr_data_t)	伽利略历书数据

> 上述部分数据为扩展功能，以实际头文件 `qxwz_sdk.h` 为准；
> 关于LSSR改正数据的详细描述请参见头文件 `qxwz_ssr_structs.h` ；

2.2.2 状态回调函数status_cb

用于将SDK产生的状态码上报给开发者。

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_status_callback_t)(qxwz_int32_t status_code);
```

参数名	参数类型	说明
status_code	qxwz_int32_t	SDK状态码

常见的错误码请参考第五章错误码定义或头文件。

2.2.3 鉴权回调函数auth_cb

用于将鉴权结果通知开发者。

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_auth_callback_t)(qxwz_int32_t status_code, qxwz_sdk_cap_info_t *cap_info);
```

参数名	参数类型	说明
status_code	qxwz_int32_t	鉴权结果状态码，QXWZ_SDK_STAT_AUTH_SUCC表示在线鉴权成功， QXWZ_SDK_STAT_LOCAL_AUTH_SUCC表示离线鉴权成功，其他表示鉴权失败
cap_info	qxwz_sdk_cap_info_t*	能力信息，仅在鉴权成功时该值为非空，qxwz_sdk_cap_info_t的说明见8.2.1

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_AUTH_SUCC	201	鉴权成功
QXWZ_SDK_STAT_LOCAL_AUTH_SUCC	202	离线鉴权成功
QXWZ_SDK_ERR_LOCAL_AUTH_FAIL	-314	离线鉴权失败
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

QXWZ_SDK_ERR_LOCAL_AUTH_FAIL(-314)状态码解读：

如果该SDK版本不支持星基(LSSR)能力，则不会上报该状态码，如果该SDK版本支持星基(LSSR)能力则有以下几种场景：

1.使用星基(LSSR)能力:

QXWZ_SDK_ERR_LOCAL_AUTH_FAIL(-314)表示此时本地离线文件未生成（SDK首次鉴权时本地无离线文件）或文件有误。

2.未使用星基(LSSR)能力：

SDK每次鉴权时都会上报QXWZ_SDK_ERR_LOCAL_AUTH_FAIL(-314)，因为该状态码只用于星基(LSSR)能力，忽略该状态码即可。

2.2.4 能力启动回调函数start_cb

用于将能力启动结果通知开发者。

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_start_callback_t)(qxwz_int32_t status_code, qxwz_uint32_t cap_id);
```

参数名	参数类型	说明
status_code	qxwz_int32_t	能力启动结果状态码，QXWZ_SDK_STAT_CAP_START_SUCC表示启动成功，其他表示启动失败
cap_id	qxwz_uint32_t	能力ID

能力启动结果状态码如下：

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_CAP_START_SUCC	101	能力启动成功
QXWZ_SDK_STAT_CAP_RESTART_SUCC	103	能力重启成功
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

2.2.5 能力状态回调函数cap_status_cb

用于将SDK产生的能力相关的状态码上报给开发者。

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_cap_status_callback_t)(qxwz_uint32_t cap_id, qxwz_int32_t cap_status_code);
```

参数名	参数类型	说明
cap_id	qxwz_uint32_t	能力ID
cap_status_code	qxwz_int32_t	能力回调状态码

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_ERR_CAP_SERVER_ERROR	-221	能力服务端异常（建议重启能力）
QXWZ_SDK_ERR_CAP_DIFF_DATA_TIME_OUT	-510	能力一分钟未播发数据

2.2.6 服务器域名端口配置qxwz_sdk_serv_conf_t

```
typedef struct {
    qxwz_char_t openapi_host[QXWZ_SDK_MAX_HOST_LEN];
    qxwz_uint32_t openapi_port;

    qxwz_char_t oss_host[QXWZ_SDK_MAX_HOST_LEN];
    qxwz_uint32_t oss_port;
} qxwz_sdk_serv_conf_t;
```

字段名	必填	字段类型	说明
openapi_host	是	qxwz_char_t[]	保存openapi服务器域名
openapi_port	是	qxwz_uint32_t	保存openapi服务器端口号
oss_host	是	qxwz_char_t[]	保存oss服务器域名
oss_port	是	qxwz_uint32_t	保存oss服务器端口号

2.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	初始化成功
QXWZ_SDK_ERR_ALREADY_INITED	-9	已初始化，请进行鉴权或其他操作
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

3. 鉴权接口

执行鉴权操作，该接口有在线鉴权和离线鉴权两种鉴权方式，使用在线鉴权方式时该接口为异步接口，接口调用成功不代表鉴权通过，鉴权结果将通过鉴权回调函数通知开发者。如果为关闭在线鉴权能力只保留离线鉴权的版本，则该接口为同步接口，鉴权结果将通过鉴权回调函数通知开发者，具体的原因会通过返回值返回。

> 鉴权失败后SDK不会自动重试，请开发者自行重试。

3.1 接口定义

```
qxwz_int32_t qxwz_sdk_auth();
```

3.2 参数说明

无。

3.3 返回值说明

在线鉴权方式时返回值：

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_NOT_INITED	-4	SDK尚未初始化
QXWZ_SDK_ERR_AUTHING	-7	正在鉴权中
QXWZ_SDK_ERR_ALREADY_AUTHED	-10	鉴权已通过，请启动能力或进行其他操作
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

关闭在线鉴权，只保留离线鉴权时返回值：

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_READ_FAIL	-26	读取本地能力配置文件失败
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	内存不足
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_DECODE_FAIL	-1100	加密配置解析失败
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_CHECK_FAIL	-1102	加密配置校验失败，数据错误或格式不匹配
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_INVALID_OFFLINE_INFO_TYPE	-1104	离线读取的本地信息类型不对
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_INVALID_OFFLINE_INFO_CONTENT	-1105	本地验证数据内容无效

4. 能力启动接口（新）

用于单个能力启动，该接口是异步接口，接口调用成功不代表能力启动成功，能力启动结果将通过能力启动回调函数通知开发者。

> 能力启动失败后，SDK不会自动重试，请开发者自行重试。
>
> SDK 1.14.0之后的版本建议使用能力带参数启动接口，旧版本能力启动接口保留
>
> 旧版本接口：
>
> qxwz_int32_t qxwz_sdk_start(qxwz_uint32_t cap_id);

4.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_start_with_params(qxwz_uint32_t cap_id, qxwz_void_t *params);

4.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
cap_id	是	qxwz_uint32_t	能力ID
params	否	qxwz_void_t*	能力启动参数，不同能力可设置不同启动参数

- 能力ID说明

能力ID	说明
QXWZ_SDK_CAP_ID_NOSR	NOSR能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_NSSR	NSSR能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_LSSR	LSSR能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_EPH	EPH能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_DC	设备中心能力(SDK鉴权通过后将自动启动，请通过回调函数关注启动结果，如失败需通过start接口重新启动)
QXWZ_SDK_CAP_ID_IONO	电离层抑制能力(SDK鉴权通过后将自动启动，请通过回调函数关注启动结果，如失败需通过start接口重新启动)

4.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	鉴权尚未通过，必须先通过认证
QXWZ_SDK_ERR_ALREADY_STARTED	-11	能力已启动，无需再次启动，停止能力请调用stop
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

5. SDK驱动接口*

用于驱动SDK运转，需每隔一段时间调用。

> 对于Linux和安卓等多任务系统，所发布的版本中不包含该接口，用户无需执行该接口，**实际情况请以 `qxwz_sdk.h` 头文件为准**。

5.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_tick(qxwz_uint64_t monotonic_tick);

5.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
monotonic_tick	是	qxwz_uint64_t	单调递增的时间，单位秒

5.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

6. 能力停止接口

用于单个能力停止，该接口是同步接口，接口调用成功表示能力已成功停止。

6.1 接口定义

```
qxwz_int32_t qxwz_sdk_stop(qxwz_uint32_t cap_id);
```

6.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
cap_id	是	qxwz_uint32_t	需要停止的能力对应的ID

6.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	鉴权尚未通过，必须先通过认证
QXWZ_SDK_ERR_NOT_STARTED	-6	能力为start，无需停止该能力
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

7. SDK关闭接口

用于结束SDK生命周期，释放SDK占用的资源。该接口是同步接口，接口调用成功表示SDK已成功关闭。

7.1 接口定义

```
qxwz_int32_t qxwz_sdk_cleanup();
```

7.2 参数说明

无。

7.3 返回值说明

状态码	值	说明
qxwz_int32_t	QXWZ_SDK_STAT_OK	接口调用成功
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

8. 版本获取接口

用于获取SDK版本号，该接口不依赖初始化接口。

8.1 接口定义

```
const qxwz_char_t* qxwz_sdk_version();
```

8.2 参数说明

无。

8.3 返回值说明

返回值类型	说明
const qxwz_char_t*	当前版本号

9. 能力配置信息获取接口

用于获取当前账号对应的能力信息，**该接口须在鉴权成功后调用**。

9.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_get_cap_info(qxwz_sdk_cap_info_t *cap_info);

9.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
cap_info	是	qxwz_sdk_cap_info_t*	能力配置信息保存在指针cap_info指向的结构体中

- `qxwz_sdk_cap_info_t` 结构体定义

```
typedef struct {
    qxwz_uint32_t caps_num;
    struct {
        qxwz_uint32_t cap_id;
        qxwz_uint8_t state;
        qxwz_uint8_t act_method;
        qxwz_uint64_t expire_time;  /* utc 时间 */

        /*
         * `keys_num`:
         *      0: 此能力没有密钥;
         *      1: 只有一个密钥;
         *      2: 它有两个密钥，需要逐个检查;
         */
        qxwz_uint32_t keys_num;
        struct {
            struct {
                qxwz_uint32_t week_num; /* GPS时间的周数 */
                qxwz_uint32_t week_sec; /* GPS时间的周内秒 */
            } start_time, expire_time;
        } keys_valid_period[2];
    } caps[QXWZ_SDK_MAX_CAPS];
} qxwz_sdk_cap_info_t;
```

- 成员说明

字段名	字段类型	说明
caps_num	qxwz_uint32_t	能力数量
caps	匿名结构数组	能力的详细信息
cap_id	qxwz_uint32_t	能力ID，参见能力ID说明
state	qxwz_uint8_t	能力状态，参见能力状态说明

字段名	字段类型	说明
act_method	qxwz_uint8_t	能力激活方式，参见能力激活方式说明
expire_time	qxwz_uint32_t	能力过期时间，UTC时间，以秒为单位
keys_num	qxwz_uint32_t	能力所包含的密钥个数；目前仅LSSR具备密钥，最多包含两组；对于没有密钥的能力，该值为0
keys_valid_period	匿名结构数组	能力所包含的密钥有效期信息
start_time	匿名结构	密钥的起始时间
expire_time	匿名结构	密钥的过期时间
week_num	qxwz_uint32_t	GPS时间的周数
week_sec	qxwz_uint32_t	GPS时间的周内秒

- 能力ID说明

能力ID	说明
QXWZ_SDK_CAP_ID_NOSR	NOSR能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_NSSR	NSSR能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_LSSR	LSSR能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_EPH	EPH能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_UPLOADX	文件上传能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_BASE_STATION	基站能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_ROVER_STATION	移动站能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_GNSS_STATION	静态站能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_ESIM	eSIM能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_OFFLINE_MEASUREMENT	无网结算能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_DC	设备中心能力(默认)
QXWZ_SDK_CAP_ID_IONO	电离层抑制能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_FORESTRY_INDUSTRY	林业能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_ENVIRON_MONITOR	环境监测能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_SAMPLE_PLOT	样地监测能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_CEBEI_CAP04	测呗预留能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_CEBEI_CAP05	测呗预留能力
QXWZ_SDK_CAP_ID_CEBEI_CAP06	测呗预留能力

- 能力状态说明

能力状态	说明
QXWZ_SDK_CAP_STATE_INSERVICE	能力已激活并处于服务状态
QXWZ_SDK_CAP_STATE_INACTIVE	能力未激活
QXWZ_SDK_CAP_STATE_SUSPENDED	能力已暂停
QXWZ_SDK_CAP_STATE_EXPIRED	能力已过期

能力状态	说明
QXWZ_SDK_CAP_STATE_DISABLED	能力未使能

- 能力激活方式说明

能力激活方式	说明
QXWZ_SDK_CAP_ACT_METHOD_AUTO	能力自动激活
QXWZ_SDK_CAP_ACT_METHOD_MANUAL	能力必须在官网控制台手动激活
QXWZ_SDK_CAP_ACT_METHOD_TERMINAL	能力必须在终端激活

9.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	鉴权尚未通过，必须先通过认证
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

10. 上传GGA接口（新）

用于上传GGA数据以获取差分(OSR)或改正(SSR)原始数据，该接口是异步接口，差分数据将通过数据回调函数传递给开发者。网络异常或其他异常导致OSR服务重启时，调用该接口会返回 QXWZ_SDK_ERR_STARTING

> 上传GGA需在能力成功开启之后，能力开启之前调用该接口GGA数据会被丢弃，上传GGA期间发生断网等网络异常时，SDK会进行自动重连，直到网络恢复，开发者无需关注。
>
> SDK 1.14.0之后的版本建议使用根据能力上传GGA的接口，旧版本上传GGA的接口依然保留。默认向NOSR服务端上传GGA，如果要使用NSSR能力，必须使用根据能力上传GGA的接口。
>
> 旧版本接口：
>
> qxwz_int32_t qxwz_sdk_upload_gga(const qxwz_char_t *gga, qxwz_uint32_t len);

10.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_upload_gga_by_cap_id(qxwz_uint32_t cap_id, const qxwz_char_t *gga, qxwz_uint32_t len);

10.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
cap_id	是	qxwz_uint32_t	能力ID
gga	是	const qxwz_char_t*	GGA数据内容
len	是	qxwz_uint32_t	GGA数据长度

10.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_STARTED	-6	能力未启动

状态码	值	说明
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

11. 终端激活接口*

开发者可在终端发起能力激活操作。

11.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_activate(const qxwz_uint32_t *caps, qxwz_int32_t caps_num, qxwz_sdk_activate_callback_t act_cb);

11.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
caps	是	const qxwz_uint32_t *	欲激活的能力数组，以能力ID表示
caps_num	是	qxwz_uint32_t	欲激活的能力数组长度
act_cb	是	qxwz_sdk_activate_callback_t	激活回调函数

- 结构体和回调函数原型

```
typedef struct {
    qxwz_int32_t caps_num;      /* 能力个数 */
    struct {
        qxwz_uint32_t cap_id;   /* 能力ID */
        qxwz_int32_t result;    /* 该能力激活结果 */
    } caps[QXWZ_SDK_MAX_CAPS];  /* 能力激活结果数组 */
} qxwz_sdk_activate_resp_t;

typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_activate_callback_t)(qxwz_int32_t ret_code, qxwz_sdk_activate_resp_t *act_resp);
```

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
ret_code	qxwz_int32_t	终端激活操作执行结果，**QXWZ_SDK_STAT_OK表示成功， 具体能力的激活成功与否参见参数 `act_resp` ； 其他状态码表示具体失败的原因， 此时参数 `act_resp` 不可使用**
act_resp	qxwz_sdk_activate_resp_t	对应到具体能力的激活结果
caps_num	qxwz_int32_t	本次激活操作包含的能力个数
cap_id	qxwz_uint32_t	此能力对应的ID
result	qxwz_int32_t	此能力的激活结果， `QXWZ_SDK_STAT_CAP_ACT_SUCC` 表示成功，其他表示具体失败原因

- 回调函数状态码（ret_code）

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	激活操作完成，详细激活结果需查看act_resp
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

- 能力激活结果（result）

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_CAP_ACT_SUCC	102	能力激活成功
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

11.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	鉴权尚未通过，必须先通过认证
QXWZ_SDK_ERR_ACTIVATING	-19	正在激活中，请稍后，激活结果会通过回调函数通知
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

12. 获取当前坐标系接口*

获取当前播发服务的坐标系。

12.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_get_coord_sys(qxwz_sdk_get_coord_sys_callback_t get_coord_sys_cb);

12.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
get_coord_sys_cb	是	qxwz_sdk_get_coord_sys_callback_t	坐标系查询回调函数

- 结构体和回调函数原型

```
typedef struct {
    qxwz_int32_t coord_sys_count;                          /* 坐标系总数 */
    struct {
        qxwz_int32_t index;                                /* 坐标系索引，设置坐标系时需传入该值 */
        qxwz_int32_t port;                                 /* 非服务端配置的情况下，提供数据的接口 */
        qxwz_char_t name[QXWZ_SDK_MAX_COORD_FRAME_NAME];   /* 坐标系名 */
    } coord_sys[QXWZ_SDK_MAX_COORD_FRAME_NUM];             /* 包含所有坐标系信息的数组 */
    qxwz_int32_t serv_config_status;                       /* 服务端播发配置状态 */
    qxwz_int32_t curr_coord_sys_index;                     /* 当前使用的坐标系索引 */
} qxwz_sdk_coord_sys_info_t;

typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_get_coord_sys_callback_t)(qxwz_int32_t status_code, qxwz_sdk_coord_sys_info_t *coord_sys_info);
```

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
status_code	qxwz_int32_t	坐标系查询执行结果，QXWZ_SDK_STAT_OK表示成功，其他表示具体失败原因
coord_sys_info	qxwz_sdk_coord_sys_info_t	坐标系信息，字段含义结构体定义

- 回调函数状态码

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	查询坐标系成功，详细信息参见参数coord_sys_info

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	鉴权尚未通过，必须先通过认证
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

12.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_GETTING_COORD_SYS	-12	正在查询，请稍后，结果会通过回调函数通知
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

13. 设置当前坐标系接口*

设置当前播发服务的坐标系。

13.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_set_coord_sys(qxwz_uint32_t coord_sys_index, qxwz_sdk_set_coord_sys_callback_t set_coord_sys_cb);

13.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
coord_sys_index	是	qxwz_uint32_t	坐标系索引值举例，1：ITRF2008；2：WGS84；3：CGCS2000
set_coord_sys_cb	是	qxwz_sdk_set_coord_sys_callback_t	坐标系设置回调函数

- 回调函数原型

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_set_coord_sys_callback_t)(qxwz_int32_t status_code);
```

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
status_code	qxwz_int32_t	坐标系设置执行结果，QXWZ_SDK_STAT_OK表示成功，其他表示具体失败原因

- 回调函数状态码

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	设置坐标系成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	鉴权尚未通过，必须先通过认证
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

13.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_SETTING_COORD_SYS	-13	正在设置，请稍后，结果会通过回调函数通知

状态码	值	说明
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

14. 查询执行计划接口*

查询当前账号的执行计划。

14.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_query_exec_strategy(qxwz_sdk_query_exec_strategy_callback_t query_exec_strategy_cb);

14.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
query_exec_strategy_cb	是	qxwz_sdk_query_exec_strategy_callback_t	执行计划查询回调函数

- 结构体和回调函数原型

```
typedef struct {
    qxwz_int32_t exec_strategy_count;                   /* 执行计划数量 */
    struct {
        qxwz_int32_t exec_type;                         /* 操作类型，0：服务暂停，1：服务恢复 */
        qxwz_uint64_t exec_time;                        /* 操作执行开始时间 */
        struct {
            qxwz_uint16_t year;                         /* 年 */
            qxwz_uint8_t  month;                        /* 月 */
            qxwz_uint8_t  day;                          /* 日 */
            qxwz_uint16_t minute;                       /* 分 */
        } exec_period;                                  /* 操作持续时间 */
    } exec_strategies[QXWZ_SDK_MAX_EXEC_STRATEGY_NUM];  /* 包含所有执行计划的数组 */
} qxwz_sdk_exec_strategy_t;

typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_query_exec_strategy_callback_t)(qxwz_int32_t status_code, qxwz_sdk_exec_strategy_t *strategy);
```

- 回调函数参数说明

参数名	参数类型	说明
status_code	qxwz_int32_t	查询执行计划执行结果，QXWZ_SDK_STAT_OK表示成功，其他表示具体失败原因
strategy	qxwz_sdk_exec_strategy_t	查询到的执行计划结果，成员含义参见结构体说明

- 回调函数状态码说明表

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	查询执行计划成功，详细信息参见参数 `strategy`
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

14.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_QUERYING_EXEC_STRATEGY	-14	正在执行查询操作
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

15. 账号恢复接口*

恢复已暂停的账号。

15.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_resume_dsk(qxwz_sdk_resume_dsk_callback_t resume_dsk_cb);

15.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
resume_dsk_cb	是	qxwz_sdk_resume_dsk_callback_t	恢复服务回调函数

- 回调函数原型

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_resume_dsk_callback_t)(qxwz_int32_t status_code);
```

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
status_code	qxwz_int32_t	账号恢复执行结果，QXWZ_SDK_STAT_OK表示成功，其他表示具体失败原因，参见如下的状态码说明；

- 回调函数状态码说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	恢复操作执行成功
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

15.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_RESUMING_DSK	-20	正在执行恢复操作
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

16. 解码LSSR数据接口*

解码LSSR原始数据。

16.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_decode_lssr(const qxwz_uint8_t *data, qxwz_uint32_t len);

16.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
data	是	const qxwz_uint8_t *	LSSR原始数据内容
len	是	qxwz_uint32_t	LSSR原始数据长度

16.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

17. 设置LSSR加密密钥接口*

设置LSSR的加密密钥串。

17.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_set_lssr_encrypted_keys(const qxwz_char_t *encrypted_keys_str);

17.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
encrypted_keys_str	是	const qxwz_char_t *	LSSR加密密钥字符串

17.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

18. 更新DSS接口*

用户更新账号的DSS。

18.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_update_dss(const qxwz_char_t *dss);

18.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
dss	是	const qxwz_char_t *	DSS字符串

18.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_INITED	-4	SDK尚未初始化
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

19. 上传文件接口*

执行文件上传操作。

> 在调用该接口进行文件上传操作前，请确认账号已具备UPLOADX能力（能力ID为 `QXWZ_SDK_CAP_ID_UPLOADX` ），并且已经成功启动该能力；否则调用该接口失败。

19.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_upload_file(const qxwz_sdk_file_config_t *config, qxwz_sdk_upload_file_callback_t upload_cb);

19.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
config	是	const qxwz_sdk_file_config_t *	文件配置信息
upload_cb	是	qxwz_sdk_upload_file_callback_t	文件上传结果回调函数

- 文件配置类型说明

```
typedef struct {
    qxwz_char_t *name;          /* 必须：上传文件的绝对路径 */
    qxwz_uint32_t size;         /* 必须：上传文件的大小(bytes) */
    qxwz_char_t *type;          /* 必须：上传文件的类型 */
    qxwz_char_t *begin;         /* 必须：上传文件中数据的开始时间 */
    qxwz_char_t *end;           /* 必须：上传文件中数据的结束时间 */
    qxwz_uint32_t flags;        /* 可选：保留 */
    qxwz_char_t fileid[QXWZ_SDK_MAX_FILE_ID_LEN];        /* 必须：上传文件的ID */
} qxwz_sdk_file_config_t;
```

字段名	必填	参数类型	说明
name	是	qxwz_char_t *	文件名称，包含文件的全路径信息
size	是	qxwz_uint32_t	文件大小，以字节为单位
type	是	qxwz_char_t *	文件类型描述信息
begin	是	qxwz_char_t *	文件内容的开始时间，格式应当为“20200818180800”（精确到秒）或者“20200818181800888”（精确到毫秒）
end	是	qxwz_char_t *	文件内容的结束时间，格式应当为“20200818180800”（精确到秒）或者“20200818181800888”（精确到毫秒）
flags	否	qxwz_uint32_t	选项信息，保留

> 若文件开始时间或结束时间的格式不符合要求，服务端目前的策略是不予回应，这样SDK侧的表现为传输超时。

- 回调函数说明

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_upload_file_callback_t)(const qxwz_sdk_file_config_t *config, qxwz_int32_t code, qxwz_uint32_t
```

参数名	必填	参数类型	说明
config	是	const qxwz_sdk_file_config_t *	上传文件的配置信息，与调用上传文件接口中config参数的内容相同
code	是	qxwz_int32_t	文件上传结果状态码，QXWZ_SDK_STAT_UPLOAD_FILE_COMP表示文件上传成功，其他表示具体失败的错误码
size	是	qxwz_uint32_t	已上传的文件大小

19.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	鉴权尚未通过，必须先通过认证
QXWZ_SDK_ERR_IN_PROGRESS	-21	文件传输正在进行中，请等待当前文件传输完成，**当前仅支持同时传输一个文件**
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

20. 获取硬件配置信息接口*

获取一个或多个加密硬件配置信息。

> 在调用该接口获取硬件配置信息前，请确认已通过账号鉴权且账号具备获取相应硬件配置信息的能力；否则获取硬件配置信息失败。

20.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_get_starx_config(qxwz_uint32_t cap_ids, qxwz_sdk_starx_config_callback_t starx_cb);

20.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
cap_ids	是	qxwz_uint32_t	待获取的硬件配置信息能力列表，该参数是一个bitmask， 由多个能力通过逻辑或操作获得，如QXWZ_SDK_CAP_ID_BASE_STATION | QXWZ_SDK_CAP_ID_ROVER_STATION
starx_cb	是	qxwz_sdk_starx_config_callback_t	硬件信息获取结果回调函数

- 回调函数说明

```
typedef struct {
    qxwz_uint32_t config_num;               /* 硬件配置个数 */
    struct {
        qxwz_uint32_t cap_id;               /* STARX能力ID */
        const qxwz_char_t* config_enc;      /* 加密的能力配置信息 */
    } configs[QXWZ_SDK_MAX_HARDWARE_CAPS];
    qxwz_uint64_t random_seed;              /* 用于解密配置信息的随机数 */
} qxwz_sdk_starx_config_t;

typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_starx_config_callback_t)(qxwz_int32_t status_code, qxwz_sdk_starx_config_t* starx_config);
```

参数名	必填	参数类型	说明
status_code	是	qxwz_int32_t	硬件配置信息获取结果状态码，QXWZ_SDK_STAT_OK表示获取成功， 其他表示具体失败的错误码
starx_config	是	qxwz_sdk_starx_config_t*	硬件配置信息

- 硬件配置信息字段说明
  \| 字段名 \| 必填 \| 参数类型 \| 说明 \|
  \| :- \| :- \| :- \| :- \|
  \| config_num \| 是 \| qxwz_uint32_t \| 获取到的硬件配置信息对应的能力数 \|
  \| configs \| 是 \| 匿名struct数组 \| 匿名struct中包含cap_id和config_enc两个字段，分别表示硬件配置信息对应的能力ID和获取到的加密配置信息，若config_enc为NULL，表示该能力对应的硬件配置信息获取失败，请联系业务 \|
  \| random_seed \| 是 \| qxwz_uint64_t \| 用于解密配置信息的随机数种子 \|

20.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_INITED	-4	SDK尚未初始化
QXWZ_SDK_ERR_IN_PROGRESS	-21	获取硬件配置进行中
QXWZ_SDK_ERR_ONLY_AVAILABLE_IN_DSK_MODE	-22	接口仅使用DSK账号
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

21. 硬件配置信息解密接口*

解密硬件配置信息。

> 在调用该接口解密硬件配置信息前，请确认已完成初始化；否则接口调用失败。

21.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_decrypt_starx_config(const qxwz_char_t* enc_data_buf, const qxwz_uint64_t random_seed, qxwz_char_t* dec_data_buf, qxwz_uint32_t dec_data_buf_len);

21.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
enc_data_buf	是	const qxwz_char_t*	输入缓冲区，用来存放加密硬件配置信息
random_seed	是	const qxwz_uint64_t	和加密硬件配置信息一同下发的随机数种子
dec_data_buf	是	qxwz_char_t*	输出缓冲区，用来存放解密好的硬件配置信息明文
dec_data_buf_len	是	qxwz_uint32_t	输出缓存区的长度

> 加密数据使用Base64编码，所以输入缓冲区中存放的必须是一个字符串。
> 输出缓冲区的长度不应小于加密数据的长度。

21.3 返回值说明

状态码	值	说明
数据长度	> 0	调用接口成功，返回值为解密后的内容的长度
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

22. 实名认证接口

开发者可在终端发起实名认证操作。

22.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_audit_dsk(const qxwz_sdk_audit_config_t *config, qxwz_sdk_audit_dsk_cb_t audit_dsk_cb);

22.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
config	是	const qxwz_sdk_audit_config_t *	详见下面结构体定义

参数名	必填	参数类型	说明
audit_dsk_cb	是	qxwz_sdk_audit_dsk_cb_t	实名认证回调函数

- 结构体和回调函数原型

```
typedef struct{
    qxwz_uint8_t name[QXWZ_SDK_MAX_AUDIT_NAME_LEN]; /*身份证姓名，最大长度255字节，中文必须使用UTF-8编码*/
    qxwz_uint8_t id[QXWZ_SDK_MAX_AUDIT_ID_LEN]; /*身份证号码，最大长度18字节*/
}qxwz_sdk_audit_config_t;

typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_audit_dsk_cb_t)(qxwz_int32_t code);
```

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
code	qxwz_int32_t	实名认证操作执行结果，**QXWZ_SDK_STAT_OK表示成功，其他表示失败，具体失败和原因请参考回调函数状态码**

- 回调函数状态码（code）

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	认证成功
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

22.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_IN_PROGRESS	-21	正在执行认证操作
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

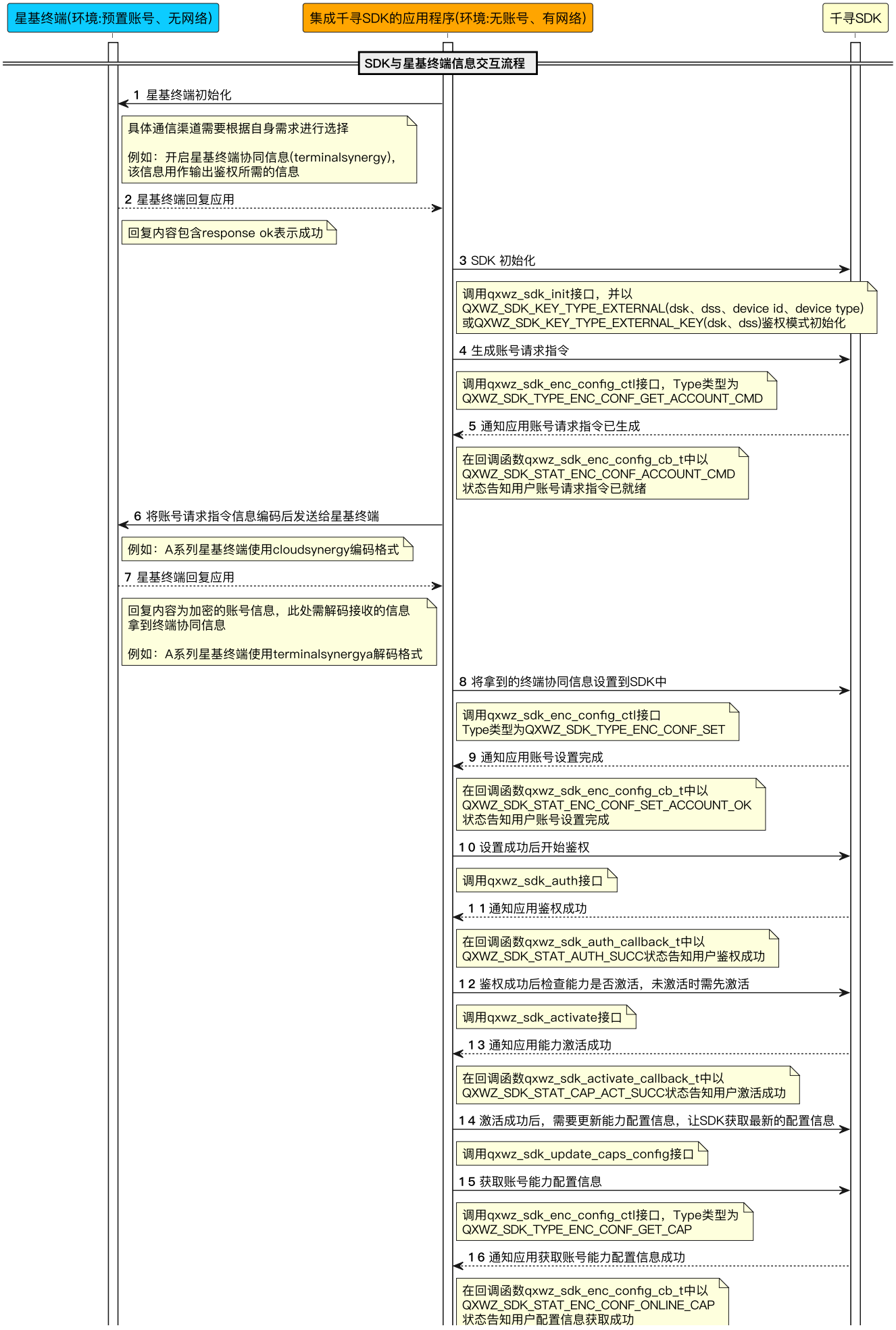
23. 加密配置设置、获取

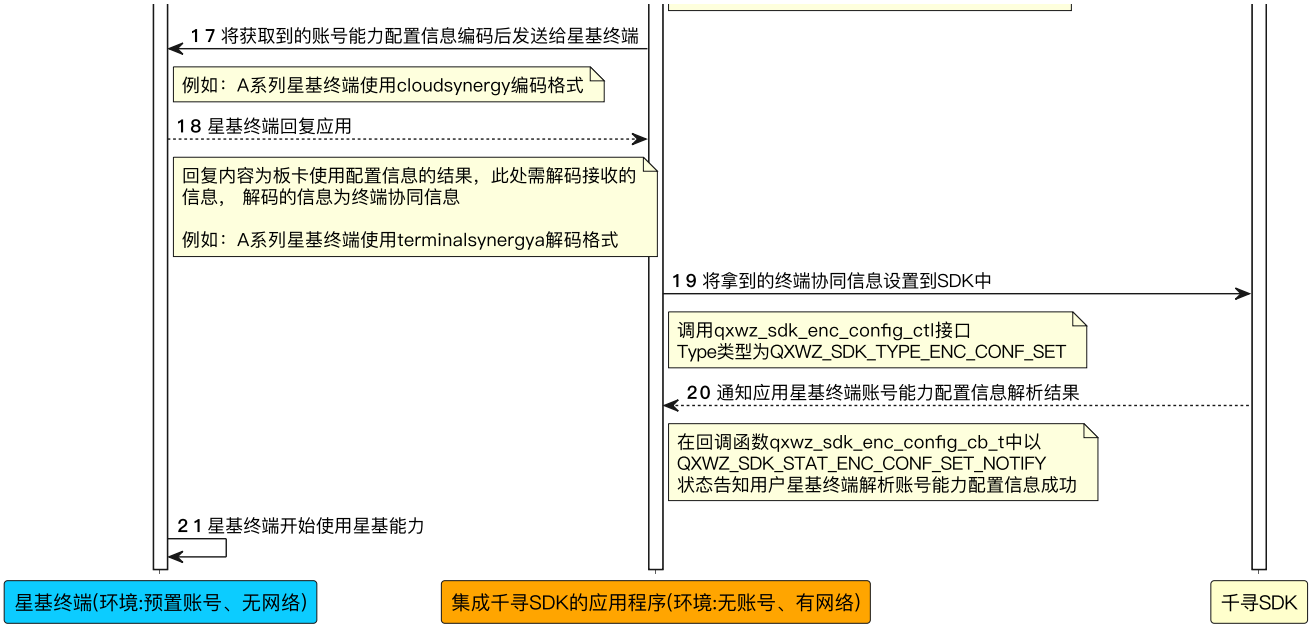
该接口可以用来设置或获取SDK的加密配置，如账号，能力配置等，获取的配置主要用于启动及更新星基终端的星基能力。

SDK与星基终端之间的信息交换通常需要进行两轮：

- 第一轮：向星基终端索要账号信息。
- 第二轮：将离线启动星基能力的信息发送给星基终端。

图1：SDK与星基终端信息交互过程


星基终端(环境:预置账号、无网络)
集成千寻SDK的应用程序(环境:无账号、有网络)
千寻SDK
SDK与星基终端信息交互流程
1 星基终端初始化
具体通信渠道需要根据自身需求进行选择
例如：开启星基终端协同信息(terminalsynergy)，
该信息用作输出鉴权所需的信息
2 星基终端回复应用
回复内容包含response ok表示成功
3 SDK 初始化
调用qxwz_sdk_init接口，并以
QXWZ_SDK_KEY_TYPE_EXTERNAL(dsk、dss、device id、device type)
或QXWZ_SDK_KEY_TYPE_EXTERNAL_KEY(dsk、dss)鉴权模式初始化
4 生成账号请求指令
调用qxwz_sdk_enc_config_ctl接口，Type类型为
QXWZ_SDK_TYPE_ENC_CONF_GET_ACCOUNT_CMD
5 通知应用账号请求指令已生成
在回调函数qxwz_sdk_enc_config_cb_t中以
QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_ACCOUNT_CMD
状态告知用户账号请求指令已就绪
6 将账号请求指令信息编码后发送给星基终端
例如：A系列星基终端使用cloudsynergy编码格式
7 星基终端回复应用
回复内容为加密的账号信息，此处需解码接收的信息
拿到终端协同信息
例如：A系列星基终端使用terminalsynergya解码格式
8 将拿到的终端协同信息设置到SDK中
调用qxwz_sdk_enc_config_ctl接口
Type类型为QXWZ_SDK_TYPE_ENC_CONF_SET
9 通知应用账号设置完成
在回调函数qxwz_sdk_enc_config_cb_t中以
QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_SET_ACCOUNT_OK
状态告知用户账号设置完成
10 设置成功后开始鉴权
调用qxwz_sdk_auth接口
11 通知应用鉴权成功
在回调函数qxwz_sdk_auth_callback_t中以
QXWZ_SDK_STAT_AUTH_SUCC状态告知用户鉴权成功
12 鉴权成功后检查能力是否激活，未激活时需先激活
调用qxwz_sdk_activate接口
13 通知应用能力激活成功
在回调函数qxwz_sdk_activate_callback_t中以
QXWZ_SDK_STAT_CAP_ACT_SUCC状态告知用户激活成功
14 激活成功后，需要更新能力配置信息，让SDK获取最新的配置信息
调用qxwz_sdk_update_caps_config接口
15 获取账号能力配置信息
调用qxwz_sdk_enc_config_ctl接口，Type类型为
QXWZ_SDK_TYPE_ENC_CONF_GET_CAP
16 通知应用获取账号能力配置信息成功
在回调函数qxwz_sdk_enc_config_cb_t中以
QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_ONLINE_CAP
状态告知用户配置信息获取成功



23.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_enc_config_ctl(QXWZ_SDK_ENC_CONF_E type, qxwz_uint8_t * buf, qxwz_uint32_t *size, qxwz_sdk_enc_config_cb_t cb);

23.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
type	是	QXWZ_SDK_ENC_CONF_E	详见如下枚举类型定义QXWZ_SDK_ENC_CONF_E
buf	是	qxwz_uint8_t *	根据不同的type类型，buf可作为输入和输出
size	是	qxwz_uint32_t *	size为缓存区buf的最大长度，如果buf又作为输出， size也会同时存储buf输出的数据长度。
cb	是	qxwz_sdk_enc_config_cb_t	当执行异步操作是，该回调函数用于上报执行状态，详见type定义。

- 结构体和回调函数原型

```
typedef enum {
        /*该类型用于解码、解析从星基终端获取的几种加密消息。*/
    QXWZ_SDK_TYPE_ENC_CONF_SET                = 0x0,
        /*该类型用于获取账号请求命令，该命令用于发送给星基终端，告知想要获取星基终端的账号信息。*/
    QXWZ_SDK_TYPE_ENC_CONF_GET_ACCOUNT_CMD    = 0x1,
        /*该类型用于获取本地SDK账号信息，常用于将本地账号信息发送给星基终端，帮助对端进行鉴权。*/
    QXWZ_SDK_TYPE_ENC_CONF_GET_ACCOUNT        = 0x2,
        /*该类型用于获取能力请求命令，该命令用于发送给对端SDK，告知想要获取对端SDK的能力信息。*/
    QXWZ_SDK_TYPE_ENC_CONF_GET_CAP_CMD        = 0x3,
        /*该类型用于获取本地SDK能力信息，常用语将本地能力信息发送给星基终端，帮助星基终端获取能力信息，使用对应能力。*/
    QXWZ_SDK_TYPE_ENC_CONF_GET_CAP            = 0x4,
}QXWZ_SDK_ENC_CONF_E;

#define QXWZ_ENC_CONF_MAX_CONF_LEN 1024  /*当前加密配置信息最大长度不超过1024*/

typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_enc_config_cb_t)(qxwz_int32_t code, qxwz_uint8_t * buf, qxwz_uint32_t size);
```

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
code	qxwz_int32_t	异步调用结果，QXWZ_SDK_STAT_OK表示成功，其他为失败，请参考第五章SDK错误码定义。

参数名	参数类型	说明
buf	qxwz_uint8_t *	当code为QXWZ_SDK_STAT_OK时，用于存储返回的数据。
size	qxwz_uint32_t	当code为QXWZ_SDK_STAT_OK时，返回的数据长度。

下面的信息很重要，请仔细阅读：

以下几种code带有特殊含义，1-6都表示是本地SDK产生的消息，需要发送给星基终端，7-9表示收到对端发送的消息后，解析出来的信息：

1. 当code为QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_ACCOUNT_CMD时，表示buf中保存的是账号请求命令消息，size中保存的是消息长度。
2. 当code为QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_ACCOUNT时，表示buf中保存的是账号信息消息，size中保存的是消息长度。
3. 当code为QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_CAP_CMD时，表示buf中保存的是能力信息请求命令消息，size中保存的是消息长度。
4. 当code为QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_LOCAL_CAP时，表示buf中保存的是本地缓存的能力信息消息，size中保存的是消息长度。
5. 当code为QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_ONLINE_CAP时，表示buf中保存的是在线更新过的能力信息消息，size中保存的是消息长度。
6. 当code为QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_NOTIFY时，表示buf中保存的是本地通知消息，size中保存的是消息长度。
7. 当code为QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_SET_ACCOUNT_OK时，表示收到的账号信息解析正确，已配置到本地SDK中，可以进行后续的鉴权行为，此时buf和size无效，不用检测。
8. 当code为QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_SET_CAP_OK时，表示收到的能力信息解析正确，已配置到本地SDK中，可以使用该能力信息启动能力，此时buf和size无效，不用检测。
9. 当code为QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_SET_NOTIFY时，表示收到的星基终端通知解析正确，buf中保存的是通知结果，size为通知长度。

```
#define QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_ACCOUNT_CMD                310
#define QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_ACCOUNT                    311
#define QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_CAP_CMD                    312
#define QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_LOCAL_CAP                  313
#define QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_ONLINE_CAP                 314
#define QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_NOTIFY                     315

#define QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_SET_ACCOUNT_OK             316
#define QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_SET_CAP_OK                 317
#define QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_SET_NOTIFY                 318
```

23.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	当要获取离线鉴权配置信息时，需要先鉴权通过（离线鉴权或在线鉴权）， 否则会上报此错误码。
QXWZ_SDK_ERR_ACCOUNT_ALREADY_SET	-23	在账号已经设置的前提下， 再通过QXWZ_SDK_TYPE_ENC_CONF_SET类型设置加密账号信息时会上报此错误码。
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

24. 账号信息获取接口

用于获取当前账号信息，该接口一般用于鉴权模式为**QXWZ_SDK_KEY_TYPE_EXTERNAL**或**QXWZ_SDK_KEY_TYPE_EXTERNAL_KEY**的场景，上述场景由于账号信息来自于外部加密数据导入，SDK集成方无法获取明文账号信息，因此提供该接口用于获取明文账号信息。

24.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_get_account(qxwz_sdk_account_t *account);

24.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
account	是	qxwz_sdk_account_t*	账号信息保存在指针account指向的结构体中

- `qxwz_sdk_account_t` 结构体定义

```
typedef struct {
    qxwz_int32_t key_type;                          /* AK/DSK */
    qxwz_char_t key[QXWZ_SDK_MAX_KEY_LEN];
    qxwz_char_t secret[QXWZ_SDK_MAX_SECRET_LEN];
    qxwz_char_t dev_id[QXWZ_SDK_MAX_DEV_ID_LEN];
    qxwz_char_t dev_type[QXWZ_SDK_MAX_DEV_TYPE_LEN];
} qxwz_sdk_account_t;
```

- 成员说明

字段名	字段类型	说明
key_type	qxwz_int32_t	账号类型
key	qxwz_char_t[]	账号，AK或DSK
secret	qxwz_char_t[]	账号秘钥，AS或DSS
dev_id	qxwz_char_t[]	设备ID
dev_type	qxwz_char_t[]	设备类型

24.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	account为空指针
QXWZ_SDK_ERR_NOT_INITED	-4	SDK尚未初始化
QXWZ_SDK_ERR_ACCOUNT_NOT_READY	-24	当前账号类型不是AK或者DSK，说明账号信息尚未设置成功
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

25. EPH星历数据获取接口

用于获取EPH星历数据。支持EPH能力的账号通过鉴权并启动EPH能力后，通过这个接口获取卫星系统的星历数据，支持5星系数，RTCM格式，可以排除过期数据。星历数据通过SDK注册的数据回调函数返回。

> 星历数据最快(伽利略)10分钟变化一次，高于此频率去请求星历数据本身没有意义，因此建议EPH星历数据的请求频率为最快10分钟请求一次。

25.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_assist_eph_request(qxwz_sdk_assist_data_info_t* info);

25.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
info	是	qxwz_sdk_assist_data_info_t*	请求EPH星历数据的参数信息

- `qxwz_sdk_assist_data_info_t` 结构体定义

```
typedef struct qxwz_sdk_assist_data_info {
    qxwz_uint32_t data_type;                                    /* 请求的EPH星历数据类型 */
    qxwz_uint32_t sat_system;                                   /* 星座类型 */
    qxwz_uint32_t fmt_result;                                   /* 请求的星历数据类型 */
    qxwz_bool_t exclude_expired;                              /* 是否排除过期的数据 */
} qxwz_sdk_assist_data_info_t;

typedef enum
{
    QXWZ_SDK_SAT_SYS_NONE = 0x00,               /** 导航系统: 空 */
    QXWZ_SDK_SAT_SYS_GPS = 0x01,                /** 全球定位系统 */
    QXWZ_SDK_SAT_SYS_GLO = 0x04,                /** 格洛纳斯卫星导航系统 */
    QXWZ_SDK_SAT_SYS_GAL = 0x08,                /** 伽利略卫星导航系统 */
    QXWZ_SDK_SAT_SYS_QZS = 0x10,                /** 准天顶卫星系统 */
    QXWZ_SDK_SAT_SYS_BDS = 0x20,                /** 北斗卫星导航系统 */

    QXWZ_SDK_SAT_SYS_ALL = 0xFF,                /** 全部导航系统 */
} QXWZ_SDK_SAT_SYS;

typedef enum
{
    QXWZ_SDK_DATA_FMT_NONE = 0x00,              /** none: 未知数据格式 */
    QXWZ_SDK_DATA_FMT_RTCM32 = 0x01,            /** rtcm32 */
    QXWZ_SDK_DATA_FMT_ASN = 0x02,               /** ASN */

    QXWZ_SDK_DATA_FMT_ALL = 0xFF,               /** 所有数据格式 */
} QXWZ_DATA_FMT;
```

- 成员说明

字段名	字段类型	说明
data_type	qxwz_int32_t	请求的EPH星历数据类型：QXWZ_SDK_DATA_TYPE_EPH
sat_system	qxwz_uint32_t	星座类型，QXWZ_SDK_SAT_SYS的组合
fmt_result	qxwz_uint32_t	请求的星历数据类型，目前只支持QXWZ_SDK_DATA_FMT_RTCM32
exclude_expired	qxwz_bool_t	是否排除过期的数据，QXWZ_TRUE or QXWZ_FALSE

25.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	info为空指针
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	SDK未鉴权
QXWZ_SDK_ERR_CAP_NOT_FOUND	-205	能力未发现
QXWZ_SDK_ERR_NOT_STARTED	-6	能力未启动
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

26. 提交解算任务接口

提交一个解算任务，单个任务包含一个或多个待解算文件。

> 在调用该接口提交解算任务之前，请确认账号通过鉴权并具备解算能力（能力ID为 `QXWZ_SDK_CAP_ID_OFFLINE_MEASUREMENT` ）。

26.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_resolve_task_submit(const qxwz_sdk_resolve_task_info_t* task_info, qxwz_sdk_resolve_task_submit_cb_t cb);

26.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
task_info	是	const qxwz_sdk_resolve_task_info_t *	详见下面结构体定义
cb	是	qxwz_sdk_resolve_task_submit_cb_t	提交解算任务回调函数

- 结构体和回调函数原型

```
typedef struct {
    qxwz_int32_t file_num;                                      /* 一个解算任务包含的文件个数，数量不超过10 */
    qxwz_int32_t meta_info_num;                                 /* 描述文件的信息个数，数量不超过10 */
    struct {
        qxwz_char_t file_id[QXWZ_SDK_MAX_FILE_ID_LEN];          /* 提交文件的唯一标识符，使用UPLOADX能力上传文件成功后返回，最大128字节
        qxwz_char_t file_type[QXWZ_SDK_MAX_FILE_TYPE_LEN];      /* 文件类型，最大16字节 */
        qxwz_char_t file_format[QXWZ_SDK_MAX_FILE_FORMAT_LEN];  /* 文件格式，最大16字节 */
    } file_entry[QXWZ_SDK_MAX_TASK_FILE_NUM];
    struct {
        /*文件信息的key值，目前确定必填选项
          QXWZ_SDK_RESOLVE_METAINFO_GZIP          "gzip"          文件是否压缩
          QXWZ_SDK_RESOLVE_METAINFO_TASK_TYPE     "taskType"      任务类型
          QXWZ_SDK_RESOLVE_METAINFO_REQUESTID     "requestId"     请求的唯一标识
          QXWZ_SDK_RESOLVE_METAINFO_COORDFRAME    "coordframe"    坐标系
          最大64字节*/
        qxwz_char_t key[QXWZ_SDK_MAX_META_INFO_KEY_LEN];
        qxwz_char_t value[QXWZ_SDK_MAX_META_INFO_VALUE_LEN];    /* 文件信息的value值，最大64字节  */
    } meta_info[QXWZ_SDK_MAX_META_INFO_NUM];
} qxwz_sdk_resolve_task_info_t;
```

> typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_resolve_task_submit_cb_t) (qxwz_int32_t code, const qxwz_sdk_resolve_task_info_t* task_info,const qxwz_char_t* taskid);

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
code	qxwz_int32_t	回调函数的状态码
task_info	qxwz_sdk_resolve_task_info_t*	提交任务的信息
taskid	qxwz_char_t*	任务提交成功后生成的任务唯一标识

- 回调函数状态码（code）

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_RESOLVE_TASK_SUBMIT_SUCC	400	任务提交成功
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络连接不可用
QXWZ_SDK_ERR_CAP_NOT_INCLUDE	-205	当前账号未包含该能力，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_MANUAL_ACT_REQUIRED	-207	能力需要手动激活，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_ACT_ON_TERM_REQUIRED	-208	能力需要在设备端激活，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_INACTIVE	-216	能力未激活，该能力无法使用，请联系业务

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_ERR_CAP_PAUSE	-213	能力已暂停，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_EXPIRED	-217	能力已过期，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_DISABLED	-218	能力已禁用，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CALL_API_FAIL	-401	调用OPENAPI失败，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_INVAL_API_RESP	-402	OPENAPI响应报文错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	动态申请内存失败
QXWZ_SDK_ERR_RESOLVE_TASK_SUBMIT_ERR	-1401	任务提交错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_RESOLVE_ILLEGAL_ARGS	-1402	参数错误
QXWZ_SDK_ERR_RESOLVE_INTERNAL_SERVER_ERR	-1403	服务端错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_RESOLVE_SERVICE_EXPIRED	-1404	无网测量服务过期

26.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_INITED	-4	SDK尚未初始化
QXWZ_SDK_ERR_IN_PROGRESS	-21	任务提交中，请等待上一次任务提交完成后在提交
QXWZ_SDK_ERR_INTERNAL_ERROR	-505	SDK内部错误,请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	动态申请内存失败
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

27. 查询解算任务状态接口

根据提交任务成功后返回的任务标识查询任务的解算状态

> 在调用查询解算任务状态接口之前，请确认账号通过鉴权并具备解算能力（能力ID为 `QXWZ_SDK_CAP_ID_OFFLINE_MEASUREMENT` ）；否则调用该接口失败。

27.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_resolve_query_task_status(const qxwz_sdk_resolve_task_query_info_t* task_query, qxwz_sdk_resolve_task_query_status_cb_t query_cb);

27.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
task_query	是	const qxwz_sdk_resolve_task_query_info_t *	详见下面结构体定义
query_cb	是	qxwz_sdk_resolve_task_query_status_cb_t	查询解算任务状态回调函数

- 结构体和回调函数原型

```
typedef struct {
    /* 查询任务数量，最大查询任务个数为10 */
    qxwz_int32_t task_num;
    /* 查询的任务ID，任务ID长度限制为64字节*/
    qxwz_char_t task_id_array[QXWZ_SDK_MAX_TASK_NUM][QXWZ_SDK_MAX_TASK_ID_LEN];
} qxwz_sdk_resolve_task_query_info_t;

typedef struct {
    qxwz_int32_t task_info_num;            /* 查询返回的任务信息个数 */
    struct {
        qxwz_char_t task_id[QXWZ_SDK_MAX_TASK_ID_LEN];
        /* 查询返回的任务状态
           0: 任务初始化
           1: 任务正在解算
           2: 任务解算成功
          -1: 任务解算失败
          -2: 任务不存在 */
        qxwz_int32_t task_status;
    } task_query_info[QXWZ_SDK_MAX_TASK_NUM];
}qxwz_sdk_resolve_task_query_status_resp_t;
```

> typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_resolve_task_query_status_cb_t)(qxwz_int32_t code, qxwz_sdk_resolve_task_query_status_resp_t task_query_resp);

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
code	qxwz_int32_t	回调函数的状态码
task_query_resp	qxwz_sdk_resolve_task_info_t*	查询获取的任务信息

- 回调函数状态码（code）

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	任务查询成功
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络连接不可用
QXWZ_SDK_ERR_CAP_NOT_INCLUDE	-205	当前账号未包含该能力，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_MANUAL_ACT_REQUIRED	-207	能力需要手动激活，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_ACT_ON_TERM_REQUIRED	-208	能力需要在设备端激活，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_INACTIVE	-216	能力未激活，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_PAUSE	-213	能力已暂停，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_EXPIRED	-217	能力已过期，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_DISABLED	-218	能力已禁用，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CALL_API_FAIL	-401	调用OPENAPI失败，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_INVAL_API_RESP	-402	OPENAPI响应报文错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	动态申请内存失败

27.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_INITED	-4	SDK尚未初始化
QXWZ_SDK_ERR_INTERNAL_ERROR	-505	SDK内部错误,请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	动态申请内存失败
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

28. 查询解算任务结果接口

根据提交任务成功后返回的任务标识查询任务的解算结果

> 在调用查询解算任务结果接口之前，请确认账号通过鉴权并具备解算能力（能力ID为 `QXWZ_SDK_CAP_ID_OFFLINE_MEASUREMENT` ）；否则调用该接口失败。

28.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_resolve_query_task_result(const qxwz_sdk_resolve_task_query_info_t* task_query, qxwz_sdk_resolve_task_query_result_cb_t query_result_cb);

28.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
task_query	是	const qxwz_sdk_resolve_task_query_info_t *	详见下面结构体定义
query_result_cb	是	qxwz_sdk_resolve_task_query_result_cb_t	查询解算任务结果回调函数

- 结构体和回调函数原型

```
typedef struct {
    /* 查询任务数量，最大查询任务个数为10 */
    qxwz_int32_t task_num;
    /* 查询的任务ID，任务ID长度限制为64字节*/
    qxwz_char_t task_id_array[QXWZ_SDK_MAX_TASK_NUM][QXWZ_SDK_MAX_TASK_ID_LEN];
} qxwz_sdk_resolve_task_query_info_t;

typedef struct {
    qxwz_int32_t task_info_num;                 /* 查询返回的任务信息个数 */
    struct {
        qxwz_char_t task_id[QXWZ_SDK_MAX_TASK_ID_LEN];
        qxwz_char_t task_type[QXWZ_SDK_MAX_TASK_TYPE_LEN];
        /* 查询返回的任务状态
           0: 任务初始化
           1: 任务正在解算
           2: 任务解算成功
          -1: 任务解算失败
          -2: 任务不存在 */
        qxwz_int32_t task_status;
        qxwz_int32_t task_cost;                 /* 任务解算花费的时间 */
        qxwz_uint64_t task_begin_time;          /* 任务开始时间 */
        qxwz_uint64_t task_end_time;            /* 任务结束时间 */
        qxwz_int32_t file_num;                  /* 任务对应的文件个数*/
        struct {
            qxwz_char_t file_id[QXWZ_SDK_MAX_FILE_ID_LEN];        /* 解算完成后生成的文件ID */
            qxwz_char_t file_type[QXWZ_SDK_MAX_FILE_TYPE_LEN];    /* 文件类型 */
            qxwz_char_t file_format[QXWZ_SDK_MAX_FILE_FORMAT_LEN];/* 文件格式 */
        } file_entry[QXWZ_SDK_MAX_TASK_FILE_NUM];
    } task_query_info[QXWZ_SDK_MAX_TASK_NUM];
} qxwz_sdk_resolve_task_query_result_resp_t;
```

> typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_resolve_task_query_result_cb_t)(qxwz_int32_t code, qxwz_sdk_resolve_task_query_result_resp_t *task_query_result_resp);

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
code	qxwz_int32_t	回调函数的状态码
task_query_result_resp	qxwz_sdk_resolve_task_info_t*	查询任务执行结果返回

- 回调函数状态码（code）

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	任务查询成功
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络连接不可用
QXWZ_SDK_ERR_CAP_NOT_INCLUDE	-205	当前账号未包含该能力，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_MANUAL_ACT_REQUIRED	-207	能力需要手动激活，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_ACT_ON_TERM_REQUIRED	-208	能力需要在设备端激活，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_INACTIVE	-216	能力未激活，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_PAUSE	-213	能力已暂停，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_EXPIRED	-217	能力已过期，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_DISABLED	-218	能力已禁用，该能力无法使用，请联系业务

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_ERR_CALL_API_FAIL	-401	调用OPENAPI失败，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_INVAL_API_RESP	-402	OPENAPI响应报文错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	动态申请内存失败

28.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_INITED	-4	SDK尚未初始化
QXWZ_SDK_ERR_INTERNAL_ERROR	-505	SDK内部错误,请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	动态申请内存失败
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

29. 下载文件接口

根据文件ID进行文件下载。

> 在调用下载解算文件接口之前，请确认账号通过鉴权，否则调用该接口失败。

29.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_download_file(const qxwz_sdk_download_file_info_t* file_info, qxwz_sdk_download_file_cb_t cb);

29.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
file_info	是	const qxwz_sdk_download_file_info_t *	详见下面结构体定义
cb	是	qxwz_sdk_download_file_cb_t	文件下载回调函数

- 结构体和回调函数原型

```
typedef struct {
    qxwz_char_t file_id[QXWZ_SDK_MAX_FILE_ID_LEN];       /* 下载文件的文件ID */
    qxwz_int32_t file_offset;                            /* 下载文件的偏移字节数 */
} qxwz_sdk_download_file_info_t;

typedef struct {
    qxwz_char_t file_type[QXWZ_SDK_MAX_FILE_TYPE_LEN];   /* 文件类型 */
    qxwz_char_t file_id[QXWZ_SDK_MAX_FILE_ID_LEN];       /* 下载文件的文件ID */
    qxwz_int32_t file_length;                            /* 下载文件的大小 */
    qxwz_int32_t downloaded_size;                        /* 已经下载完的字节数 */
    qxwz_int32_t data_len;                               /* 数据长度 */
    qxwz_uint8_t data[QXWZ_SDK_MAX_FILE_RECV_BUF_LEN];   /* 数据 */
} qxwz_sdk_download_file_resp_t;

typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_download_file_cb_t)(qxwz_int32_t code, qxwz_sdk_download_file_resp_t *file_download_resp);
```

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
code	qxwz_int32_t	回调函数的状态码
file_download_resp	qxwz_sdk_download_file_resp_t*	文件下载接口返回

- 回调函数状态码（code）

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_DOWNLOAD_FILE_IN_RUNNING	501	下载文件中
QXWZ_SDK_STAT_DOWNLOAD_SUCC	502	下载成功
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络连接不可用
QXWZ_SDK_ERR_CALL_API_FAIL	-401	调用OPENAPI失败，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_INVAL_API_RESP	-402	OPENAPI响应报文错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	动态申请内存失败
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_DECODE_FAIL	-1501	文件数据解码失败
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_FILE_ERR	-1502	文件下载失败
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_ILLEGAL_ARGS	-1503	参数错误
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_LIMIT_OUT_OF_LIMITS	-1504	请求数据大小超过限制
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_OFFSET_OUT_OF_INDEX	-1505	请求数据片超过文件大小
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_FILEID_NOT_FOUND	-1506	没有找到FILEID
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_INTERNAL_SERVER_ERR	-1507	服务端异常
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_SERVER_UNAVAILABLE_ERR	-1508	服务不可达

29.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_INITED	-4	SDK尚未初始化
QXWZ_SDK_ERR_IN_PROGRESS	-21	操作执行中，请稍后
QXWZ_SDK_ERR_INTERNAL_ERROR	-505	SDK内部错误,请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	动态申请内存失败

30. 更新能力配置接口

当账号有LSSR或NSSR能力时，调用此接口可以更新能力配置信息。接口调用状态码通过 `on_status` 回调函数上报。

> 在调用该接口之前，请确认账号是否有LSSR或NSSR能力，是否通过鉴权，否则调用该接口失败。

30.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_update_caps_config();

30.2 参数说明

无。

30.3 返回值说明

返回值	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	SDK未鉴权
QXWZ_SDK_ERR_CAP_NOT_INCLUDE	-205	账号不包含LSSR能力
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

30.4 状态码说明

回调函数 `on_status` 上报的状态码说明如下所示，其中除-101以外，其他错误码为 `qxwz_sdk_update_caps_config` 接口专属错误码

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_CAP_CONFIG_UPDATE_SUCC	104	更新能力配置成功
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络错误
QXWZ_SDK_ERR_INVAL_KEY	-311	无效的KEY
QXWZ_SDK_ERR_CALL_API_FAIL	-401	调用OPENAPI失败 请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_INVAL_API_RESP	-402	OPENAPI响应报文错误 请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	动态申请内存失败
QXWZ_SDK_ERR_CAP_NOT_IN_SERVICE	-206	LSSR不在服务中
QXWZ_SDK_ERR_CAP_INACTIVE	-216	LSSR能力未激活
QXWZ_SDK_ERR_CAP_PAUSE	-213	LSSR能力已暂停
QXWZ_SDK_ERR_CAP_LSSR_EXPIRED	-217	LSSR能力已过期
QXWZ_SDK_ERR_CAP_LSSR_DISABLE	-218	LSSR能力不可用

31. 注册设备信息获取回调接口

该接口在初始化之前调用，用于注册获取设备信息的回调函数。

31.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_register_dc_callback (qxwz_get_device_cb get_device, qxwz_get_dev_state_cb get_dev_state);

31.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
get_device	是	qxwz_get_device_cb	获取设备信息回调函数
get_dev_state	是	qxwz_get_dev_state_cb	获取设备状态回调函数

- 结构体和回调函数原型

```
typedef qxwz_int32_t (*qxwz_get_device_cb)(qxwz_device_info_t *device);
typedef qxwz_int32_t (*qxwz_get_dev_state_cb)(qxwz_dev_stat_t *dev_state);
```

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
device	qxwz_device_info_t*	设备信息结果返回
dev_state	qxwz_dev_stat_t*	设备状态结果返回

31.2.1 qxwz_device_info_t类型说明

```
typedef struct {
    qxwz_char_t device_no[QXWZ_SDK_DEVICE_INFO_STR_LEN];            /* 设备编号 */
    qxwz_char_t manufacturer[QXWZ_SDK_DEVICE_INFO_STR_LEN];         /* 设备厂商 */
    qxwz_char_t product_name[QXWZ_SDK_DEVICE_INFO_STR_LEN];         /* 设备产品名 */
    qxwz_char_t product_version[QXWZ_SDK_DEVICE_INFO_STR_LEN];      /* 设备产品版本号 */
    qxwz_board_info_t board;                                        /* 板卡信息 */
    qxwz_antenna_info_t antenna;                                    /* 天线信息 */
} qxwz_device_info_t;
```

参数名	参数类型	说明
device_no	qxwz_char_t[]	设备编号
manufacturer	qxwz_char_t[]	设备厂商
product_name	qxwz_char_t[]	设备产品名
product_version	qxwz_char_t[]	设备产品版本号
board	qxwz_board_info_t	板卡信息
antenna	qxwz_antenna_info_t	天线信息

31.2.2 qxwz_board_info_t类型说明

```
typedef struct {
    qxwz_char_t supplier[QXWZ_SDK_DEVICE_INFO_STR_LEN];             /* 板卡供应商 */
    qxwz_char_t name[QXWZ_SDK_DEVICE_INFO_STR_LEN];                 /* 板卡名 */
    qxwz_char_t hardware_version[QXWZ_SDK_DEVICE_INFO_STR_LEN];     /* 板卡硬件版本号 */
    qxwz_char_t firmware_version[QXWZ_SDK_DEVICE_INFO_STR_LEN];     /* 板卡固件版本号 */
} qxwz_board_info_t;
```

参数名	参数类型	说明
supplier	qxwz_char_t[]	板卡供应商
name	qxwz_char_t[]	板卡名
hardware_version	qxwz_char_t[]	板卡硬件版本号
firmware_version	qxwz_char_t[]	板卡固件版本号

31.2.3 qxwz_antenna_info_t类型说明

```
typedef struct {
    qxwz_char_t antenna_type[QXWZ_SDK_ANTENNA_TYPE_STR_LEN];                /* 天线类型 */
    qxwz_float32_t off[QXWZ_NFREQ][QXWZ_SDK_ANTENNA_OFF_SUB_ARRAY_SIZE];    /* 相位中心偏移 单位(毫米) */
    qxwz_float32_t var[QXWZ_NFREQ][QXWZ_SDK_ANTENNA_VAR_SUB_ARRAY_SIZE];    /* 相位中心变化 单位(毫米) */
} qxwz_antenna_info_t;
```

参数名	参数类型	说明
antenna_type	qxwz_char_t[]	天线类型

参数名	参数类型	说明
off	qxwz_float32_t[]	相位中心偏移 单位(毫米)
var	qxwz_float32_t[]	相位中心变化 单位(毫米)

31.2.4 qxwz_dev_stat_t类型说明

```
typedef struct {          /* device state */
    qxwz_power_t power;          /* power state of device */
    qxwz_network_t network;        /* network state of device */
} qxwz_dev_stat_t;
```

参数名	参数类型	说明
power	qxwz_power_t	设备电源信息
network	qxwz_network_t	设备网络信息

31.2.5 qxwz_power_t类型说明

```
typedef struct {          /* power struct */
    qxwz_uint8_t type;         /* power type (1: Battery, 2: External Power, 3: others)*/
    qxwz_float32_t remain;         /* power remained percent (0.0-100.0) */
} qxwz_power_t;
```

参数名	参数类型	说明
type	qxwz_uint8_t	电源类型
remain	qxwz_float32_t	电量剩余百分比

31.2.6 qxwz_network_t类型说明

```
typedef struct {          /* network struct */
    qxwz_uint8_t type;         /* network type: (wifi wire 3g/4g/5g/... ...) */
    qxwz_char_t supplier[QXWZ_SDK_NETWORK_SUPPLIER_STR_LEN];        /* network supplier: (mobile, unicom, telecom ...) */
    qxwz_uint8_t strength;       /* network singal strength */
    qxwz_uint32_t speed_upload;      /* speed of upload bit/s */
    qxwz_uint32_t speed_download;    /* speed of download bit/s */
    qxwz_uint8_t lost_rate;        /* packet loss rate */
} qxwz_network_t;
```

参数名	参数类型	说明
type	qxwz_uint8_t	网络类型
supplier	qxwz_char_t[]	网络运营商
strength	qxwz_uint8_t	信号强度
speed_upload	qxwz_char_t[]	上行速度
speed_download	qxwz_uint8_t	下行速度
lost_rate	qxwz_char_t[]	网络丢包率

31.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

32. 启动应用精度增强服务接口

该接口在启动IONO能力之后调用，用于申请开启云端定位精度增强服务。开启后云端根据定位模型，下发精度增强后的差分数据。

> 在调用该接口之前，请确认账号是否有IONO能力，是否通过鉴权，否则调用该接口失败。

32.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_apply_accuracy_enhancement(qxwz_apply_ae_cb apply_ae_result);

32.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
apply_ae_result	是	qxwz_apply_ae_cb	应用精度增强回调函数

- 结构体和回调函数原型

```
typedef qxwz_int32_t (*qxwz_apply_ae_cb)(qxwz_int32_t code);
```

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
code	qxwz_int32_t	应用精度增强申请结果

- 回调函数状态码（code）

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_CODE_OK	0	应用精度增强申请成功
QXWZ_SDK_APPLY_ACC_ENHANCEMENT_FAIL	-1602	应用精度增强申请失败

32.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_STARTED	-6	未启动IONO能力
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

33. 上传观测数据接口

该接口在启动IONO能力之后调用，用于上传观测值数据。要求调用者采用1秒1次的频率调用这个接口上传观测数据。

> 在调用该接口之前，请确认是否通过鉴权，否则调用该接口失败。

33.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_upload_observation(qxwz_obs_t* obs);

33.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
obs	是	qxwz_obs_t*	观测数据结构体指针

- 结构体和回调函数原型

```
typedef struct {          /* 时间结构体 */
    qxwz_time_t time;           /* 用准确时间time_t表示的时间(s) */
    qxwz_float64_t sec;         /* 不足1s的小数部分 */
} qxwz_gtime_t;

typedef struct {          /* 观测数据记录 */
    qxwz_uint8_t sys;           /* 卫星系统 */
    qxwz_uint8_t prn;           /* 卫星PRN(1-64) */
    qxwz_uint8_t code[QXWZ_NFREQ+QXWZ_NEXOBS];    /* 频率编码 */
    qxwz_float64_t L[QXWZ_NFREQ+QXWZ_NEXOBS];     /* 观测数据载波相位（周期）*/
    qxwz_float64_t P[QXWZ_NFREQ+QXWZ_NEXOBS];     /* 观测数据伪距(m) */
    qxwz_float32_t  D[QXWZ_NFREQ+QXWZ_NEXOBS];    /* 观测数据多普勒频率(Hz) */
    qxwz_uint8_t SNR[QXWZ_NFREQ+QXWZ_NEXOBS];     /* 信号强度(1dBHz) */
    qxwz_uint8_t  LLI[QXWZ_NFREQ+QXWZ_NEXOBS];    /* 失锁标示 */
} qxwz_obsd_t;

typedef struct {          /* 观测数据 */
    qxwz_gtime_t time;          /* 接收的采样时间(GPST) */
    qxwz_int8_t glo_freq[QXWZ_GLO_SAT_MAX];  /* GLONASS频率通道号(1-14)，这个字段不要求再填值，SDK内部会设置 */
    qxwz_uint32_t n,nmax;                    /* 观察数据/分配的数量 */
    qxwz_obsd_t *data;                       /* 观测数据记录 */
} qxwz_obs_t;
```

33.2.1 频率编码对应关系快查表

System	Frequency Band / Frequency	Signal Code	Signal	Signal Code in QXWZ-SDK
GPS「G」	BAND1_GPS FREQ1	1C	C/A	QXWZ_CODE_L1C（1）
		1P	P	QXWZ_CODE_L1P（2）
		1W	Z-tracking or 1W similar	QXWZ_CODE_L1W（3）
		1S	L1C(D)	QXWZ_CODE_L1S（7）
		1L	L1C(P)	QXWZ_CODE_L1L（8）
		1X	L1C(D+P)	QXWZ_CODE_L1X（12）
	BAND2_GPS FREQ2	2C	C/A	QXWZ_CODE_L2C（14）
		2P	P	QXWZ_CODE_L2P（19）
		2W	Z-tracking or 1W similar	QXWZ_CODE_L2W（20）
		2S	L2C(M)	QXWZ_CODE_L2S（16）
		2L	L2C(L)	QXWZ_CODE_L2L（17）
		2X	L2C(M+L)	QXWZ_CODE_L2X（18）

System	Frequency Band / Frequency	Signal Code	Signal	Signal Code in QXWZ-SDK
	BAND3_GPS FREQ5	5I	I	QXWZ_CODE_L5I（24）
		5Q	Q	QXWZ_CODE_L5Q（25）
		5X	I+Q	QXWZ_CODE_L5X（26）
GLO「R」	BAND1_GLO FREQ1_GLO	1C	C/A	QXWZ_CODE_L1C（1）
		1P	P	QXWZ_CODE_L1P（2）
	BAND2_GLO FREQ2_GLO	2C	C/A	QXWZ_CODE_L2C（14）
		2P	P	QXWZ_CODE_L2P（19）
	BAND3_GLO FREQ3_GLO	3I	I	QXWZ_CODE_L3I（44）
		3Q	Q	QXWZ_CODE_L3Q（45）
		3X	X	QXWZ_CODE_L3X（46）
CMP「C」	BAND1_CMP FREQ1_CMP	2I	I	QXWZ_CODE_L2I（40）
		2Q	Q	QXWZ_CODE_L1Q（48）
		2X	I+Q	QXWZ_CODE_L2X（18）
	BAND2_CMP FREQ2_CMP	7I	I	QXWZ_CODE_L7I（27）
		7Q	Q	QXWZ_CODE_L7Q（28）
		7X	I+Q	QXWZ_CODE_L7X（29）
	BAND3_CMP FREQ3_CMP	6I	I	QXWZ_CODE_L6I（42）
		6Q	Q	QXWZ_CODE_L6Q（43）
		6X	I+Q	QXWZ_CODE_L6X（33）
	BAND1C_CMP FREQ1	1D	D	QXWZ_CODE_L1D（56）
		1P	P	QXWZ_CODE_L1P（2）
		1X	D+P	QXWZ_CODE_L1X（12）
	BAND2a_CMP FREQ5	5D	D	QXWZ_CODE_L5D（57）
		5P	P	QXWZ_CODE_L5P（58）
		5X	D+P	QXWZ_CODE_L5X（26）
	BAND2b_CMP FREQ2_CMP	7D	D	QXWZ_CODE_L7D（61）
		7P	P	QXWZ_CODE_L7P（62）
		7Z	D+P	QXWZ_CODE_L7Z（63）

System	Frequency Band / Frequency	Signal Code	Signal	Signal Code in QXWZ-SDK
	BAND2ab_CMP FREQ8	8D	D	QXWZ_CODE_L8D（64）
		8P	P	QXWZ_CODE_L8P（65）
		8X	D+P	QXWZ_CODE_L8X（39）
	BAND1_GAL FREQ1	1A	A	QXWZ_CODE_L1A（10）
		1B	B	QXWZ_CODE_L1B（11）
		1C	C	QXWZ_CODE_L1C（1）
		1X	B+C	QXWZ_CODE_L1X（12）
		1Z	A+B+C	QXWZ_CODE_L1Z（13）
	BAND2_GAL FREQ7	7I	bI	QXWZ_CODE_L7I（27）
		7Q	bQ	QXWZ_CODE_L7Q（28）
		7X	bI+Q	QXWZ_CODE_L7X（29）
	BAND3_GAL FREQ5	5I	aI	QXWZ_CODE_L5I（24）
		5Q	aQ	QXWZ_CODE_L5Q（25）
		5X	aI+Q	QXWZ_CODE_L5X（26）
	BAND4_GAL FREQ6	6A	A	QXWZ_CODE_L6A（30）
		6B	B	QXWZ_CODE_L6B（31）
		6C	C	QXWZ_CODE_L6C（32）
		6X	B+C	QXWZ_CODE_L6X（33）
		6Z	A+B+C	QXWZ_CODE_L6Z（34）
	BAND5_GAL FREQ8	8I	(a+b)I	QXWZ_CODE_L8I（37）
		8Q	(a+b)Q	QXWZ_CODE_L8Q（38）
		8X	(a+b)I+Q	QXWZ_CODE_L8X（39）
QZSS「J」	BAND1_QZS FREQ1	1C	C/A	QXWZ_CODE_L1C（1）
		1S	L1C(D)	QXWZ_CODE_L1S（7）
		1L	L1C(P)	QXWZ_CODE_L1L（8）
		1X	L1C(D+P)	QXWZ_CODE_L1X（12）
	BAND2_QZS FREQ2	2S	L2C(M)	QXWZ_CODE_L2S（16）
		2L	L2C(L)	QXWZ_CODE_L2L（17）
		2X	L2C(M+L)	QXWZ_CODE_L2X（18）

System	Frequency Band / Frequency	Signal Code	Signal	Signal Code in QXWZ-SDK
	BAND3_QZS FREQ5	5I	I	QXWZ_CODE_L5I（24）
		5Q	Q	QXWZ_CODE_L5Q（25）
		5X	I+Q	QXWZ_CODE_L5X（26）
	BAND4_QZS FREQ6	6S	D	QXWZ_CODE_L6S（35）
		6L	P	QXWZ_CODE_L6L（36）
		6X	D+P	QXWZ_CODE_L6X（33）

33.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_STARTED	-6	未启动IONO能力
QXWZ_SDK_UPLOAD_RESOLVE_INFO_FAIL	-1604	上传结算状态数据失败
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

34. 上传结算状态数据接口

该接口在启动IONO能力之后调用，用于上传结算状态数据。要求调用者采用1秒1次的频率调用这个接口上传结算状态数据。

> 在调用该接口之前，请确认是否通过鉴权，否则调用该接口失败。

34.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_upload_resolve_status(qxwz_resolve_info_t* resolve_status);

34.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
resolve_status	是	qxwz_resolve_info_t*	解算状态结构体指针

- 结构体和回调函数原型

```
typedef struct {              /* 解算状态 */
    qxwz_gtime_t time;            /* 解算状态时间 */
    qxwz_uint8_t stat;            /* 解算状态 (1:fix,2:float,3:sbas,4:dgps,5:single,6:ppp) */
    qxwz_uint8_t ns;              /* 卫星数 */
    qxwz_uint16_t base;           /* 差分站ID */
    qxwz_float32_t age;           /* 差分龄期 (s) */
    qxwz_float32_t ratio;         /* AR ratio factor for valiation */
    qxwz_float64_t LLH[3];        /* 位置（经度/纬度/海拔） */
    qxwz_float64_t HDOP;          /* 水平精度因子(h/v) */
    qxwz_float64_t VDOP;          /* 垂直精度因子 (h/v) */
} qxwz_resolve_info_t;
```

34.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_STARTED	-6	未先启动IONO能力
QXWZ_SDK_UPLOAD_OBSSERVATION_INFO_FAIL	-1603	上传观测数据失败
QXWZ_SDK_OBSSERVATION_INFO_ERROR	-1605	观测数据信息错误
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

35. 获取实时能力信息接口

实时获取能力信息

> 确保在调用该接口时已鉴权通过

35.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_get_online_cap_info(qxwz_sdk_get_online_cap_info_callback_t get_online_cap_info_cb);

35.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
get_online_cap_info_cb	是	qxwz_sdk_get_online_cap_info_callback_t	详见下面结构体定义

- 结构体和回调函数原型

```
typedef struct {
    qxwz_uint32_t caps_num;
    struct {
        qxwz_uint32_t cap_id;
        qxwz_uint8_t state;
        qxwz_uint8_t act_method;
        qxwz_uint64_t expire_time;  /* utc 时间 */

        /*
         * `keys_num`:
         *      0: 此能力没有密钥;
         *      1: 只有一个密钥;
         *      2: 它有两个密钥，需要逐个检查;
         */
        qxwz_uint32_t keys_num;
        struct {
            struct {
                qxwz_uint32_t week_num; /* GPS时间的周数 */
                qxwz_uint32_t week_sec; /* GPS时间的周内秒 */
            } start_time, expire_time;
        } keys_valid_period[2];
    } caps[QXWZ_SDK_MAX_CAPS];
} qxwz_sdk_cap_info_t;

typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_get_online_cap_info_callback_t)(qxwz_int32_t status_code, qxwz_sdk_cap_info_t *cap_info);
```

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
status_code	qxwz_int32_t	回调函数的状态码
cap_info	qxwz_sdk_cap_info_t*	能力信息详情，结构体详情请参考9.2小节

- 回调函数状态码（code）

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	获取能力信息成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_RESOLVE_INTERNAL_SERVER_ERR	-1403	服务端错误，请联系业务
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

35.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	未鉴权
QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用太频繁
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	内存不足
QXWZ_SDK_ERR_INTERNAL_ERROR	-505	内部错误
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络错误
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

36. 查询资源包信息接口

查询资源包信息

> 确保在调用该接口时已鉴权通过

36.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_query_res_pack_request(qxwz_sdk_query_res_conf_t* info);

36.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
info	是	qxwz_sdk_query_res_conf_t*	详见下面结构体定义

- 结构体和回调函数原型

```
typedef enum {
    QXWZ_SDK_RES_PACK_NONE          = 0,    /* 无效的状态 */
    QXWZ_SDK_RES_PACK_NOT_ACTIVE    = 1,    /* 资源包未激活 */
    QXWZ_SDK_RES_PACK_VALID         = 2,    /* 资源包有效 */
    QXWZ_SDK_RES_PACK_EXPIRE        = 3,    /* 资源包已过期 */
    QXWZ_SDK_RES_PACK_DONE          = 4,    /* 资源包已用完 */
}qwxz_sdk_res_pack_status_t;

typedef struct qwxz_sdk_res_pack_details_s{
    /* 资源包实例数量r */
    qxwz_char_t instance_num[QXWZ_SDK_MAX_RES_PACK_INS_SIZE];
    /* 资源包货号 */
    qxwz_char_t goods_code[QXWZ_SDK_MAX_RES_PACK_GOODS_SIZE];
    /* 资源项代码 */
    qxwz_char_t res_item[QXWZ_SDK_MAX_RES_PACK_ITEM_SIZE];
    /* 资源包状态(未激活,无效,已过期,已用完) */
    qwxz_sdk_res_pack_status_t status;
    /* 资源包原始总量 */
    qxwz_float32_t total_capacity;
    /* 资源包可用容量 */
    qxwz_float32_t avail_capacity;
    /* 资源包冻结容量 */
    qxwz_float32_t frozen_capacity;
    /* 资源包已使用容量 */
    qxwz_float32_t used_capacity;
    /* 资源包有效期的开始时间戳 */
    qxwz_uint64_t start_time;
    /* 资源包有效期的结束时间戳 */
    qxwz_uint64_t end_time;
}qwxz_sdk_res_pack_details_t;

typedef struct qxwz_sdk_res_pack_info_s {
    /* 资源包产品编号 */
    qxwz_char_t serv_code[QXWZ_SDK_MAX_RES_PACK_SERV_SIZE];
    /* 资源包当前页 */
    qxwz_int32_t cur_page;
    /* 资源包总数量 */
    qxwz_int32_t total_page;
    /* 资源包可用容量 */
    qxwz_float32_t total_avail_capacity;
    /* 当前查询页的资源包总数 */
    qxwz_int32_t total_num;
    /* 资源包数组，包含当前查询页面中所有资源包的个数 */
    /* (长度即资源包总数) */
    qwxz_sdk_res_pack_details_t *res_pack;
} qxwz_sdk_res_pack_info_t;

typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_query_res_pack_callback_t)(qxwz_int32_t code, qxwz_sdk_res_pack_info_t res_info);

typedef struct qxwz_sdk_query_res_conf_s {
    /* 资源包产品编号 */
    qxwz_char_t serv_code[QXWZ_SDK_MAX_RES_PACK_SERV_SIZE];
    /* 资源包货号(可选，设置空字符串返回当前查询页面的所有货号信息) */
    qxwz_char_t goods_code[QXWZ_SDK_MAX_RES_PACK_GOODS_SIZE];
    /* 查询页(可选，设置0表示空参数并返回第一页资源包) */
    qxwz_int32_t page_num;
    qxwz_sdk_query_res_pack_callback_t cb;
} qxwz_sdk_query_res_conf_t;
```

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
code	qxwz_int32_t	回调函数的状态码
res_info	qxwz_sdk_res_pack_info_t	资源包详细信息

- 回调函数状态码（code）

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_RES_PACK_QUERY_SUCC	601	查询资源包信息成功
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络连接不可用
QXWZ_SDK_ERR_INVAL_KEY	-311	账号或秘钥错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_INVAL_API_RESP	-402	OPENAPI响应报文错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	动态申请内存失败

36.3 返回值说明

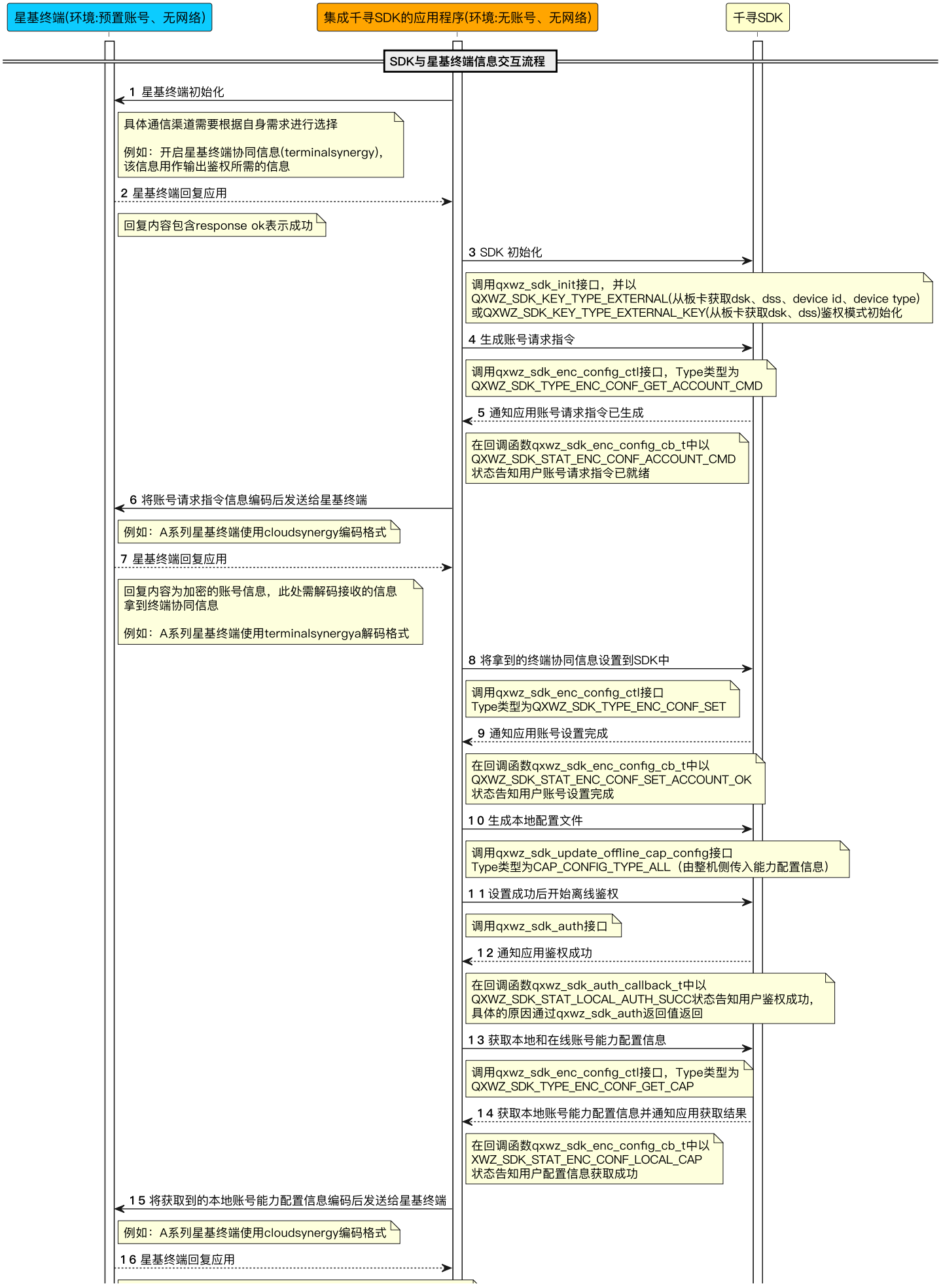
状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	未鉴权
QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用太频繁
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	内存不足
QXWZ_SDK_ERR_INTERNAL_ERROR	-505	内部错误
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络错误
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

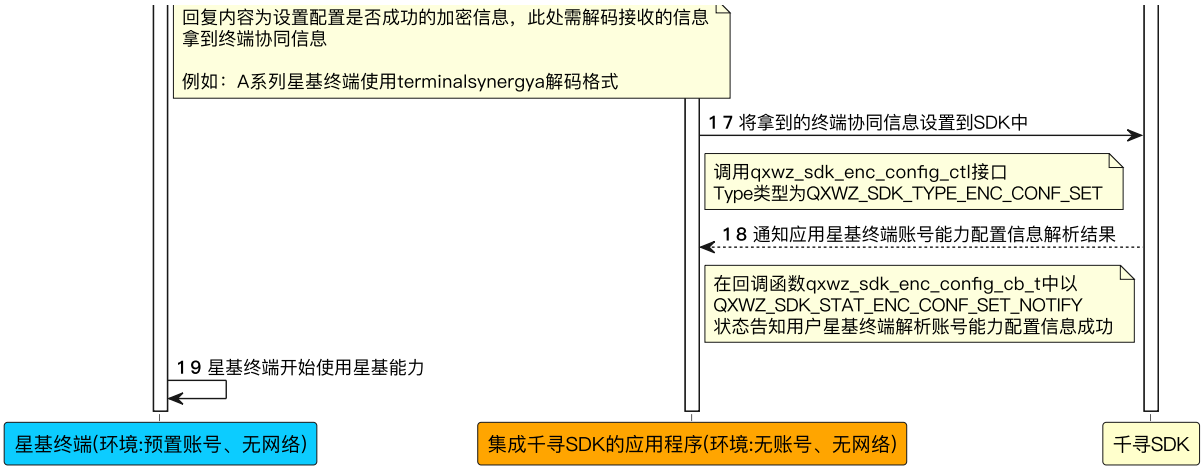
37. 更新本地能力配置文件接口

该接口用于无网环境下的星基流程，用来生成和修改本地能力配置文件信息。

> 在调用该接口时确保已初始化

图2：无网环境SDK与星基终端信息交互过程


星基终端(环境:预置账号、无网络)
集成千寻SDK的应用程序(环境:无账号、无网络)
千寻SDK
SDK与星基终端信息交互流程
1 星基终端初始化
具体通信渠道需要根据自身需求进行选择
例如：开启星基终端协同信息(terminalsynergy)，
该信息用作输出鉴权所需的信息
2 星基终端回复应用
回复内容包含response ok表示成功
3 SDK 初始化
调用qxwz_sdk_init接口，并以
QXWZ_SDK_KEY_TYPE_EXTERNAL(从板卡获取dsk、dss、device id、device type)
或QXWZ_SDK_KEY_TYPE_EXTERNAL_KEY(从板卡获取dsk、dss)鉴权模式初始化
4 生成账号请求指令
调用qxwz_sdk_enc_config_ctl接口，Type类型为
QXWZ_SDK_TYPE_ENC_CONF_GET_ACCOUNT_CMD
5 通知应用账号请求指令已生成
在回调函数qxwz_sdk_enc_config_cb_t中以
QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_ACCOUNT_CMD
状态告知用户账号请求指令已就绪
6 将账号请求指令信息编码后发送给星基终端
例如：A系列星基终端使用cloudsynergy编码格式
7 星基终端回复应用
回复内容为加密的账号信息，此处需解码接收的信息
拿到终端协同信息
例如：A系列星基终端使用terminalsynergya解码格式
8 将拿到的终端协同信息设置到SDK中
调用qxwz_sdk_enc_config_ctl接口
Type类型为QXWZ_SDK_TYPE_ENC_CONF_SET
9 通知应用账号设置完成
在回调函数qxwz_sdk_enc_config_cb_t中以
QXWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_SET_ACCOUNT_OK
状态告知用户账号设置完成
10 生成本地配置文件
调用qxwz_sdk_update_offline_cap_config接口
Type类型为CAP_CONFIG_TYPE_ALL（由整机侧传入能力配置信息）
11 设置成功后开始离线鉴权
调用qxwz_sdk_auth接口
12 通知应用鉴权成功
在回调函数qxwz_sdk_auth_callback_t中以
QXWZ_SDK_STAT_LOCAL_AUTH_SUCC状态告知用户鉴权成功，
具体的原因通过qxwz_sdk_auth返回值返回
13 获取本地和在线账号能力配置信息
调用qxwz_sdk_enc_config_ctl接口，Type类型为
QXWZ_SDK_TYPE_ENC_CONF_GET_CAP
14 获取本地账号能力配置信息并通知应用获取结果
在回调函数qxwz_sdk_enc_config_cb_t中以
XWZ_SDK_STAT_ENC_CONF_LOCAL_CAP
状态告知用户配置信息获取成功
15 将获取到的本地账号能力配置信息编码后发送给星基终端
例如：A系列星基终端使用cloudsynergy编码格式
16 星基终端回复应用



37.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_update_offline_cap_config(qxwz_cap_config_type_e type, qxwz_cap_update_config_t *data);

37.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
type	是	qxwz_cap_config_type_e	更新配置文件信息的类型
data	是	qxwz_cap_update_config_t *	需要更新的信息

- 结构体和回调函数原型

```
typedef enum {
    CAP_CONFIG_TYPE_ALL= 0,                 /* 更新本地能力配置文件的所有信息 */
    CAP_CONFIG_TYPE_CAP_LEVEL,              /* 更新本地能力配置文件的能力服务级别、能力状态、能力激活模式、过期时间、服务范围、完好性数据标志
    CAP_CONFIG_TYPE_KEY,                    /* 更新本地能力配置文档中的密钥类型以及加密后的密钥数据 */
}qxwz_cap_config_type_e;

typedef struct{
    qxwz_uint8_t        state;              /* 能力状态 */
    qxwz_uint8_t        act_method;         /* 能力激活模式 */
    qxwz_uint64_t       expire_time;        /* 能力过期时间 */
    qxwz_uint8_t        level;              /* 能力服务级别 */
    qxwz_uint8_t        service_area;       /* 能力服务范围 */
    qxwz_uint8_t        sgi;                /* 完好性数据标志 */
    qxwz_uint16_t       key_bits;           /* 表明当前的key是128还是256bit */
    qxwz_uint8_t        key_str[QXWZ_SDK_MAX_SSR_KEY_STR_LEN]; /* 加密后的密钥数据 */
}qxwz_cap_update_config_t;
```

37.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_UPDATE_KEY_NOT_NEWEST	-25	当前要更新的key的有效期早于配置文件中的key的有效期
QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_READ_FAIL	-26	读取本地能力配置文件失败
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	内存不足
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_DECODE_FAIL	-1100	加密配置解析失败
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_ENCODE_FAIL	-1101	加密配置编码失败

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_CHECK_FAIL	-1102	加密配置校验失败，数据错误或格式不匹配
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_INVALID_OFFLINE_INFO_TYPE	-1104	离线读取的本地信息类型不对
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_INVALID_OFFLINE_INFO_CONTENT	-1105	本地验证数据内容无效
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

38. 查询RTK演示信息接口

该接口用于查询演示功能的对应信息

> 确保在调用该接口时已鉴权通过

38.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_query_demo(qxwz_sdk_query_demo_callback_t query_demo_cb);

38.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
query_demo_cb	是	qxwz_sdk_query_demo_callback_t	用来接收查询结果的回调

- 结构体和回调函数原型

```
typedef enum {
    QXWZ_SDK_DEMO_NOT_RUNNING    = 0,              /* 演示模式未使用 */
    QXWZ_SDK_DEMO_RUNNING        = 1,              /* 演示模式使用中 */
}qwxz_sdk_demo_status_e;

typedef enum {
    QXWZ_SDK_DEMO_REFUSE_CODE_UNKNOWN             = 0,          /* 未知的拒绝码 */
    QXWZ_SDK_DEMO_REFUSE_CODE_HAD_ACTIVATED       = 1,          /* 正式能力已激活 */
    QXWZ_SDK_DEMO_REFUSE_CODE_CAP_NOT_SUPPORT     = 2,          /* 能力不支持演示 */
    QXWZ_SDK_DEMO_REFUSE_CODE_REUSE_TRY           = 3,          /* 已经在演示中 */
    QXWZ_SDK_DEMO_REFUSE_CODE_TRIES_TIMES_EXHAUST = 4,          /* 演示次数耗尽 */
    QXWZ_SDK_DEMO_REFUSE_CODE_COMMODITY_NOT_SUPPORT = 5,        /* 商品不支持演示，没有配置演示规则  */
    QXWZ_SDK_DEMO_REFUSE_CODE_CAP_NOT_EXIST       = 6,          /* 能力不存在 */
}qwxz_sdk_demo_refuse_code_e;

typedef struct {
    qwxz_sdk_demo_status_e demo_status;           /* 演示模式当前使用状态 */
    qxwz_uint8_t is_allow_trial;                  /* 是否允许使用演示模式, 1: 允许, 0: 不允许 */
    qwxz_sdk_demo_refuse_code_e refuse_code;      /* 演示模式状态码 */
    qxwz_uint8_t demo_remain_times;               /* 演示模式剩余使用次数 */
    qxwz_uint8_t demo_total_times;                /* 演示模式总共使用次数 */
    qxwz_uint64_t demo_seconds_per_time;          /* 每次演示可用时长 */
    qxwz_uint64_t demo_start_seconds;             /* 演示模式开始时间 */
    qxwz_uint64_t demo_end_seconds;               /* 演示模式结束时间 */
}qxwz_sdk_query_demo_result_t;

/* 查询演示模式回调函数 */
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_query_demo_callback_t)(qxwz_int32_t status_code, qxwz_sdk_query_demo_result_t *result);
```

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
status_code	qxwz_int32_t	回调函数的状态码

参数名	参数类型	说明
result	qxwz_sdk_query_demo_result_t	查询结果

- 回调函数状态码（code）

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	查询演示信息成功
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络连接不可用
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

38.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	未鉴权
QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用太频繁
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络连接不可用
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	内存不足
QXWZ_SDK_ERR_QUERYING_DEMO	-1700	查询中
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

39. 通知RTK演示启动接口

该接口用来通知服务端开启RTK演示功能。

> 确保在调用该接口时已鉴权通过

39.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_notify_demo_startup(qxwz_sdk_notify_demo_startup_callback_t notify_demo_cb);

39.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
notify_demo_cb	是	qxwz_sdk_notify_demo_startup_callback_t	用来接收开启演示模式结果的回调

- 结构体和回调函数原型

```
typedef struct {
    qxwz_uint64_t demo_start_seconds;              /* 演示模式开始时间 */
    qxwz_uint64_t demo_end_seconds;                /* 演示模式结束时间 */
}qxwz_sdk_notify_demo_startup_result_t;

/* 开启演示模式回调函数 */
```

> typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_notify_demo_startup_callback_t)(qxwz_int32_t status_code,qxwz_sdk_notify_demo_startup_result_t *result);

- 回调函数参数

参数名	参数类型	说明
status_code	qxwz_int32_t	回调函数的状态码
result	qxwz_sdk_notify_demo_startup_result_t	通知结果

- 回调函数状态码（code）

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	通知演示功能启动成功
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络连接不可用
QXWZ_SDK_ERR_RTK_DEMO_REUSE_TRY	-1702	演示已开启，无需再次启动
QXWZ_SDK_ERR_RTK_DEMO_TIMES_EXHAUST	-1703	演示次数已经耗尽
QXWZ_SDK_ERR_RTK_DEMO_DSK_NO_CAPS	-1704	该账号无任何能力，无法启用演示功能
QXWZ_SDK_ERR_RTK_DEMO_ALREADY_ACTIVATED	-1705	该账号已正式激活某个能力，无法启用演示功能
QXWZ_SDK_ERR_RTK_DEMO_COMMODITY_CANNOT_DEMO	-1706	该商品不支持演示功能
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

39.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	接口调用成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	未鉴权
QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用太频繁
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络连接不可用
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	内存不足
QXWZ_SDK_ERR_NOTIFYING_DEMO_STARTUP	-1701	通知启动中
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

40. SIDIFF编码接口

该接口用于对on_data_cb得到的数据进行sidiff编码操作。

40.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sidiff_data_encode(qxwz_sdk_data_type_e type, qxwz_uint8_t *data, qxwz_uint16_t data_len, qxwz_uint8_t* encode_buffer, qxwz_uint16_t encode_buffer_len);

40.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
type	是	qxwz_sdk_data_type_e	需要封装的数据类型
data	是	qxwz_uint8_t*	指向待编码数据缓冲区的指针
data_len	是	qxwz_uint16_t	数据长度
buffer	是	qxwz_uint8_t*	存放编码后数据的缓冲区指针

参数名	必填	参数类型	说明
buffer_size	是	qxwz_uint16_t	存放编码后数据的缓冲区大小

40.3 返回值说明

返回值	值	说明
	>0	编码后的实际数据长度
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效的参数
其他错误	<0	请参考第五章节错误码定义

41. 离线更新LSSR注册码接口*

该接口用于更新LSSR 注册码。

> 调用时需确保已通过鉴权(在线鉴权或本地鉴权)。

41.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_update_offline_lssr_regcode(const qxwz_char_t *reg_code, qxwz_update_lssr_regcode_result_t *result);

41.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
reg_code	是	const qxwz_char_t*	lssr注册码
result	是	qxwz_update_lssr_regcode_result_t*	指向更新结果的结构体指针

41.2.1 qxwz_update_lssr_regcode_result_t类型说明

```
typedef struct
{
    qxwz_int32_t error_code;                            /* 错误码 */
    qxwz_uint8_t error_message[0xff];          /* 错误信息 */
    qxwz_uint64_t expire_time;                          /* 能力过期时间 */
}qxwz_update_lssr_regcode_result_t;
```

41.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	sdk需要鉴权
QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_READ_FAIL	-26	本地鉴权文件读取失败
QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_PARSE_FAIL	-27	本地鉴权文件解析失败
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_ERR_LEN	-1800	注册码长度异常
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_NOT_MATCH	-1801	注册码和主机不匹配
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_EXPIRED	-1802	注册码已过期
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_USED	-1803	注册码已被成功应用过

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_WRONG_TYPE	-1804	注册码的类型错误
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_TIME_NOT_SYNC	-1805	时间尚未同步
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_SDK_NOT_READY	-1806	SDK尚未准备好
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_HAS_MAXINUM_LIMIT	-1807	注册码存储数量已达上限(最多10个)
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_VERIFY_FAILED	-1808	注册码校验失败
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_ERR_INTERVAL	-1809	内部错误
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

42. 离线更新LSSR 密钥接口*

该接口用于更新 LSSR 密钥。

> 调用时需要确保已配置账号四元组。

42.1 接口定义

> qxwz_int32_t qxwz_sdk_update_offline_lssr_key(qxwz_lssr_key_t *lssr_key);

42.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
lssr_key	是	qxwz_lssr_key_t*	用于接收待设置lssy密钥信息结构体指针

42.2.1 qxwz_lssr_key_t类型说明

```
typedef struct{
    qxwz_uint16_t       key_bits;                       /* 表明当前的key是128还是256bit */
    qxwz_uint8_t        key_str[QXWZ_SDK_MAX_SSR_KEY_STR_LEN]; /* 加密后的密钥数据 */
}qxwz_lssr_key_t;
```

42.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

43. 查询地理围栏信息接口*

该接口用于查询地理围栏信息。

43.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_geofence_query(qxwz_sdk_geofence_callback_t geofence_cb);

43.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
geofence_cb	是	qxwz_sdk_geofence_callback_t	用于通知查询结果的函数指针

43.2.1 qxwz_sdk_geofence_callback_t 类型说明

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_geofence_callback_t)(qxwz_int32_t status_code, qxwz_sdk_geofence_info_t *geofence_info);
```

字段名	参数类型	说明
status_code	qxwz_int32_t	状态码
geofence_info	qxwz_sdk_geofence_info_t*	指向查询结果的指针

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	查询成功
QXWZ_SDK_QUERY_GEOFENCE_ERR_PARAM_INVALID	-1900	无效的参数
QXWZ_SDK_QUERY_GEOFENCE_ERR_DEV_ID_NOT_EXIST	-1901	Device ID不存在
QXWZ_SDK_QUERY_GEOFENCE_ERR_SYSTEM_ERROR	-1902	系统异常
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

43.2.2 qxwz_sdk_geofence_info_t 类型说明

```
typedef struct
{
    qxwz_uint64_t valid_after;                                  /* 启用时间，时间戳(单位：毫秒) */
    qxwz_uint64_t life_period;                                  /* 失效周期，单位天 */
    qxwz_uint32_t enable_num;                                   /* 可用地理区域围栏数量 */
    qxwz_sdk_geofence_data_t enable_array[QXWZ_SDK_GEOFENCE_DATA_MAX_NUM]; /* 可用地理区域围栏 */
    qxwz_uint32_t disable_num;                                  /* 不可用地理区域围栏数量 */
    qxwz_sdk_geofence_data_t disable_array[QXWZ_SDK_GEOFENCE_DATA_MAX_NUM]; /* 不可用地理区域围栏 */
} qxwz_sdk_geofence_info_t;
```

字段名	类型	说明
vaild_after	qxwz_uin64_t	启用时间
life_period	qxwz_uint64_t	失效周期
enable_num	qxwz_uint32_t	可用地理区域围栏数量
enable_array	qxwz_sdk_geofence_data_t[]	可用地理区域围栏
disable_num	qxwz_uint32_t	不可用地理区域围栏数量
disable_array	qxwz_sdk_geofence_data_t[]	不可用地理区域围栏

43.2.3 qxwz_sdk_geofence_data_t 类型说明

```
/* geofence struct */
typedef struct
{
    qxwz_char_t id[QXWZ_SDK_GEOFENCE_ID_MAX_LEN];                   /* 地理围栏ID */
    qxwz_char_t region_name[QXWZ_SDK_GEOFENCE_REGION_NAME_MAX_LEN]; /* 地理围栏区域名称 */
    qxwz_char_t version[QXWZ_SDK_GEOFENCE_VERSION_MAX_LEN];         /* 地理围栏版本号 */
    qxwz_char_t url[QXWZ_SDK_GEOFENCE_URL_MAX_LEN];                 /* 地理围栏下载地址 */
    qxwz_char_t md5[QXWZ_SDK_GEOFENCE_MD5_MAX_LEN];                 /* 文件md5 hex值 */
} qxwz_sdk_geofence_data_t;
```

字段名	类型	说明
id	qxwz_char_t[]	地理围栏ID
region_name	qxwz_char_t[]	地理围栏区域名称
version	qxwz_char_t[]	地理围栏版本号
url	qxwz_char_t[]	地理围栏下载地址
md5	qxwz_char_t[]	文件md5 hex值

43.3 返回值说明

字段名	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	sdk需要鉴权
QXWZ_SDK_ERR_IN_PROGRESS	-21	操作执行中，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用过于频繁
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

44. 查询能力信息接口

该接口用于查询能力信息。

> 调用前需要确保已鉴权。

44.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_query_capabilities(qxwz_sdk_query_capabilities_callback_t query_capabilities_cb);

44.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
query_capabilities_cb	是	qxwz_sdk_query_capabilities_callback_t	用于通知查询结果的函数指针

44.2.1 qxwz_sdk_query_capabilities_callback_t类型说明

> typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_query_capabilities_callback_t)(qxwz_int32_t status_code, qxwz_sdk_capabilities_info_t * capbilities_info);

字段名	参数类型	说明
status_code	qxwz_int32_t	状态码
geofence_info	qxwz_sdk_capabilities_info_t*	指向查询结果的指针

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	查询成功
QXWZ_SDK_QUERY_CAP_ERR_PAYG_NOT_SUPPORT	-2000	不支持按量计费的账号
QXWZ_SDK_QUERY_CAP_ERR_TP_NOT_SUPPORT	-2001	不支持分段计费的账号
QXWZ_SDK_QUERY_CAP_ERR_SYSTEM_ERROR	-2002	系统异常
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

44.2.2 qxwz_sdk_capabilities_info_t 类型说明

```
typedef struct
{
    qxwz_uint64_t siId;                                         /* 服务实例ID */
    qxwz_char_t sik[QXWZ_SDK_SERVICE_INSTANCE_SIK_LEN];         /* 服务实例唯一标识 */
    qxwz_char_t ak[QXWZ_SDK_MAX_KEY_LEN];                       /* AK */
    qxwz_sdk_lifecycle_dimensions_e lifecycle_dimension;        /* 生命周期所属维度(DSK维度或者SI维度) */
    qxwz_char_t dsk[QXWZ_SDK_MAX_KEY_LEN];                      /* DSK */
    qxwz_char_t dev_id[QXWZ_SDK_MAX_DEV_ID_LEN];                /* 设备ID*/
    qxwz_char_t dev_type[QXWZ_SDK_MAX_DEV_TYPE_LEN];            /* 设备类型 */
    qxwz_sdk_dsk_state_e dsk_state;                             /* DSK 状态*/
    qxwz_uint64_t create_time;                                  /* 账号创建时间 */
    qxwz_uint64_t force_active_time;                            /* 账号强制激活时间 */
    qxwz_uint64_t active_time;                                  /* 账号激活时间 */
    qxwz_uint64_t expire_time;                                  /* 账号到期时间 */
    qxwz_sdk_account_rating_t rating_value;                     /* 账号时长 */
    qxwz_uint32_t caps_num;                                     /* 能力数量 */
    qxwz_cap_detailed_info_t cap_detaild_info[QXWZ_SDK_MAX_CAPS];/* 能力信息列表 */
} qxwz_sdk_capabilities_info_t;
```

字段名	类型	说明
siId	qxwz_uin64_t	服务实例ID
sik	qxwz_char_t[]	服务实例唯一标识
ak	qxwz_char_t[]	AK
lifecycle_dimension	qxwz_sdk_lifecycle_dimensions_e	生命周期所属维度(DSK维度或者SI维度)
dsk	qxwz_char_t[]	DSK
dev_id	qxwz_char_t[]	设备ID
dev_type	qxwz_char_t[]	设备类型
dsk_state	qxwz_sdk_dsk_state_e	DSK 状态
create_time	qxwz_uin64_t	账号创建时间
force_active_time	qxwz_uin64_t	账号强制激活时间
active_time	qxwz_uin64_t	账号激活时间
expire_time	qxwz_uin64_t	账号到期时间
rating_value	qxwz_sdk_account_rating_t	账号时长
caps_num	qxwz_uint32_t	能力数量
cap_detaild_info	qxwz_cap_detailed_info_t	能力信息列表

44.2.3 qxwz_sdk_lifecycle_dimensions_e 类型说明

```
typedef enum
{
    QXWZ_SDK_ACCOUNT_LIFECYCLE_DIMENSIONS_DSK = 0, /* DSK 维度 */
    QXWZ_SDK_ACCOUNT_LIFECYCLE_DIMENSIONS_SI = 1,  /* SI 维度 */
    QXWZ_SDK_ACCOUNT_LIFECYCLE_DIMENSIONS_UNKNOW,  /* 未知的声明周期 */
} qxwz_sdk_lifecycle_dimensions_e;
```

字段名	类型	说明
QXWZ_SDK_ACCOUNT_LIFECYCLE_DIMENSIONS_DSK	enum	DSK维度
QXWZ_SDK_ACCOUNT_LIFECYCLE_DIMENSIONS_SI	enum	SI 维度
QXWZ_SDK_ACCOUNT_LIFECYCLE_DIMENSIONS_UNKNOW	enum	未知的声明周期

44.2.4 qxwz_sdk_dsk_state_e 类型说明

```
typedef enum
{
    QXWZ_SDK_DSK_STATE_INITIAL = 0,                 /* 初始状态 */
    QXWZ_SDK_DSK_STATE_NOT_ACTIVATE = 1,            /* 未激活 */
    QXWZ_SDK_DSK_STATE_EXPIRED = 2,                 /* 已过期 */
    QXWZ_SDK_DSK_STATE_PAUSE = 3,                   /* 已暂停 */
    QXWZ_SDK_DSK_STATE_ACTIVATE = 9,                /* 已激活 */
    QXWZ_SDK_DSK_STATE_UNKNOW,                      /* 未知的DSK状态 */
} qxwz_sdk_dsk_state_e;
```

字段名	类型	说明
QXWZ_SDK_DSK_STATE_INITIAL	enum	初始状态
QXWZ_SDK_DSK_STATE_NOT_ACTIVATE	enum	未激活
QXWZ_SDK_DSK_STATE_EXPIRED	enum	已过期
QXWZ_SDK_DSK_STATE_PAUSE	enum	已暂停
QXWZ_SDK_DSK_STATE_ACTIVATE	enum	已激活
QXWZ_SDK_DSK_STATE_UNKNOW	enum	未知的DSK状态

44.2.5 qxwz_sdk_account_rating_t 类型说明

```
typedef struct
{
    qxwz_uint32_t year;                         /* 年 */
    qxwz_uint32_t month;                        /* 月 */
    qxwz_uint32_t day;                          /* 日 */
    qxwz_uint32_t minute;                       /* 分钟 */
} qxwz_sdk_account_rating_t;
```

字段名	类型	说明
year	qxwz_uint32_t	年
month	qxwz_uint32_t	月
day	qxwz_uint32_t	日
minute	qxwz_uint32_t	分钟

44.2.6 qxwz_cap_detailed_info_t 类型说明

```
typedef struct
{
    qxwz_uint32_t cap_id;                       /* 能力ID */
    qxwz_uint32_t cap_type;                     /* 能力类型 */
    qxwz_sdk_cap_state_e cap_state;             /* 能力状态 */
    qxwz_uint64_t create_time;                  /* 能力创建时间 */
    qxwz_uint64_t force_active_time;            /* 能力强制激活时间 */
    qxwz_uint64_t active_time;                  /* 能力激活时间 */
    qxwz_uint64_t expire_time;                  /* 能力过期时间 */
    qxwz_sdk_account_rating_t rating_value;     /* 能力时长 */
} qxwz_cap_detailed_info_t;
```

字段名	类型	说明
cap_id	qxwz_uint32_t	能力ID
cap_type	qxwz_uint32_t	能力类型
cap_state	qxwz_sdk_cap_state_e	能力状态
create_time	qxwz_uin64_t	能力创建时间
force_active_time	qxwz_uin64_t	能力强制激活时间
active_time	qxwz_uin64_t	能力激活时间
expire_time	qxwz_uin64_t	能力到期时间
rating_value	qxwz_sdk_account_rating_t	能力时长

44.2.7 qxwz_sdk_cap_state_e 类型说明

```
typedef enum
{
    QXWZ_SDK_CAPABILITY_STATE_NOT_ACTIVATE = 1,    /* 能力未激活 */
    QXWZ_SDK_CAPABILITY_STATE_EXPIRED = 2,         /* 能力已过期 */
    QXWZ_SDK_CAPABILITY_STATE_ACTIVATE = 9,        /* 能力已激活 */
    QXWZ_SDK_CAPABILITY_STATE_UNKNOW,              /* 未知的能力状态 */
} qxwz_sdk_cap_state_e;
```

字段名	类型	说明
QXWZ_SDK_CAPABILITY_STATE_NOT_ACTIVATE	enum	能力未激活
QXWZ_SDK_CAPABILITY_STATE_EXPIRED	enum	能力已过期
QXWZ_SDK_CAPABILITY_STATE_ACTIVATE	enum	能力已激活
QXWZ_SDK_CAPABILITY_STATE_ACTIVATE	enum	未知的能力状态

44.3 返回值说明

字段名	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	sdk需要鉴权
QXWZ_SDK_ERR_IN_PROGRESS	-21	操作执行中，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用过于频繁

字段名	值	说明
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

45. NOSR坐标系及历元查询接口*

> 此接口用于查询NOSR坐标系及历元信息，调用前需要确保已经通过鉴权。
> 注：查询接口和设置接口应当分开调用，回调函数返回结果之后才可以进行下一次调用，否则接口调用将被拒绝。

45.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_get_nosr_coord_epoch_config(qxwz_sdk_get_nosr_coord_epoch_config_callback_t get_nosr_coord_epoch_config_cb);

45.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
get_nosr_coord_epoch_config_cb	是	qxwz_sdk_get_nosr_coord_epoch_config_callback_t	用于接收查询结果的回调函数

45.2.1 qxwz_sdk_get_nosr_coord_epoch_config_callback_t类型说明

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_get_nosr_coord_epoch_config_callback_t)(qxwz_int32_t code, qxwz_nosr_coord_epoch_info_t *resp);
```

字段名	类型	说明
code	qxwz_int32_t	状态码
resp	qxwz_nosr_coord_epoch_info_t*	指向查询结果的结构体指针

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	获取成功
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

45.2.2 qxwz_nosr_coord_epoch_info_t类型说明

```
/* nosr coord epoch resp struct  */
typedef struct
{
    qxwz_int32_t server_config_status;                          /* 服务端播发配置状态 */
    qxwz_int32_t coord_frame_value;                             /* 当前DSK的坐标框架配置 */
    qxwz_char_t epoch[QXWZ_EPOCH_STR_MAX_LEN];          /* 历元 */
    qxwz_uint32_t enable_coord_frame_num;           /* 可用坐标框架数量 */
    qxwz_nosr_coord_frame_t enable_coord_frame[QXWZ_ENABLE_COORD_FRAME_MAX_NUM]; /* 可用坐标框架 */
} qxwz_nosr_coord_epoch_info_t;
```

字段名	类型	说明
server_config_status	qxwz_int32_t	服务端播发配置状态
coord_frame_value	qxwz_int32_t	当前DSK的坐标框架配置
epoch	qxwz_char_t[]	历元
enable_coord_frame_num	qxwz_uint32_t	可用坐标框架数量
enable_coord_frame	qxwz_nosr_coord_frame_t[]	可用坐标框架

45.2.3 qxwz_nosr_coord_frame_t类型说明

```
typedef struct
{
    qxwz_uint32_t value;                            /* 配置值 */
    qxwz_uint32_t port;                             /* 端口 */
    qxwz_char_t desc[QXWZ_COORD_FRAME_STR_MAX_LEN];   /* 坐标框架描述 */
} qxwz_nosr_coord_frame_t;
```

字段名	类型	说明
value	qxwz_uint32_t	配置值
port	qxwz_uint32_t	端口
desc	qxwz_char_t[]	坐标框架描述

45.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效的参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	sdk未通过鉴权
QXWZ_SDK_ERR_GETTING_COORD_SYS	-12	正在查询，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_SETTING_COORD_SYS	-13	正在设置，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用太频繁
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

46. NOSR坐标系及历元设置接口*

> 此接口用于设置NOSR坐标系及历元，调用前需要确保已经通过鉴权。
> 注：查询接口和设置接口应当分开调用，回调函数返回结果之后才可以进行下一次调用，否则接口调用将被拒绝。若调用过此接口成功配置坐标系和历元， `qxwz_sdk_get_coord_sys` 和 `qxwz_sdk_set_coord_sys` 两个接口（老接口）将不再生效。

46.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_set_nosr_coord_epoch_config(qxwz_nosr_coord_epoch_config_t* config, qxwz_sdk_set_nosr_coord_epoch_config_callback_t set_result_cb)

46.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
config	是	qxwz_nosr_coord_epoch_config_t*	指向待设置的坐标框架及历元结构体指针
set_result_cb	是	qxwz_sdk_set_nosr_coord_epoch_config_callback_t	用于接收设置结果的回调函数

46.2.1 qxwz_sdk_set_nosr_coord_epoch_config_callback_t类型说明

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_set_nosr_coord_epoch_config_callback_t)(qxwz_int32_t code);
```

字段名	类型	说明
code	qxwz_int32_t	状态码

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	获取成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效的参数
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

46.2.2 qxwz_nosr_coord_epoch_config_t类型说明

```
typedef struct
{
    qxwz_int32_t coord_frame_value;                              /* 坐标框架配置值；举例：1:ITRF2008；2:WGS84；3:CGCS2000 */
    qxwz_char_t epoch[QXWZ_EPOCH_STR_MAX_LEN];          /* 历元，格式：年.月；举例：2005.1*/
} qxwz_nosr_coord_epoch_config_t;
```

字段名	类型	说明
coord_frame_value	qxwz_int32_t	坐标框架配置值
epoch	qxwz_char_t[]	历元

46.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效的参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	sdk未通过鉴权
QXWZ_SDK_ERR_GETTING_COORD_SYS	-12	正在查询，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_SETTING_COORD_SYS	-13	正在设置，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用太频繁
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

47. LSSR密钥获取接口*

该接口用于获取LSSR 密钥信息。

> 调用时需要确保已通过鉴权。

47.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_get_lssr_key_info(qxwz_key_info_t *key_info);

47.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
key_info	是	qxwz_key_info_t*	传出LSSR密钥信息的结构体指针

47.2.1 qxwz_key_info_t类型说明

```
typedef struct {
    qxwz_uint8_t keys_num;            /* 密钥数量 */
    qxwz_uint16_t key_bits;           /* 表明当前的key是128还是256bit */
    qxwz_key_t keys[QXWZ_SDK_MAX_CIPHER_KEY_NUM];       /* 密钥信息数组 */
} qxwz_key_info_t;
```

参数名	参数类型	说明
keys_num	qxwz_uint8_t	密钥数量
key_bits	qxwz_uint16_t	表明当前的key是128还是256bit
keys	qxwz_key_t[]	密钥信息数组

47.2.2 qxwz_key_t类型说明

```
typedef struct {
    qxwz_gnss_time_t start_gpstime;   /* gps时间格式的密钥起始时间 */
    qxwz_gnss_time_t expire_gpstime;  /* gps时间格式的密钥过期时间 */
    qxwz_uint8_t raw_key[QXWZ_SDK_MAX_CIPHER_KEY_LEN];
} qxwz_key_t;
```

参数名	参数类型	说明
start_gpstime	qxwz_gnss_time_t	gps时间格式的密钥起始时间
expire_gpstime	qxwz_gnss_time_t	gps时间格式的密钥过期时间

47.2.3 qxwz_gnss_time_t类型说明

```
typedef struct {
    qxwz_uint32_t week_num;    /* 周数 */
    qxwz_uint32_t week_sec;    /* 周秒 */
} qxwz_gnss_time_t;
```

参数名	参数类型	说明
week_num	qxwz_uint32_t	周数
week_sec	qxwz_uint32_t	周秒

47.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	SDK未鉴权
QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_READ_FAIL	-26	读取本地能力配置文件失败
QXWZ_SDK_ERR_CAP_NOT_FOUND	-205	能力未发现
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_INVALID_OFFLINE_INFO_CONTENT	-1105	本地验证数据内容无效
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

48. LSSR规格获取接口

该接口用于获取LSSR规格信息。

> 调用时需要确保已通过鉴权。

48.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_get_lssr_cap_info(qxwz_sdk_lssr_cap_info_t *cap_info)

48.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
cap_info	是	qxwz_sdk_lssr_cap_info_t*	LSSR能力规格信息

48.2.1 qxwz_lssr_key_t类型说明

```
typedef struct {
    qxwz_uint32_t   cap_id;         /* 能力ID */
    qxwz_uint8_t    state;          /* 能力状态 */
    qxwz_uint8_t    act_method;     /* 能力激活模式 */
    qxwz_uint64_t   expire_time;    /* 能力过期时间 */

    qxwz_uint8_t    level;          /* 能力服务级别 */
    qxwz_uint8_t    service_area;   /* 能力服务范围 */
    qxwz_uint8_t    sgi;            /* 数据完好性标志 */
} qxwz_sdk_lssr_cap_info_t;
```

参数名	参数类型	说明
cap_id	qxwz_uint32_t	能力ID
state	qxwz_uint8_t	能力状态
act_method	qxwz_uint8_t	能力激活模式
expire_time	qxwz_uint64_t	能力过期时间
level	qxwz_uint8_t	能力服务级别
service_area	qxwz_uint8_t	能力服务范围
sgi	qxwz_uint8_t	数据完好性标志

48.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	SDK未鉴权
QXWZ_SDK_ERR_CAP_NOT_FOUND	-205	能力未发现
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

49. NSSR坐标系及历元查询接口*

> 此接口用于查询NSSR坐标系及历元信息，调用前需要确保已经通过鉴权。
> 注：查询接口和设置接口应当分开调用，回调函数返回结果之后才可以进行下一次调用，否则接口调用将被拒绝。

49.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_get_nssr_coord_epoch_config(qxwz_sdk_get_nssr_coord_epoch_config_callback_t get_nssr_coord_epoch_config_cb);

49.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
get_nssr_coord_epoch_config_cb	是	qxwz_sdk_get_nssr_coord_epoch_config_callback_t	用于接收查询结果的回调函数

49.2.1 qxwz_sdk_get_nssr_coord_epoch_config_callback_t类型说明

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_get_nssr_coord_epoch_config_callback_t)(qxwz_int32_t code, qxwz_nssr_coord_epoch_info_t *resp);
```

字段名	类型	说明
code	qxwz_int32_t	状态码
resp	qxwz_nssr_coord_epoch_info_t*	指向查询结果的结构体指针

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	获取成功
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

49.2.2 qxwz_nssr_coord_epoch_info_t类型说明

```
/* nssr coord epoch resp struct  */
typedef struct
{
    qxwz_uint32_t config_level;                                                 /* account level(si or dsk) */
    qxwz_uint32_t coord_frame_value;                                            /* coordinate frame value */
    qxwz_char_t epoch[QXWZ_EPOCH_STR_MAX_LEN];                                  /* epoch string */
    qxwz_uint32_t enable_coord_frame_num;                                       /* enable coord frame number */
    qxwz_nssr_coord_frame_t enable_coord_frame[QXWZ_ENABLE_COORD_FRAME_MAX_NUM];    /* enable coord frame array */
} qxwz_nssr_coord_epoch_info_t;
```

字段名	类型	说明
config_level	qxwz_int32_t	服务端播发配置状态
coord_frame_value	qxwz_int32_t	当前DSK的坐标框架配置
epoch	qxwz_char_t[]	历元
enable_coord_frame_num	qxwz_uint32_t	可用坐标框架数量
enable_coord_frame	qxwz_nssr_coord_frame_t[]	可用坐标框架

49.2.3 qxwz_nssr_coord_frame_t类型说明

```
typedef struct
{
    qxwz_uint32_t value;                                                        /* configuration value */
    qxwz_char_t desc[QXWZ_COORD_FRAME_STR_MAX_LEN];                             /* coordinate frame description */
} qxwz_nssr_coord_frame_t;
```

字段名	类型	说明
value	qxwz_uint32_t	配置值
desc	qxwz_char_t[]	坐标框架描述

49.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效的参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	sdk未通过鉴权
QXWZ_SDK_ERR_GETTING_COORD_SYS	-12	正在查询，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_SETTING_COORD_SYS	-13	正在设置，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用太频繁
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

50. NSSR坐标系及历元设置接口*

> 此接口用于设置NSSR坐标系及历元，调用前需要确保已经通过鉴权。
> 注：查询接口和设置接口应当分开调用，回调函数返回结果之后才可以进行下一次调用，否则接口调用将被拒绝。

50.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_set_nssr_coord_epoch_config(qxwz_nssr_coord_epoch_config_t* config, qxwz_sdk_set_nssr_coord_epoch_config_callback_t set_result_cb);

50.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
config	是	qxwz_nssr_coord_epoch_config_t*	指向待设置的坐标框架及历元结构体指针
set_result_cb	是	qxwz_sdk_set_nssr_coord_epoch_config_callback_t	用于接收设置结果的回调函数

50.2.1 qxwz_sdk_set_nssr_coord_epoch_config_callback_t类型说明

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_set_nssr_coord_epoch_config_callback_t)(qxwz_int32_t code);
```

字段名	类型	说明
code	qxwz_int32_t	状态码

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	获取成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效的参数
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

50.2.2 qxwz_nssr_coord_epoch_config_t类型说明

```
/* coord config struct */
typedef struct
{
    qxwz_int32_t coord_frame_value; /* coord frame configuration value,eg: 1:ITRF2008; 2:WGS84; 3:CGCS2000 */
    qxwz_char_t epoch[QXWZ_EPOCH_STR_MAX_LEN];  /* epoch string,format: year.month */
} qxwz_nssr_coord_epoch_config_t;
```

字段名	类型	说明
coord_frame_value	qxwz_int32_t	坐标框架配置值
epoch	qxwz_char_t[]	历元

50.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效的参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	sdk未通过鉴权
QXWZ_SDK_ERR_GETTING_COORD_SYS	-12	正在查询，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_SETTING_COORD_SYS	-13	正在设置，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用太频繁
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

51. 查询星基波束beam信息接口*

> 此接口用于查询星基波束beam信息，调用前需要确保已经通过鉴权。

51.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_lssr_beam_request(qxwz_sdk_get_lssr_beam_callback_t beam_callback);

51.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
beam_callback	是	qxwz_sdk_get_lssr_beam_callback_t	用于接收查询结果的回调函数

51.2.1 qxwz_sdk_get_lssr_beam_callback_t类型说明

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_get_lssr_beam_callback_t)(qxwz_int32_t code, qxwz_lssr_beam_t *beam_data);
```

字段名	类型	说明
code	qxwz_int32_t	状态码
beam_data	qxwz_lssr_beam_t*	指向查询结果的结构体指针

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	获取成功
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

51.2.2 qxwz_lssr_beam_t类型说明

```
/* lssr beam message */
typedef struct
{
    qxwz_uint8_t beam_sat_num;          /* satellite number */
    qxwz_lssr_sat_beam_t beam[QXWZ_SDK_MAX_BEAM_SAT_NUM];   /* beam info list */
} qxwz_lssr_beam_t;
```

字段名	类型	说明
beam_sat_num	qxwz_uint8_t	beam卫星个数
beam	qxwz_lssr_sat_beam_t[]	beam波束信息

51.2.3 qxwz_lssr_sat_beam_t类型说明

```
/* lssr beam of each satillite */
typedef struct
{
    qxwz_uint8_t satellite_id;          /* satellite id */
    qxwz_float64_t satellite_pos;       /* satellite position */
    qxwz_uint32_t beam_info_num;
    qxwz_lssr_beam_info_t beam_info[QXWZ_SDK_MAX_BEAM_ID_NUM];      /* beam info list of each sat */
    qxwz_uint32_t beam_cell_num;
    qxwz_lssr_beam_cell_t beam_cell[QXWZ_SDK_MAX_BEAM_CELL_NUM];    /* beam cell list of each sat */
} qxwz_lssr_sat_beam_t;
```

字段名	类型	说明
satellite_id	qxwz_uint8_t	卫星ID
satellite_pos	qxwz_float64_t	卫星位置
beam_info_num	qxwz_uint32_t	beam波束信息个数
beam_info	qxwz_lssr_beam_info_t[]	beam波束信息
beam_cell_num	qxwz_uint32_t	cell个数
beam_cell	qxwz_lssr_beam_cell_t[]	cell信息

51.2.4 qxwz_lssr_beam_info_t类型说明

```
/* lssr beam info */
typedef struct
{
    qxwz_uint8_t beam_id;                   /* beam id */
    qxwz_uint32_t sat_mask;                 /* satillite mask */
    qxwz_uint32_t present_freq;            /* present frequency(Hz) */
    qxwz_uint32_t present_buadrate;        /* present buadrate, 0-600  1-1200  2-2400 3-4800 */
    qxwz_uint32_t valid_week_start;         /* valid time from week no */
    qxwz_uint32_t valid_week_second_start;  /* valid time from week second */
    qxwz_uint32_t valid_week_end;           /* valid time till week no */
    qxwz_uint32_t valid_week_second_end;    /* valid time till week second */
    qxwz_uint32_t update_freq;             /* update frequency(Hz) */
    qxwz_uint32_t update_buadrate;         /* update buadrate, 0-600 1-1200 2-2400 3-4800 */
}qxwz_lssr_beam_info_t;
```

字段名	类型	说明
beam_id	qxwz_uint8_t	beam ID
sat_mask	qxwz_uint32_t	卫星掩码
present_freq	qxwz_uint32_t	当前波束频率
present_buadrate	qxwz_uint32_t	当前数据波特率
valid_week_start	qxwz_uint32_t	波束开始周
valid_week_second_start	qxwz_uint32_t	波束开始周秒
valid_week_end	qxwz_uint32_t	波束结束周
valid_week_second_end	qxwz_uint32_t	波束结束周秒
update_freq	qxwz_uint32_t	更新的波束频率
update_buadrate	qxwz_uint32_t	更新的数据波特率

51.2.5 qxwz_lssr_beam_cell_t类型说明

```
/* lssr beam cell */
typedef struct
{
    qxwz_uint32_t cell_id;      /* cell id */
    qxwz_uint32_t beam_mask;    /* beam mask */
    qxwz_float64_t start_lon;   /* start position of longitude */
    qxwz_float64_t start_lat;   /* start position of latitude */
    qxwz_float64_t step_lon;    /* cell step of longitude */
    qxwz_float64_t step_lat;    /* cell step of latitude */
}qxwz_lssr_beam_cell_t;
```

字段名	类型	说明
cell_id	qxwz_uint32_t	cell ID
beam_mask	qxwz_uint32_t	beam掩码
start_lon	qxwz_float64_t	cell的起始经度
start_lat	qxwz_float64_t	cell的起始纬度
step_lon	qxwz_float64_t	cell经度步宽
step_lat	qxwz_float64_t	cell纬度步宽

51.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效的参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	sdk未通过鉴权
QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用太频繁
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

52. 查询星基波束beam信息接口*

> 此接口用于查询支持按天线类型筛选星基波束beam信息，调用前需要确保已经通过鉴权。

52.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_lssr_beam2_request(qxwz_sdk_beam_req_t *beam_req_param,
> qxwz_sdk_get_lssr_beam_callback_t beam_callback);

52.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
beam_req_param	是	qxwz_sdk_beam_req_t*	用于指定需要查询的极化方式
beam_callback	是	qxwz_sdk_get_lssr_beam_callback_t	用于接收查询结果的回调函数

52.2.1 qxwz_sdk_beam_req_t类型说明

```
/* lssr beam v2 messsage*/
typedef struct
{
    qxwz_beam_polariztion_type_e polarization;
}qxwz_sdk_beam_req_t;
```

字段名	类型	说明
polarization	qxwz_beam_polariztion_type_e	卫星信号的极化方式

52.2.2 qxwz_beam_polariztion_type_e类型说明

```
/* lssr beam polariztion type*/
typedef enum {
    QXWZ_BEAM_POLARIZTION_LR = 0,   //all
    QXWZ_BEAM_POLARIZTION_L,        //LHCP
    QXWZ_BEAM_POLARIZTION_R         //RHCP
}qxwz_beam_polariztion_type_e;
```

字段名	类型	说明
QXWZ_BEAM_POLARIZTION_LR	enum	返回所有可用beam信息
QXWZ_BEAM_POLARIZTION_L	enum	左旋圆极化
QXWZ_BEAM_POLARIZTION_R	enum	右旋圆极化

52.2.3 qxwz_sdk_get_lssr_beam_callback_t类型说明

```
typedef qxwz_void_t (*qxwz_sdk_get_lssr_beam_callback_t)(qxwz_int32_t code, qxwz_lssr_beam_t *beam_data);
```

字段名	类型	说明
code	qxwz_int32_t	状态码
beam_data	qxwz_lssr_beam_t*	指向查询结果的结构体指针

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	获取成功
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

52.2.4 qxwz_lssr_beam_t类型说明

```
/* lssr beam message */
typedef struct
{
    qxwz_uint8_t beam_sat_num;          /* satellite number */
    qxwz_lssr_sat_beam_t beam[QXWZ_SDK_MAX_BEAM_SAT_NUM];   /* beam info list */
} qxwz_lssr_beam_t;
```

字段名	类型	说明
beam_sat_num	qxwz_uint8_t	beam卫星个数
beam	qxwz_lssr_sat_beam_t[]	beam波束信息

52.2.5 qxwz_lssr_sat_beam_t类型说明

```
/* lssr beam of each satillite */
typedef struct
{
    qxwz_uint8_t satellite_id;          /* satellite id */
    qxwz_float64_t satellite_pos;       /* satellite position */
    qxwz_uint32_t beam_info_num;
    qxwz_lssr_beam_info_t beam_info[QXWZ_SDK_MAX_BEAM_ID_NUM];      /* beam info list of each sat */
    qxwz_uint32_t beam_cell_num;
    qxwz_lssr_beam_cell_t beam_cell[QXWZ_SDK_MAX_BEAM_CELL_NUM];    /* beam cell list of each sat */
} qxwz_lssr_sat_beam_t;
```

字段名	类型	说明
satellite_id	qxwz_uint8_t	卫星ID
satellite_pos	qxwz_float64_t	卫星位置
beam_info_num	qxwz_uint32_t	beam波束信息个数
beam_info	qxwz_lssr_beam_info_t[]	beam波束信息
beam_cell_num	qxwz_uint32_t	cell个数
beam_cell	qxwz_lssr_beam_cell_t[]	cell信息

52.2.6 qxwz_lssr_beam_info_t类型说明

```
/* lssr beam info */
typedef struct
{
    qxwz_uint8_t beam_id;                   /* beam id */
    qxwz_uint32_t sat_mask;                 /* satillite mask */
    qxwz_uint32_t present_freq;            /* present frequency(Hz) */
    qxwz_uint32_t present_buadrate;        /* present buadrate, 0-600  1-1200  2-2400 3-4800 */
    qxwz_uint32_t valid_week_start;         /* valid time from week no */
    qxwz_uint32_t valid_week_second_start;  /* valid time from week second */
    qxwz_uint32_t valid_week_end;           /* valid time till week no */
    qxwz_uint32_t valid_week_second_end;    /* valid time till week second */
    qxwz_uint32_t update_freq;             /* update frequency(Hz) */
    qxwz_uint32_t update_buadrate;         /* update buadrate, 0-600 1-1200 2-2400 3-4800 */
}qxwz_lssr_beam_info_t;
```

字段名	类型	说明
beam_id	qxwz_uint8_t	beam ID
sat_mask	qxwz_uint32_t	卫星掩码
present_freq	qxwz_uint32_t	当前波束频率
present_buadrate	qxwz_uint32_t	当前数据波特率
valid_week_start	qxwz_uint32_t	波束开始周
valid_week_second_start	qxwz_uint32_t	波束开始周秒
valid_week_end	qxwz_uint32_t	波束结束周
valid_week_second_end	qxwz_uint32_t	波束结束周秒
update_freq	qxwz_uint32_t	更新的波束频率
update_buadrate	qxwz_uint32_t	更新的数据波特率

52.2.7 qxwz_lssr_beam_cell_t类型说明

```
/* lssr beam cell */
typedef struct
{
    qxwz_uint32_t cell_id;      /* cell id */
    qxwz_uint32_t beam_mask;    /* beam mask */
    qxwz_float64_t start_lon;   /* start position of longitude */
    qxwz_float64_t start_lat;   /* start position of latitude */
    qxwz_float64_t step_lon;    /* cell step of longitude */
    qxwz_float64_t step_lat;    /* cell step of latitude */
}qxwz_lssr_beam_cell_t;
```

字段名	类型	说明
cell_id	qxwz_uint32_t	cell ID
beam_mask	qxwz_uint32_t	beam掩码
start_lon	qxwz_float64_t	cell的起始经度
start_lat	qxwz_float64_t	cell的起始纬度
step_lon	qxwz_float64_t	cell经度步宽
step_lat	qxwz_float64_t	cell纬度步宽

52.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效的参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	sdk未通过鉴权
QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用太频繁
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

53. 获取LSSR星基授权码接口*

> 此接口用于获取LSSR星基授权码，调用前需要确保已经通过鉴权。该接口获取的授权码用于注入ssr decoder解码LSSR数据使用。

53.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_get_lssr_auth_code(qxwz_uint8_t *auth_code, qxwz_uint32_t code_len);

53.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
auth_code	是	qxwz_uint8_t*	LSSR星基授权码buffer指针
code_len	是	qxwz_uint32_t	LSSR星基授权码buffer长度

53.3 返回值说明

状态码	值	说明
>=0	>=0	auth code的长度
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效的参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	sdk未通过鉴权
QXWZ_SDK_ERR_LSSR_AUTH_CODE_ERR_LEN	-2300	LSSR授权码长度非法
QXWZ_SDK_ERR_LSSR_AUTH_CODE_ENCRYPT_FAIL	-2301	LSSR授权码解密失败
其他错误	< 0	请参考第五章节错误码定义

54. 更新离线主机注册码接口*

> 此接口用于更新离线主机注册码接口，调用前需要确保SDK已经初始化。

54.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_update_offline_host_regcode(const char *regcode);

54.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
regcode	是	qxwz_char_t*	离线主机注册码

54.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_INITED	-4	sdk需要初始化
QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_READ_FAIL	-26	本地鉴权文件读取失败
QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_PARSE_FAIL	-27	本地鉴权文件解析失败
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_ERR_LEN	-1800	注册码长度异常
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_USED	-1803	注册码已被成功应用过
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_WRONG_TYPE	-1804	注册码的类型错误
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_VERIFY_FAILED	-1808	注册码校验失败
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

55. 获取离线主机注册码接口*

> 此接口用于获取离线主机注册码信息，调用前需要确保SDK已经初始化。该接口获取的主机信息用于控制rover station的使用。

55.1 接口定义

> QXWZ_PUBLIC(qxwz_int32_t) qxwz_sdk_get_offline_host_regcode_info(qxwz_offline_host_regcode_info_t *info);

55.2 参数说明

参数名	必填	参数类型	说明
info	是	qxwz_offline_host_regcode_info_t*	主机注册码信息

55.2.1 qxwz_offline_host_regcode_info_t类型说明

```
/* offline host regcode info */
typedef struct {
    qxwz_uint64_t expired_time; /* expired time */
    qxwz_bool_t imu_enable;     /* imu enable */
    qxwz_imu_type_t imu_type;   /* imu type(real or imitate) */
    qxwz_bool_t radio_enable;   /* radio enable */
    qxwz_bool_t has_pos_freq;   /* has pos freq */
    qxwz_float64_t pos_freq;    /* pos freq */
} qxwz_offline_host_regcode_info_t;
```

字段名	类型	说明
expired_time	qxwz_uint64_t	主机能力到期时间
imu_enable	qxwz_bool_t	IMU 使能状态
imu_type	qxwz_imu_type_t	IMU 类型
radio_enable	qxwz_bool_t	电台 使能状态
has_pos_freq	qxwz_bool_t	输出频率 是否有效
pos_freq	qxwz_float64_t	输出频率Hz

55.2.2 qxwz_imu_type_t类型说明

```
/* IMU type */
typedef enum
{
    QXWZ_IMU_TYPE_NONE = 0,
    QXWZ_IMU_TYPE_TILT,         /* tilt(real imu) */
    QXWZ_IMU_TYPE_E_BUBBLE, /* e-bubble(simluator imu) */
} qxwz_imu_type_t;
```

枚举名	说明
QXWZ_IMU_TYPE_NONE	无效类型
QXWZ_IMU_TYPE_TILT	倾斜测量
QXWZ_IMU_TYPE_E_BUBBLE	电子水泡

55.3 返回值说明

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_STAT_OK	0	更新成功
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	无效参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_INITED	-4	sdk需要初始化
QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_READ_FAIL	-26	本地鉴权文件读取失败
QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_PARSE_FAIL	-27	本地鉴权文件解析失败
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_WRONG_TYPE	-1804	注册码的类型错误
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_VERIFY_FAILED	-1808	注册码校验失败
其他	< 0	请参考第五章节错误码定义

五、常见错误码和状态码定义

下面是SDK常见错误码定义，其中部分错误码和状态码跟具体业务场景相关，请结合自身业务和调用的接口进行匹配。

状态码描述表

状态码	值	说明
QXWZ_SDK_NOSR_UPLOAD_GGA	10001	能力启动或重启成功，用户需要主动调用对应业务更新GGA的接口， 否则可能无法正常接收改正数

错误码描述表

错误码	值	说明
QXWZ_SDK_ERR_FAIL	-1	接口调用失败，请稍后重试
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM	-2	参数非法
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_CONFIG	-3	init配置参数非法，建议检查参数
QXWZ_SDK_ERR_NOT_INITED	-4	SDK未初始化，须先初始化SDK
QXWZ_SDK_ERR_NOT_AUTHED	-5	鉴权尚未通过，必须先通过认证

错误码	值	说明
QXWZ_SDK_ERR_NOT_STARTED	-6	能力尚未启动， 建议先调用能力启动接口且能力启动成功的情况下再调用该接口
QXWZ_SDK_ERR_AUTHING	-7	正在鉴权中，请稍后，鉴权结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_STARTING	-8	能力正在启动中，请稍后，启动结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_ALREADY_INITED	-9	SDK已初始化，如需重新初始化请先cleanup SDK
QXWZ_SDK_ERR_ALREADY_AUTHED	-10	SDK已鉴权，如需重新鉴权，请cleanup SDK后重新初始化
QXWZ_SDK_ERR_ALREADY_STARTED	-11	能力已经启动，如需停止能力请调用stop接口
QXWZ_SDK_ERR_GETTING_COORD_SYS	-12	正在获取坐标系框架或历元信息，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_SETTING_COORD_SYS	-13	正在设置坐标系框架或历元信息，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_QUERYING_EXEC_STRATEGY	-14	正在请求执行策略，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_SERV_CONF	-15	服务器配置非法，建议检查参数是否正确
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_OSS_CONF	-16	OSS配置非法，建议检查参数是否正确
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_NOSR_DATA_FMT_CONF	-17	RTCM播发格式配置非法，建议检查参数是否正确
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_BROADCAST_INTERVAL	-18	差分数据播发间隔设置错误
QXWZ_SDK_ERR_ACTIVATING	-19	正在执行激活操作，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_RESUMING_DSK	-20	SDK回复失败
QXWZ_SDK_ERR_IN_PROGRESS	-21	操作执行中，请稍后，结果会通过回调函数通知
QXWZ_SDK_ERR_ONLY_AVAILABLE_IN_DSK_MODE	-22	只支持在DSK鉴权模式下调用该接口
QXWZ_SDK_ERR_ACCOUNT_ALREADY_SET	-23	在账号已经设置的前提下， 通过qxwz_sdk_enc_config_ctl重复设置加密账号
QXWZ_SDK_ERR_ACCOUNT_NOT_READY	-24	在账号没有设置的前提下通过qxwz_sdk_get_account获取账号信息
QXWZ_SDK_ERR_UPDATE_KEY_NOT_NEWEST	-25	当前要更新的key的有效期早于配置文件中的key的有效期
QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_READ_FAIL	-26	本地鉴权文件读取失败
QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_PARSE_FAIL	-27	本地鉴权文件解析失败
QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_NOT_EXIST	-28	本地文件不存在

QXWZ_SDK_ERR_API_CALLED_TOO_FAST	-30	接口调用太频繁
QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	-101	网络连接不可用
QXWZ_SDK_ERR_GGA_OUT_OF_SERVICE_AREA	-201	GGA超出服务范围
QXWZ_SDK_ERR_INVALID_GGA	-202	GGA格式错误
QXWZ_SDK_ERR_CAP_START_FAIL	-203	能力启动失败
QXWZ_SDK_ERR_CAP_GET_CONF_FAIL	-204	获取能力配置信息失败，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_NOT_FOUND	-205	账号不包含该能力，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_NOT_IN_SERVICE	-206	能力不在服务中，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_MANUAL_ACT_REQUIRED	-207	能力需要手动激活，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_ACT_ON_TERM_REQUIRED	-208	能力需要在设备端激活，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_ALREADY_ACTIVATED	-209	能力已经激活，请继续使用
QXWZ_SDK_ERR_CAP_CANNOT_ACT_ON_TERM	-210	该能力不允许终端激活，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_SYSTEM_ERROR	-211	能力系统错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_NOT_INCLUDE	-205	当前账号未包含该能力，请联系业务（同QXWZ_SDK_ERR_CAP_NOT_FOUND）
QXWZ_SDK_ERR_CAP_PAUSE	-213	能力已暂停，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_ACT_FAIL	-214	能力激活失败，请联系业务

QXWZ_SDK_ERR_GGA_OUT_OF_CONTROL_AREA	-215	GGA超出控制范围
QXWZ_SDK_ERR_CAP_INACTIVE	-216	能力未激活，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_EXPIRED	-217	能力已过期，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_DISABLED	-218	能力已禁用，该能力无法使用，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_CAP_NEED_AUDIT_DSK	-219	能力需要先实名认证DSK，请调用实名认证接口(qxwz_sdk_audit_sdk)
QXWZ_SDK_ERR_CAP_DATA_PENDING	-220	数据正在准备中，请稍后尝试
QXWZ_SDK_ERR_CAP_SERVER_ERROR	-221	能力服务端错误，建议重起能力（通过能力状态回调上报）
QXWZ_SDK_ERR_AUTH_FAIL	-301	鉴权失败，建议重试，多次鉴权失败请请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_NO_AVAIL_ACC	-302	无可用账号，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_MANUAL_BIND_REQUIRED	-303	需手动绑定账号，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_ACC_BEING_PROCESSED	-304	账号正在绑定中，无需处理
QXWZ_SDK_ERR_UNMATCH_DID_DSK	-305	DSK和Device ID不匹配
QXWZ_SDK_ERR_ACC_NOT_BIND	-307	账号尚未绑定，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_ACC_EXPIRED	-308	账号已过期，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_ACC_NOT_ENOUGH	-309	账号数不够，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_ACC_UNSUPPORT_OP	-310	当前账号不允许此操作，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_INVAL_KEY	-311	账号或秘钥错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_ACC_INACTIVE	-312	账号未激活
QXWZ_SDK_ERR_ACC_DUPLICATED	-313	账号重复登录
QXWZ_SDK_ERR_LOCAL_AUTH_FAIL	-314	离线鉴权失败
QXWZ_SDK_ERR_INVAL_QID	-315	无效的QID
QXWZ_SDK_ERR_INVAL_ACCESS_TOKEN	-316	无效的TOKEN
QXWZ_SDK_ERR_PARSE_KEY_FAIL	-317	解析密钥串失败
QXWZ_SDK_ERR_DSK_NOT_EXIST	-318	DSK账号不存在
QXWZ_SDK_ERR_CALL_API_FAIL	-401	调用OPENAPI失败，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_INVAL_API_RESP	-402	OPENAPI响应报文错误，请联系业务
QXWZ_SDK_CLOUD_RETURN_ERROR	-403	OPENAPI云端返回错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_MEMORY	-501	动态申请内存失败
QXWZ_SDK_ERR_OUT_OF_STORAGE	-502	磁盘空间不足
QXWZ_SDK_ERR_FILE_NOT_FOUND	-503	文件不存在
QXWZ_SDK_ERR_FILE_NO_ACCESS	-504	文件无访问权限
QXWZ_SDK_ERR_INTERNAL_ERROR	-505	SDK内部错误,请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_SERV_FAULT	-506	服务端错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_NOSR_SERVICE_STOP	-507	NOSR服务停止，请重新启动NOSR能力
QXWZ_SDK_ERR_FILE_OPEN_FAIL	-508	打开文件失败
QXWZ_SDK_ERR_FILE_SEEK_FAIL	-509	文件位置查找失败
QXWZ_SDK_ERR_CAP_DIFF_DATA_TIME_OUT	-510	NOSR或NSSR一分钟内未收到播发数据（通过能力状态回调上报）
QXWZ_SDK_ERR_CAP_DIFF_DATA_TIME_OUT	-511	NOSR CMSM数据异常
QXWZ_SDK_ERR_DEC_INIT_FAIL	-601	解码器初始化失败
QXWZ_SDK_ERR_DEC_INVALID_DATA	-602	输入为无效数据
QXWZ_SDK_ERR_DEC_DECODE_FAIL	-603	解码失败
QXWZ_SDK_ERR_DEC_CRC_CHECK_FAIL	-604	数据CRC校验失败
QXWZ_SDK_ERR_DEC_DECRYPT_FAIL	-605	数据解密失败
QXWZ_SDK_ERR_DEC_XOR_CHECK_FAIL	-606	数据XOR校验失败
QXWZ_SDK_ERR_DEC_INTERNAL_ERR	-607	解码器内部错误
QXWZ_SDK_ERR_DEC_INVALID_KEY	-608	输入的解密秘钥无效
QXWZ_SDK_ERR_DEC_GET_KEY_FAIL	-609	解码器获取不到有效的秘钥
QXWZ_SDK_ERR_DEC_UNSUPP_TYPE	-610	解码器不支持该类型数据
QXWZ_SDK_ERR_DEC_INCOMP_DATA	-611	该数据不完整，请继续传入数据进行解码
QXWZ_SDK_ERR_DEC_UNKNOWN	-700	解码失败，请保存日志，联系客服
QXWZ_SDK_ERR_NO_STRATEGY_FOUND	-801	没有找到执行策略
QXWZ_SDK_ERR_DSK_CHECK_FAIL	-802	DSK校验失败
QXWZ_SDK_ERR_DD_INTERVAL_TIMEOUT	-901	设置播发间隔超时
QXWZ_SDK_ERR_DD_INTERVAL_NOT_SUPPORT	-902	不支持该播发间隔设置，请更换间隔

QXWZ_SDK_ERR_DD_INTERVAL_SET_FAIL	-903	播发间隔设置失败
QXWZ_SDK_ERR_DD_INTERVAL_OUT_OF_RANGE	-904	播发间隔超出范围，请检查
QXWZ_SDK_ERR_DD_INTERVAL_INTERNAL_ERR	-905	播发间隔设置内部错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_NOSR_DATA_FMT_TIMEOUT	-921	设置BDS3格式超时
QXWZ_SDK_ERR_NOSR_DATA_FMT_NOT_SUPPORT	-922	不支持该BDS3格式设置
QXWZ_SDK_ERR_NOSR_DATA_FMT_SET_FAIL	-923	设置BDS3格式失败
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_INVALID_PARAM	-1000	认证参数错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_PERMISSION_ERR	-1001	DSK权限错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_INTERNAL_ERR	-1002	认证服务内部错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_ID_AGE_ERR	-1003	身份证号码年龄错误
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_SERVICE_UNAVAILABLE	-1004	认证服务不可用
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_ID_CENTER_UNAVAILABLE	-1005	身份证中心维护中
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_AUDIT_FAILED	-1006	认证失败
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_NAME_ID_UNMATCH	-1007	姓名和身份证不匹配
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_ID_UNAVAILABLE	-1008	查询不到身份证ID
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_USER_LOG_OFF	-1009	官网用户已注销，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_USER_NOT_EXIST	-1010	用户不存在，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_ID_ALEADY_EXISTED	-1011	身份证号码已注册，请更换ID或联系业务
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_ID_FORMAT_ERROR	-1012	身份证号码格式不正确
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_NAME_FORMAT_ERROR	-1013	姓名格式不正确
QXWZ_SDK_ERR_AUDIT_GETTING	-21	正在认证中，请稍后
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_DECODE_FAIL	-1100	加密配置解析失败
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_ENCODE_FAIL	-1101	加密配置编码失败
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_CHECK_FAIL	-1102	加密配置校验失败，数据错误或格式不匹配
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_ACCOUNT_NOT_SAME	-1103	设置的离线信息中包含的账户信息和本地账户信息不匹配
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_INVALID_OFFLINE_INFO_TYPE	-1104	离线鉴权读取的本地信息类型不对
QXWZ_SDK_ERR_ENC_CONF_INVALID_OFFLINE_INFO_CONTENT	-1105	离线鉴权读取的本地信息内容不对
QXWZ_SDK_ERR_UPLOADX_SERVER_ERROR	-1200	文件上传时服务器返回错误
QXWZ_SDK_ERR_UPLOAD_FILE_FAIL	-1201	文件上传失败
QXWZ_SDK_ERR_EPH_GET_INVALID_PARAM	-1300	获取eph参数无效
QXWZ_SDK_ERR_RESOLVE_TASK_SUBMIT_ERR	-1401	任务提交错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_RESOLVE_ILLEGAL_ARGS	-1402	参数错误
QXWZ_SDK_ERR_RESOLVE_INTERNAL_SERVER_ERR	-1403	服务端错误，请联系业务
QXWZ_SDK_ERR_RESOLVE_SERVICE_EXPIRED	-1404	无网测量服务过期
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_DECODE_FAIL	-1501	文件数据解码失败
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_FILE_ERR	-1502	文件下载失败
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_ILLEGAL_ARGS	-1503	参数错误
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_LIMIT_OUT_OF_LIMITS	-1504	请求数据大小超过限制
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_OFFSET_OUT_OF_INDEX	-1505	请求数据片超过文件大小
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_FILEID_NOT_FOUND	-1506	没有找到FILEID
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_INTERNAL_SERVER_ERR	-1507	服务端异常
QXWZ_SDK_ERR_DOWNLOAD_SERVER_UNAVAILABLE_ERR	-1508	服务不可达
QXWZ_SDK_DC_NO_DEVICE_CALLBACK	-1600	无注册设备回调函数
QXWZ_SDK_UPLOAD_DEVICE_INFO_FAIL	-1601	设备信息上传失败
QXWZ_SDK_APPLY_ACC_ENHANCEMENT_FAIL	-1602	开启应用精度增强失败
QXWZ_SDK_UPLOAD_OBSSERVATION_INFO_FAIL	-1603	上传观测数据失败
QXWZ_SDK_UPLOAD_RESOLVE_INFO_FAIL	-1604	上传结算状态数据失败
QXWZ_SDK_OBSSERVATION_INFO_ERROR	-1605	观测数据信息错误
QXWZ_SDK_ERR_QUERYING_DEMO	-1700	RTK演示查询正在进行中
QXWZ_SDK_ERR_NOTIFYING_DEMO_STARTUP	-1701	通知RTK演示启动正在进行中
QXWZ_SDK_ERR_RTK_DEMO_REUSE_TRY	-1702	RTK演示功能已开启，无需再次启动
QXWZ_SDK_ERR_RTK_DEMO_TIMES_EXHAUST	-1703	RTK演示功能次数已经耗尽
QXWZ_SDK_ERR_RTK_DEMO_DSK_NO_CAPS	-1704	RTK演示账号无任何能力，无法启用演示功能
QXWZ_SDK_ERR_RTK_DEMO_ALREADY_ACTIVATED	-1705	RTK演示账号已正式激活某个能力，无法启用演示功能

QXWZ_SDK_ERR_RTK_DEMO_COMMODITY_CANNOT_DEMO	-1706	该商品不支持演示功能
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_ERR_LEN	-1800	注册码长度异常
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_NOT_MATCH	-1801	注册码和主机不匹配
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_EXPIRED	-1802	注册码已过期
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_USED	-1803	注册码已被成功应用过
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_WRONG_TYPE	-1804	注册码的类型错误
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_TIME_NOT_SYNC	-1805	时间尚未同步
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_SDK_NOT_READY	-1806	SDK尚未准备好
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_HAS_MAXINUM_LIMIT	-1807	注册码存储数量已达上限(10个)
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_VERIFY_FAILED	-1808	注册码校验失败
QXWZ_SDK_LSSR_REG_CODE_ERR_INTERVAL	-1809	内部错误
QXWZ_SDK_QUERY_GEOFENCE_ERR_PARAM_INVALID	-1900	无效的参数
QXWZ_SDK_QUERY_GEOFENCE_ERR_DEV_ID_NOT_EXIST	-1901	Device ID不存在
QXWZ_SDK_QUERY_GEOFENCE_ERR_SYSTEM_ERROR	-1902	系统异常
QXWZ_SDK_QUERY_CAP_ERR_PAYG_NOT_SUPPORT	-2000	不支持按量计费的账号
QXWZ_SDK_QUERY_CAP_ERR_TP_NOT_SUPPORT	-2001	不支持分段计费的账号
QXWZ_SDK_QUERY_CAP_ERR_SYSTEM_ERROR	-2002	系统异常
QXWZ_SDK_CA_CERT_IN_GETTING_ERROR	-2200	证书获取中
QXWZ_SDK_GET_CA_CERT_NO_AVAILABLE	-2201	证书无法获取
QXWZ_SDK_GET_CA_CERT_ERROR	-2202	证书获取失败
QXWZ_SDK_ERR_LSSR_AUTH_CODE_ERR_LEN	-2300	LSSR授权码长度非法
QXWZ_SDK_ERR_LSSR_AUTH_CODE_ENCRYPT_FAIL	-2301	LSSR授权码解密失败
QXWZ_SDK_ERR_UNKNOWN	-99999	未知异常

六、 使用限制说明

- 在支持多线程的平台上请勿在任何回调函数中调用接口函数，否则可能会造成线程死锁。
- 请勿在任何回调函数中添加耗时操作，否则可能会导致SDK无法正常工作。
- 请勿使用pthread_cancel函数终止调用SDK接口函数的线程，否则可能会造成线程死锁。

七、常见问题

1. 鉴权失败怎么办

首先，请关注qxwz_sdk_auth函数的返回值，只有返回值为QXWZ_SDK_STAT_OK(0)时才会真正执行鉴权逻辑，若不为0，请根据状态码排查原因。其次，请关注鉴权回调函数中的status_code值，为QXWZ_SDK_STAT_AUTH_SUCC(201)表示鉴权成功，其他为失败，请根据具体的错误码决定是否进行重试。例如：当status_code的值为QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE(-101)时，表示鉴权是由于网络问题导致失败的，此时需要重试；若status_code的值为账号相关错误码时，请联系千寻业务人员。

2. 能力启动失败怎么办

首先，请关注qxwz_sdk_start函数的返回值，只有返回值为QXWZ_SDK_STAT_OK(0)时才会真正执行能力启动逻辑，若不为0，请根据状态码排查原因。其次，请关注能力启动回调函数QXWZ_SDK_STAT_CAP_START_SUCC(101)表示能力启动成功，其他为失败，请根据具体的错误码决定是否进行重试。例如：若status_code的值为QXWZ_SDK_ERR_CAP_START_FAIL(-203)时，请判断当前网络是否断开。若断开，请重试；若未断开，说明SDK出现未知错误，请联系千寻业务人员。

3. 是否需要使用多线程

在Linux和安卓等多任务平台上，SDK会默认启动一个后台线程来完成网络通信等耗时操作。SDK提供的接口均为非阻塞接口，因此不建议在多线程中调用SDK接口，会增加死锁和数据竞争的风险。

4. 如何重置SDK

调用qxwz_sdk_cleanup接口后再调用qxwz_sdk_init接口即可。

5. 何时开始调用qxwz_sdk_upload_gga_by_cap_id

在NOSR能力启动或重启成功之后再上传GGA。能力启动结果是在能力启动回调函数中通知开发者的，其中，status_code的值为QXWZ_SDK_STAT_CAP_START_SUCC(101)表示启动成功，其他值表示启动失败，开发者可通过一个全局标识位记录能力是否启动成功。
能力启动或重启，会通过能力状态回调函数中通知开发者，其中，status_code的值为QXWZ_SDK_NOSR_UPLOAD_GGA表示用户需要主动调用qxwz_sdk_upload_gga_cap_id上传GGA。

6. 多久调用一次qxwz_sdk_upload_gga_by_cap_id

请根据实际差分数据播发周期来决定GGA的上报周期。建议调用间隔不小于1s。